

CAPÍTULO 3

Delimitación de los suelos

3.1 METODOLOGÍA

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SUELOS

3.2.1 SUELOS DE MONTAÑA

- 3.2.1.1 Grupo Indiferenciado Afloramientos rocosos, Lithic Cryorthents y Lithic Cryumbrepts. Símbolo MEA
- 3.2.1.2 Grupo Indiferenciado Lithic Troorthents, Typic Dystropepts y Afloramiento rocosos. Símbolo MHA
- 3.2.1.3 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents, Typic Dystropepts y Typic Humitropepts. Símbolo MLA
- 3.2.1.4 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents, Typic Dystropepts y Andic Humitropepts. Símbolo MQA
- 3.2.1.5 Grupo Indiferenciado Typic Dystropepts e Inceptic Hapludox. Símbolo MVA
- 3.2.1.6 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo MMA
- 3.2.1.7 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo MRA
- 3.2.1.8 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents y Afloramientos rocosos. Símbolo MVC.
- 3.2.1.9 Grupo Indiferenciado Typic Ustorthents y Afloramientos rocosos. Símbolo MWA
- 3.2.1.10 Grupo Indiferenciado Lithic Humitropepts, Andic Humitropepts y Typic Melanudands. Símbolo MHB
- 3.2.1.11 Grupo Indiferenciado Typic Dystropepts y Andic Humitropepts. Símbolo MLB
- 3.2.1.12 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents y Oxic Dystropepts. Símbolo MQB
- 3.2.1.13 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents, Oxic Dystropepts y Lithic Troorthents. Símbolo MVB
- 3.2.1.14 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo MRB
- 3.2.1.15 Consociación Lithic Dystropepts. Símbolo MLF



CAPÍTULO 3

Delimitación de los suelos

- 3.2.1.16 Consociación Lithic Troorthents. Símbolo MQD
- 3.2.1.17 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo MRD
- 3.2.1.18 Consociación Afloramientos rocosos. Símbolo MWC
- 3.2.1.19 Asociación Typic Humitropepts - Typic Dystropepts - Lithic Dystropepts. Símbolo MHC
- 3.2.1.20 Consociación Andic Humitropepts. Símbolo MLD
- 3.2.1.21 Asociación Typic Dystropepts - Typic Humitropepts - Typic Troorthents. Símbolo MQH
- 3.2.1.22 Consociación Typic Dystropepts. Símbolo MVH
- 3.2.1.23 Consociación Oxic Dystropepts. Símbolo MQJ
- 3.2.1.24 Consociación Typic Dystropepts. Símbolo MVE
- 3.2.1.25 Consociación Ustic Dystropepts. Símbolo MMD
- 3.2.1.26 Asociación Typic Ustropepts- Typic Ustorthents - Entic Haplustolls. Símbolo MRG
- 3.2.1.27 Asociación Typic Ustropepts - Ustic Dystropepts. Símbolo MWH
- 3.2.1.28 Asociación Typic Humitropepts - Typic Dystropepts. Símbolo MHD.
- 3.2.1.29 Consociación Oxic Dystropepts. Símbolo MQM.
- 3.2.1.30 Asociación Typic Dystropepts - Andic Humitropepts. Símbolo MLI.
- 3.2.1.31 Asociación Typic Humitropepts - Typic Eutropepts - Lithic Troorthents. Símbolo MQI.
- 3.2.1.32 Consociación Fluventic Dystropepts. Símbolo MHG.
- 3.2.1.33 Asociación Typic Dystropepts - Fluventic Humitropepts - Typic Troorthents. Símbolo MLG.
- 3.2.1.34 Asociación Typic Humitropepts - Fluventic Dystropepts. Símbolo MQG.

- 3.2.1.35 Grupo Indiferenciado Fluventic Eutropepts y Typic Dystropepts. Símbolo MVG.
- 3.2.1.36 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo MRE.
- 3.2.1.37 Complejo Typic Tropofluvents - Typic Dystropepts. Símbolo MHF.
- 3.2.1.38 Complejo Fluventic Humitropepts - Typic Dystropepts - Aerobic Tropic Fluvaquents. Símbolo MLE.
- 3.2.1.39 Complejo Typic Tropofluvents - Fluventic Haplustolls - Aerobic Tropic Fluvaquents. Símbolo MQF.
- 3.2.1.40 Complejo Typic Tropofluvents - Fluventic Dystropepts. Símbolo MVF.
- 3.2.1.41 Complejo Mollic Ustifluvents - Typic Ustorthents. Símbolo MRH.
- 3.2.1.42 Complejo Typic Ustifluvents - Fluventic Ustropepts - Typic Ustipsamments. Símbolo MWD.

3.2.2 SUELOS DE LOMERÍO

- 3.2.2.1 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents y Lithic Dystropepts. Símbolo LQE.
- 3.2.2.2 Consociación Lithic Troorthents. Símbolo LVE.
- 3.2.2.3 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo LRF.
- 3.2.2.4 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo LWE.
- 3.2.2.5 Consociación Typic Troorthents. Símbolo LLF.
- 3.2.2.6 Asociación Lithic Ustorthents - Typic Ustorthents. Símbolo LRA.
- 3.2.2.7 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo LWA.
- 3.2.2.8 Asociación Typic Humitropepts - Typic Troorthents. Símbolo LLA.
- 3.2.2.9 Asociación Typic Humitropepts - Oxic Dystropepts - Typic Troorthents. Símbolo LQB.

CAPÍTULO 3

Delimitación de los suelos

- 3.2.2.10 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Troporthents - Typic Eutropepts. Símbolo LVB.
- 3.2.2.11 Asociación Vertic Hapludolls - Typic Troporthents. Símbolo LQC.
- 3.2.2.12 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troporthents - Lithic Troporthents. Símbolo LVA.
- 3.2.2.13 Asociación Lithic Ustropepts - Vertic Ustropepts - Ustic Dystropepts. Símbolo LRB.
- 3.2.2.14 Asociación Ustoxic Dystropepts - Typic Ustorthents. Símbolo LRC.
- 3.2.2.15 Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustorthents - Entic Haplustolls. Símbolo LWC.
- 3.2.2.16 Consociación Vertic Hapludolls. Símbolo LLG.
- 3.2.2.17 Asociación Typic Dystropepts - Typic Humitropepts. Símbolo LQA.
- 3.2.2.18 Asociación Vertic Haplustolls - Fluventic Ustropepts. Símbolo LRD.
- 3.2.2.19 Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustifluvents - Fluventic Haplustolls. Símbolo LWD.
- 3.2.2.20 Consociación Oxic Dystropepts. Símbolo LVC.
- 3.2.2.21 Complejo Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents. Símbolo LQD.
- 3.2.2.22 Complejo Typic Tropofluvents - Aeríc Tropic Fluvaquents. Símbolo LVF.
- 3.2.2.23 Complejo Fluventic Haplustolls - Fluvaquentic Ustropepts - Aeríc Tropaquents. Símbolo LRE.

- 3.2.2.24 Asociación Typic Ustropepts - Ustoxic Dystropepts. Símbolo LWB.

3.2.3 SUELOS DE PIEDEMORTE

- 3.2.3.1 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Tropopsamments - Fluventic Dystropepts. Símbolo PVC.
- 3.2.3.2 Consociación Oxic Dystropepts. Símbolo PVA.
- 3.2.3.3 Consociación Typic Tropofluvents. Símbolo PVE.
- 3.2.3.4 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Troporthents - Fluventic Dystropepts. Símbolo PVB.
- 3.2.3.5 Complejo Aquic Dystropepts - Aeríc Tropaquents. Símbolo PVF.

3.2.4 SUELOS DE PLANICIE

- 3.2.4.1 Consociación Typic Tropofluvents. Símbolo RVA.
- 3.2.4.2 Complejo Vertic Fluvaquents - Fluvaquentic Eutropepts - Fluventic Dystropepts. Símbolo RVC.
- 3.2.4.3 Consociación Tropic Fluvaquents. Símbolo RVB.
- 3.2.4.4 Complejo Typic Tropofluvents - Aquic Dystropepts. Símbolo RVD.
- 3.2.4.5 Consociación Tropic Fluvaquents. Símbolo RVE.

3.2.5 SUELOS DE VALLE

- 3.2.5.1 Complejo Typic Tropofluvents - Fluvaquentic Eutropepts. Símbolo VVA.
- 3.2.5.2 Asociación Typic Tropofluvents - Typic Haplaquox. Símbolo VVB.
- 3.2.5.3 Consociación Fluventic Ustropepts. Símbolo VWB.

CAPÍTULO III

Delimitación de los suelos

3.1 METODOLOGÍA

Para realizar el levantamiento de suelos a nivel departamental se realizaron las siguientes etapas:

La primera consistió en la revisión de los trabajos efectuados por las compañías de Estudios Agrotécnicos Ltda y Estudios Industriales Ltda, realizados durante los años 1968 a 1974 para la Subdirección de Agrología del Instituto Geográfico Agustín Codazzi; recopilación y análisis de las planchas geológicas; zonas de vida o de formaciones vegetales y de fotografías aéreas a escala 1:60.000 - 1:30.000 - 1:20.000, con fecha de toma reciente, sobre las cuales se realizó el análisis de aspectos geomorfológicos, estableciéndose la presencia de cinco paisajes a saber: montaña, lomerío, piedemonte, planicie y valle; con separaciones en cada uno de ellos hasta el nivel de tipo de relieve (Zinck, J.A., 1981).

La segunda etapa consistió en el reconocimiento de los suelos en el terreno, verificando la validez de las líneas de fotointerpretación y corroborando la información de geología, clima, uso actual, pendientes y erosión; a su turno se realizó el inventario de los suelos por los métodos del transecto en las áreas pilotos y de mapeo libre en las de extrapolación.

Para determinar la población y distribución de los suelos se recurrió a observaciones detalladas de identificación y comprobación; procedimiento que facilitó la obtención de dicha población en cada una de las unidades delimitadas y las respectivas fases, conforme a los rangos por pendiente, grados de erosión y clases por recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

Establecidas las diferentes unidades cartográficas (Grupos indiferenciados, asociaciones, consociaciones y complejos) y concluido el inventario poblacional, se procedió al muestreo de suelos, para ello se escogieron sitios representativos. La toma de muestras se realizó en calicatas o en cortes frescos de carreteras o caminos hasta 1,50 m de profundidad; en los cuales, se hicieron descripciones detalladas de cada horizonte o capa y se recolectaron muestras de cada uno de ellos con el objeto de hacer los análisis

físicos, químicos y mineralógicos; requeridos para confirmar su clasificación taxonómica, detectar el grado de fertilidad, calcular los valores potenciales para catastro y demás características edáficas para la clasificación y zonificación de las tierras.

Los suelos se clasificaron taxonómicamente hasta el nivel de subgrupo, utilizando el sistema taxonómico americano (Soil Survey Staff, 1994). Cabe resaltar que como resultado de la alta dinámica en materia de investigación de suelos a nivel mundial, la última versión de este sistema de clasificación es la publicada en el año 1998, en la que se realizaron numerosos cambios, evidenciando modificaciones a nivel de subgrupo, que para el caso del estudio de suelos del departamento de Santander, se pueden citar con los siguientes ejemplos:

<i>Dystrudepts</i>	<i>por</i>	<i>Dystropepts</i>
<i>Udorthents</i>	<i>por</i>	<i>Troorthents</i>
<i>Eutrupepts</i>	<i>por</i>	<i>Eutropepts</i>
<i>Udifulvents</i>	<i>por</i>	<i>Tropofluvents</i>

Estos y otros más, no alcanzaron a plasmarse en el presente estudio.

Las muestras remitidas al laboratorio fueron sometidas a los correspondientes análisis y cálculos de granulometría, por el método de Bouyoucos, reacción (1:1), carbonato de calcio, contenido de fragmentos gruesos en el perfil, retención de humedad, complejo de cambio, saturación de bases, materia orgánica, fósforo, aluminio intercambiable, saturación de aluminio, salinidad y otros análisis específicos como retención de fosfatos (Andisoles). En mineralogía, se efectuó la determinación de las diferentes especies de minerales con el microscopio polarizante en la fracción arena y en la fracción arcilla, la identificación de las diferentes variedades mineralógicas se realizaron por medio del método de la difracción de rayos X. Además, en algunas muestras para física se determinó la conductividad hidráulica, estabilidad estructural, retenciones de humedad, densidades aparente y real y textura por el método de la pipeta, siguiendo las técnicas contempladas en el Manual de Métodos Analíticos (IGAC, 1990).



Otra de las etapas consistió en la revisión de la cartografía temática de suelos en planchas escala 1:100.000, digitalización de los diferentes mapas, (suelos, clasificación de las tierras por su capacidad de uso, zonificación de tierras y geomorfología) a escalas 1:100.000, 1:200.000 y 1:500.000, respectivamente y digitación de la memoria técnica correspondiente.

3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS SUELOS

La descripción de los contenidos pedológicos para las unidades cartográficas delimitadas en este trabajo, se realizará siguiendo el orden en que se encuentran en la leyenda del estudio general de suelos. (Tabla 3.1)

Las unidades cartográficas se designan mediante una fórmula compuesta por tres letras mayúsculas, que en su orden representan el paisaje, el clima, y los suelos, acompañadas por subíndices alfanuméricos cuyo significado corresponde a rango de pendiente, grado de erosión y recubrimiento de fragmentos de roca en superficie; los dos últimos aparecen en la fórmula cuando es necesario expresarlos; mientras que, el que señala el rango de pendiente es permanente.

Las letras mayúsculas tienen el siguiente significado:

• PAISAJE

M = Montaña
L = Lomerío
P = Piedemonte
R = Planicie
V = Valle

• CLIMA

E = Extremadamente frío húmedo a extremadamente frío pluvial.
H = Muy frío húmedo y muy húmedo.
L = Frío húmedo y muy húmedo.
M = Frío seco.
Q = Medio húmedo y muy húmedo.
R = Medio seco.
V = Cálido húmedo y muy húmedo.
W = Cálido seco.

• SUELOS

La tercera letra mayúscula indica los contenidos poblaciones de suelos.

A su vez, los subíndices o letras minúsculas expresan:

• RANGO DE PENDIENTES

a = Ligeramente plana (1-3%).
b = Ligeramente inclinada o ligeramente ondulada (3-7%).
c = Moderadamente inclinada o moderadamente ondulada (7-12%).
d = Fuertemente inclinada o fuertemente ondulada o moderadamente quebrada (12-25%).
f = Moderadamente escarpada o moderadamente empinada (50-75%).
g = Fuertemente escarpada o fuertemente empinada (mayor de 75%).

• EROSIÓN

Sin subíndice = no hay o es ligera
2 = moderada
3 = severa

• PEDREGOSIDAD

Recubrimiento de fragmentos de roca en superficie =p.

M	H	F	b	2	p
					
Paisaje (de montaña)	Clima (muy frío húmedo y muy húmedo)	Contenido pedológico (poblacional de suelos)	Pendiente 3-7%; relieve ligeramente inclinado o ligeramente ondulado	Erosión moderada	Pedregosidad superficial

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
	Filas, Vigas	Areniscas - Limolitas -	Extremadamente frío húmedo	GRUPO INDIFERENCIADO			Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes	MEAf	86.348
	Crestones,	Lutitas - Granodiorita,	a extremadamente frío pluvial				mayores del 50%, muy superficiales y superficiales; texturas	MEAg	
	Escarpes	Cuarzomonzonita -		Afloramientos Rocosos	-	40	franco arenosa, franca; reacción extremada a moderadamente	MEAg3	
		Riolita, Esquistos,		Lithic Cryorthents	PS-19	30	ácida, niveles tóxicos en aluminio; fertilidad baja y muy		
		Neis		Lithic Cryumbrepts	PS-209	25	baja; erosión severa en sectores.		
				GRUPO INDIFERENCIADO			Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes	MHAf	
							mayores del 50%; muy superficiales y profundos; texturas franco	MHAf2	
			Muy frío húmedo y muy húmedo	Lithic Troporthents	PS-370	40	arenosa, franco arcillosa, franco arcillo arenosa; reacción muy	MHAg	58,473
				Typic Dystrypepts	PS-369	25	fuerte a extremadamente ácida; alta saturación de aluminio en secto-	MHAg2	
				Afloramientos Rocosos	-	25	res; fertilidad alta, baja y muy baja; erosión moderada en sectores.		
M									
				GRUPO INDIFERENCIADO					
							Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores	MLAf	
O			Frío húmedo y muy húmedo	Typic Troporthents	PS-407	35	del 50%; muy superficiales, moderadamente profundos y profundos;	MLAf2	200.135
				Typic Dystrypepts	PS-429	25	texturas franca, franco arcillosa, arenosa franca; reacción extremada	MLAg	
				Typic Humitropepts	PS-311	25	a moderadamente ácida, fertilidad baja a muy baja y moderada; ero-	MLAg2	
N							sión moderada en sectores.		
T									
A	Filas -	Areniscas		GRUPO INDIFERENCIADO					
	Vigas -	Lutitas Calcáreas							
	Espinazos	o no - Calizas	Medio húmedo y muy húmedo	Typic Troporthents	PS-546	40	Relieves moderado y fuertemente escarpado con pendientes mayores del	MQAf	260.365
Ñ		Limolitas		Typic Dystrypepts	PS-516	30	50%; muy superficiales moderadamente profundos y profundos; tex-	MQAf2	
		y cenizas		Andic Humitropepts	PS-608	25	turas franco arcillosa, franco arcillo arenosa, franco arenosa, arcillosa	MQAg	
		volcánicas					y franca: reacción extremada a extremadamente ácida y neutra, con	MQAg2	
A							media a alta saturación de aluminio; baja fertilidad natural; erosión		
							moderada localizada.		
				GRUPO INDIFERENCIADO			Relieves moderado y fuertemente escarpado con pendientes	MVAf	173.490
							50-75 y mayores del 75%; profundos y moderadamente profundos;	MVAf2	
				Typic Dystrypepts	PS-504	60	texturas franco arcillo arenosa, arcillosa y franco arcillosa; reacción	MVAg	
			Cálido húmedo y muy húmedo	Inceptic Hapludox	PS-503	25	extremada y muy fuertemente ácida; contenidos altos de aluminio de	MVAg2	
							cambio; muy baja y moderada fertilidad; erosión moderada en secto-		
							res.		
				CONSOCIACION			Relieve moderadamente escarpado con pendientes mayores	MMAf	2.111
			Frío seco				del 50%; superficiales; textura franco arenosa; reacción	MMAf2	

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFIA)	ha
			Frío seco	CONSOCIACION Lithic Ustorthents	PS-449	80	Relieve moderadamente escarpado con pendientes mayores del 50%; superficiales; textura franco arenosa; reacción moderadamente ácida; alta fertilidad natural y erosión moderada sectorizada.	MMAf MMAf2	2.111
			Medio seco	CONSOCIACION Typic Ustorthents	PS-434	90	Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; superficiales; textura franco arcillo arenosa; reacción moderadamente ácida a ligeramente alcalina; fertilidad alta y muy alta; erosión moderada y severa generalizada.	MRAf2 MRAf3 MRAg2 MRAg3	20.356
		Areniscas- Conglomerados - Lutitas Calcáreas		GRUPO INDIFERENCIADO			Relieves moderado a fuertemente escarpado o empinado con - pendientes 50 - 75% y mayores del 75%; muy superficiales; texturas franco arcillosa y arcillosa; reacción extremadamente ácida; alta saturación de aluminio, muy baja fertilidad y erosión moderada.	MVCf MVCf2 MVCg MVCg2	17.286
	Espinazos y Escarpes		Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Troporthents Afloramientos Rocosos	PS-491	85 10			
			Cálido seco	GRUPO INDIFERENCIADO Typic Ustorthents Afloramientos Rocosos	PS-376 -	60 40	Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; superficiales; textura arcillosa; reacción neutra a ligeramente alcalina; fertilidad natural moderada; erosión moderada a severa.	MWAf2 MWAf3 MWAf2 MWAf3	2.843
			Muy frío húmedo y muy húmedo	GRUPO INDIFERENCIADO Lithic Humitropepts Andic Humitropepts Typic Melanudands	PS-12 PS-11 PS-4	40 30 25	Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; superficiales y profundos; texturas franco arenosa, arenosa franca, franca, arcillosa y franco arcillosa; reacción extremada a muy fuertemente ácida; saturación de aluminio mayor del 50%; fertilidad natural baja y erosión moderada localizada.	MHBf MHBg MHBg2	36.527
			Frío húmedo y muy húmedo	GRUPO INDIFERENCIADO Typic Dystropepts Andic Humitropepts	PS-203 PS-15	45 40	Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; profundos; texturas franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillosa y arcillo arenosa; reacción muy fuerte a moderadamente ácida; saturación de aluminio activo mayor del 50% en algunos suelos; baja fertilidad natural y erosión moderada localizada	MLBf MLBf2 MLBg MLBg2	106.600
		Granodioritas Cuarzomonzonitas - Paraneis - Granitos Ceniza volcánica	Medio húmedo y muy húmedo	GRUPO INDIFERENCIADO Typic Troporthents Oxic Dystropepts	PS-342 PS-345	40 30	Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; moderadamente profundos y profundos; texturas franco arcillo arenosa, franco arenosa, franco arcillosa, arcillosa y franca; reacción extremada a moderadamente ácida; alta saturación de aluminio mayor del 50%; moderada fertilidad, erosión moderada localizada.	MQBf MQBf2 MQBg MQBg2	69.566

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
			Cálido húmedo y muy húmedo	GRUPO INDIFERENCIADO			Relieve moderadamente escarpado con pendientes mayores del 50%; superficiales y profundos; texturas franco arcillosa, arcillosa, franco arcillo arenosa, franco arcillosa y franca; reacción fuerte a moderadamente ácida; saturación de aluminio mayor del 60%; fertilidad natural baja; erosión moderada sectorizada.	MVBf MVBf2	12.225
				Typic Troporthents	PS-505	40			
				Oxic Dystropepts	PS-498	30			
				Lithic Troporthents	PS-513	25			
			Medio seco	CONSOCIACION			Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; muy superficiales y moderadamente profundos; texturas franco arenosa, franco arcillosa y franca; reacción fuerte a moderadamente ácida; fertilidad natural moderada; erosión moderada y severa generalizada.	MRBf2 MRBf3 MRBg2 MRBg3	73.759
M				Typic Ustorthents	PS-92	70			
O				CONSOCIACION			Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; superficiales ; textura franco limosa; reacción fuertemente ácida; baja fertilidad natural; alta a media saturación de aluminio; erosión moderada sectorizada.	MLFf2 MLFg MLFg2	2.528
N			Frío húmedo y muy húmedo	Lithic Dystropepts	PS-164	80			
T				CONSOCIACION			Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; muy superficiales; texturas arcillosa, franco arcillosa; reacción moderadamente ácida y neutra; fertilidad natural alta y erosión moderada y severa.	MQDf MQDf2 MQDf3 MQDg MQDg3	13.221
A	Escarpes		Medio húmedo y muy húmedo	Lithic Troporthents	PS-141	80			
N									
A		Areniscas		CONSOCIACION			Relieve fuertemente escarpado con pendientes mayores del 75%; muy superficiales; texturas franco arcillosa; reacción muy fuertemente ácida; saturación de aluminio activo mayor del 50%; fertilidad natural baja; erosión severa.	MRDg3	220
		Calizas	Medio seco	Lithic Ustorthents	PS-111	80			
				CONSOCIACION			Relieve fuertemente escarpado con pendientes mayores del 75%; profundos y superficiales; texturas franca, arcillosa, franco arcillosa, franco arenosa; reacción extremada a muy fuertemente ácida; altos contenidos de aluminio de cambio; fertilidad muy baja a moderada.	MWCG	185
			Cálido seco	Afloramientos Rocosos	-	75			
				ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25- 50%; profundos, superficiales y muy superficiales; texturas franco arenosa, franca, arcillosa y franco arcillosa; reacción extremada a fuertemente ácida, saturaciones de aluminio mayor del 70%; baja, muy baja y alta fertilidad natural, erosión moderada en sectores.	MHCc MHCd MHCE MHCE2	35.607
			Muy frío húmedo	Typic Humitropepts	PS-467	40			
			y muy húmedo	Typic Dystropepts	PS-385	30			
				Lithic Dystropepts	PS-468	25			

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
				CONSOCIACION			Relieves fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25%; moderadamente profundos; reacción extremada	MLDd	86.715
		Areniscas - Arcillolitas	Frío húmedo y muy húmedo	Andic Humitropepts	PS-177	80	a fuertemente ácida; texturas franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillosa y arcillo limosa; saturación de aluminio mayor del 65%; fertilidad baja; erosión moderada localizada.	MLDe2	
		calcareas y no; Calizas							
M		Lutitas							
		Cenizas		ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25%; fuertemente quebrado 25-50%; profundos; superficiales; texturas		
		Volcánicas							
O		Alteradas		Typic Dystropepts	PS-65	40	franco arcillosa, arcillosa, franco arenosa, arcillo arenosa; reacción extremada a fuertemente ácida y neutra a ligeramente alcalina; saturación de aluminio activo mayor del 65%; fertilidad natural baja y moderada, erosión moderada localizada.	MQHc	127.602
			Medio húmedo y muy húmedo	Typic Humitropepts	PS-31	30		MQHd	
				Typic Troporthents	PS-63	20		MQDd2	
								MQHe	
								MQHe2	
N									
				CONSOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50%; moderadamente profundos; texturas	MVHc	74.282
T			Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Dystropepts	PS-152	70	franca, franco arcillosa, arcillosa, franco arcillo limosa; reacción extremada a muy fuertemente ácida y ligera a medianamente alcalina; saturación de aluminio mayor del 80%; fertilidad natural baja y alta; erosión moderada sectorizada	MVHd	
								MVHe	
A	Lomas							MVHe2	
	y								
N									
	Colinas			CONSOCIACION			Relieve fuertemente quebrado con pendientes 25 - 50%; moderadamente profundos; texturas franco arenosa, franco arcillosa, arcillo-	MQJe	2.045
							sa; reacción extremada a moderadamente ácida y medianamente alcalina; saturación de aluminio activo mayor del 70% en algunos suelos; fertilidad natural baja; erosión moderada localizada.	MQJe2	
A			Medio húmedo y muy húmedo	Oxic Dystropepts	PS-176	80			
		Lutitas -		CONSOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 7-12 - 25 -50%; moderadamente profundos; textu-	MVEcp	39.631
		Calizas					ras franca, franco arcillosa, arcillosa; reacción muy fuertemente áci-	MVEd	
		Areniscas	Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Dystropepts	PS-528	80	da y ligera a medianamente alcalina; saturación de aluminio activo mayor del 52% en algunos suelos; fertilidad muy baja; erosión moderada localizada y recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	MVEd2	
		Y						MVEdp	
		Lutitas						MVEe	
		calcareas						MVEe2	
								MVEep	
				CONSOCIACION			Relieves fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50%; profundos; texturas franco arcillosa, arcillosa; reacción fuerte a moderadamente ácida y moderadamen-	MMDd	5.238
			Frío seco	Ustic Dystropepts	G-32	80	te alcalina a neutra; fertilidad natural moderada; erosión moderada sectorizada.	MMDd2	
								MMDe2	

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
				ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50%; moderadamente profundos y superficiales; fragmentos de roca mayores del 60% en el perfil; texturas franco arcillo arenosa, franca, franco arenosa, arcillo arenosa; reacción medianamente alcalina y neutra; fertilidad moderada y erosión moderada sectorizada.	MRGc	6.899
			Medio seco	Typic Ustropepts	PL-137	45		MRGd	
				Typic Ustorthents	PS-445	30		MRGe	
				Entic Haplustolls	PM-45	25		MRGe2	
		Calizas - Areniscas-							
			Cálido seco	ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrados con pendientes 7 - 12 - 25-50%; profundos; reacción neutra	MWHc2	8.949
		-Lutitas calcáreas		Typic Ustropepts	PS-375	45	a medianamente alcalina y muy fuertemente ácida; texturas franco arcillosa, arcillosa; fertilidad natural baja, moderada y alta; erosión moderada .	MWHe2	
				Ustic Dystropepts	PS-269	35			
				ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50%; profundos; texturas franco arcillo arenosa, franco arcillosa, arenosa y franco arenosa; reacción extremada a muy fuertemente ácida; saturación de aluminio mayor del 70%, fertilidad baja y muy baja; erosión moderada sectorizada.	MHDd	7.975
	Lomas		Muy frío húmedo y muy	Typic Humitropepts	PS-235	45		MHDe	
	y	Cuarzomonzonita -	húmedo	Typic Dystropepts	PS-237	35		MHDe2	
	Colinas	Neis							
				CONSOCIACION			Relieve fuertemente quebrado con pendientes 25-50%; profundos; texturas arcillosa, franco arcillosa; muy fuertemente ácidos; contenido de aluminio de cambio mayor del 40%; baja fertilidad natural; erosión moderada sectorizada.	MQMe	859
			Medio húmedo y muy húmedo	Oxic Dystropepts	PS-253	80		MQMe2	
				ASOCIACION			Relieves fuertemente ondulado con pendientes 12- 25%; moderado a fuertemente quebrado 12-25-50%; profundos y moderadamente profundos; texturas arcillosa, arcillo limosa, franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo arenosa; reacción extremada a moderadamente ácida; con fertilidad natural baja.	MLId	36.388
		Calizas-Lutitas y						MLIe	
		Cenizas Volcánicas	Frío húmedo y muy húmedo	Typic Dystropepts	PS-571	45		MLIf	
		Alteradas		Andic Humitropepts	PS-570	35			
	Lomas								
	cársticas								
				ASOCIACION			Relieves fuertemente ondulado con pendientes 12-25% y moderada a fuertemente escarpado 25-50-75%, profundos, moderadamente profundos y muy superficiales; texturas franco arenosa, franca, franco arcillosa, arcillosa, franco limosa; reacción fuerte a moderadamente ácida, neutra; fertilidad natural moderada; erosión moderada localizada .	MQId	9.646
		Calizas-Lutitas y		Typic Humitropepts	PS-537	40		MQIe	
		Cenizas Volcánicas	Medio húmedo y muy húmedo	Typic Eutropepts	PS-579	30		MQIe2	
		Alteradas		Lithic Troporthents	PS-580	30		MQIf	
M									
				CONSOCIACION			Relieve moderadamente inclinado con pendientes 7-12%; profundos; texturas franco arcillo arenosa, arcillosa, franco arenosa; reacción muy fuerte a moderadamente ácida; fertilidad natural baja; con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	MHGcp	644
O			Muy frío húmedo y muy	Fluventic Dystropepts	PS-238	80			
			húmedo						

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
				ASOCIACION			Relieves ligero, moderado y fuertemente inclinado con pendientes 3-7-12-25%; profundos, moderadamente profundos y superficiales; reacción extremada a moderadamente ácida; saturación de aluminio activo mayor del 63%; texturas franco arenosa y arenosa franca; fertilidad natural baja y muy baja; con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie; erosión moderada en sectores.	MLGbp	15.280
			Frío húmedo y muy húmedo	Typic Dystrypepts	PS-186	35		MLGc	
				Fluventic Humitropepts	PS-165	30		MLGcp	
				Typic Troporthents	PS-163	25		MLGd	
								MLGd2	
	Glacis	Filitas		ASOCIACION			Relieves ligero, moderado y fuertemente inclinado con pendientes 3-7-12-25%; profundos, superficiales; texturas franco arcilloso, arenoso, arcilloso, franco arenoso, arenoso, franco arcilloso; reacción extremada a fuertemente ácida; saturación de aluminio activo mayor de 62%; fertilidad natural baja y muy baja; erosión moderada y recubrimiento localizado de fragmentos de roca en superficie.	MQGb	12.690
		y materiales						MQGbp	
		aluviales		Typic Humitropepts	PS-7	40		MQGc	
		gruesos y finos	Medio húmedo y muy húmedo	Fluventic Dystrypepts	PS-148	35		MQGc2	
								MQGcp	
								MQGd	
								MQGdp	
				GRUPO INDIFERENCIADO			Relieves ligero a moderadamente inclinado con pendientes 3-7-12%; moderadamente profundos y profundos; texturas franco arenosa, franco arcilloso; reacción neutra a ligeramente alcalina y muy fuertemente ácida; saturación de aluminio mayor del 69% en algunos suelos; fertilidad natural baja y muy baja; erosión moderada y recubrimiento localizado de fragmentos de roca en superficie.	MVGbp	7.268
				Fluventic Eutropepts	PO-23	45		MVGc2	
			Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Dystrypepts	PS-496	35		MVGcp	
				CONSOCIACION			Relieve moderadamente inclinado con pendientes 7-12%; superficiales; texturas franco arenosa, arenosa franca y arenosa; reacción moderadamente ácida a neutra; fertilidad natural moderada.	MREc	267
			Medio seco	Typic Ustorthents	PS-290	80			
				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7%; profundos y superficiales; texturas franco arcilloso arenoso, franco arcilloso; reacción moderadamente ácida a neutra y muy fuertemente ácida; fertilidad natural moderada y muy baja, recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	MHFap	1.958
			Muy frío húmedo y muy húmedo	Typic Tropofluvents	PM-26	45		MHFb	
				Typic Dystrypepts	PS-262	35		MHFbp	
				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7%; profundos, moderadamente profundos, superficiales; texturas franco arenosa, arenosa franca, franco arcilloso arenoso, franco arcilloso limoso, franco limoso; reacción muy fuerte a moderadamente ácida; fertilidad natural baja; recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	MLEap	2.398
			Frío húmedo y muy húmedo	Fluventic Humitropepts	PS-391	40		MLEbp	
				Typic Dystrypepts	PS-393	30			
				Aeric Tropic Fluvaquents	PS-602	25			
				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7% profundos y moderadamente profundos; texturas franco arcilloso, franco arcilloso limoso, franco arenoso, franco arcilloso arenoso, franco arcilloso; reacción fuerte a moderadamente ácida y neutra; fertilidad natural muy baja y alta; recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	MQFap	9.651
			Medio húmedo y muy húmedo	Typic Tropofluvents	PM-107	40		MQFbp	
				Fluventic Hapludolls	PS-129	30			
				Aeric Tropic Fluvaquents	PL-36	25			

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
	Vallecitos	Aluviales							
M		mixtos		COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado, con pendientes	MVFa	12.138
O							1-3-7%, moderadamente profundos y profundos; texturas arenosa	MVFap	
			Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Tropofluvents	PS-510	45	franca, franca, franco arcillosa, arcillo limosa, franco arcillo arenosa,	MVFB	
N				Fluventic Dystropepts	PS-151	40	arcillo arenosa; reacción muy fuerte a fuertemente ácida y ligera	MVFBp	
T							a medianamente alcalina con recubrimiento de fragmentos de roca		
							en superficie; fertilidad moderada.		
A				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado, en pendientes	MRHap	795
							1-3-7% ; profundos y superficiales; texturas arcillosa, franco arcillosa,	MRHbp	
Ñ			Medio seco	Mollic Ustifluvents	PS-18a	45	franco limosa, franco arenosa, franca, arenosa; reacción fuerte a		
				Typic Ustorthents	PS-347	35	muy fuertemente ácida y neutra a medianamente alcalina; fertilidad		
A							natural baja; recubrimiento de fragmentos de roca en superficie		
				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado en pendientes 1-	MWDap	6.390
							3-7%, profundos y moderadamente profundos; texturas franco areno-	MWDb	
			Cálido seco	Typic Ustifluvents	PS-287	40	sa, arenosa franca, franca y arenosa; reacción muy fuerte a modera-	MWDBp	
				Fluventic Ustropepts	PS-313	30	damente ácida y neutra a ligeramente alcalina; fertilidad natural		
				Typic Ustipsamments	PS-288	25	moderada; recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.		
L				GRUPO INDIFERENCIADO			Relieve moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores	LQEf2	7.666
							del 75%; moderadamente profundos y superficiales; texturas	LQEG	
			Medio húmedo y muy húmedo	Typic Troporthents	PS-147	45	franco arcillosa, franco arcillo arenosa, franco arenosa; reacción	LQEG2	
O				Lithic Dystropepts	PS-150	40	fuerte a muy fuertemente ácida; saturación de aluminio del 74%;		
							fertilidad natural baja; erosión moderada.		
M									
		Areniscas-							
	Espinazos	-Arcillolitas-		CONSOCIACION			Relieve moderadamente escarpado con pendientes 50-75%; super-	LVEf2	1.873
E		-Lutitas-					ficiales; textura franco arenosa; reacción fuerte a moderadamente		
		Limolitas,	Cálido húmedo y muy húmedo	Lithic Troporthents	PS-577	80	ácida; fertilidad natural baja; erosión moderada.		
R									
				CONSOCIACION			Relieve moderadamente escarpado en pendientes 50-75%;	LRf3	1.465
I							moderadamente profundos; texturas franco arcillo arenosa, franco		
			Medio seco	Typic Ustorthents	PS-300	70	arcillosa, franco arenosa; reacción extremada a muy fuertemente		
							ácida; saturación de aluminio mayor de 73%; fertilidad natural muy		
O							baja; erosión severa.		
	Espinazos	Areniscas-		CONSOCIACION			Relieve moderadamente escarpado con pendientes 50-75%;	LVEf3	5.391
		-Arcillolitas-					muy superficiales; texturas franco arenosa, franco arcillo arenosa;		
		-Lutitas-	Cálido seco	Lithic Ustorthents	PS-322	80	reacción fuerte a moderadamente ácida y neutra, saturación de alu-		
		Limolitas,					minio mayor del 60%; fertilidad natural muy baja; erosión severa		

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
				CONSOCIACION			Relieve fuertemente escarpado con pendientes mayores del 75%; muy superficiales; texturas franco arenosa, franco arcillo arenosa, franca; reacción fuertemente ácida; fertilidad natural alta.	LLFg	483
			Frío húmedo y muy húmedo	Typic Troorthents	PS-415	80			
	Escarpes	Areniscas		ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50%; muy superficiales y superficiales; textura franco arcillo arenosa, arcillosa, franco arcillosa, franca; reacción fuertemente ácida, neutra y ligera a medianamente alcalina, saturación de aluminio mayor del 69%; fertilidad natural baja, muy baja y alta; erosión moderada y severa.	LRAf2	24.837
		Arcillolitas - Calizas						LRAf3	
			Medio seco	Lithic Ustorthents	PS-84	45		LRAg3	
				Typic Ustorthents	PS-324	35			
L			Cálido seco	CONSOCIACION			Relieves moderado a fuertemente escarpado en pendientes superiores al 50%; muy superficiales, superficiales y profundos; textura franco arenosa, franca, franco arcillo arenosa; reacción extremada a fuertemente ácida; saturación de aluminio superior al 37%; fertilidad natural baja y muy baja; erosión severa.	LWAf3	29.021
				Lithic Ustorthents	PS-254	80		LWAg3	
O									
M									
			Frío húmedo y muy húmedo	ASOCIACION			Relieves fuertemente ondulado con pendientes 12-25% y fuertemente quebrado con pendientes 25-50%; profundos, superficiales y muy superficiales; texturas franco arenosa, franco arcillosa, franca; reacción muy fuerte a fuertemente ácida y neutra; saturación de aluminio superior al 70%; fertilidad natural muy baja.	LLAd	12.739
E								LLAe	
				Typic Humitropepts	PS-187	45			
				Typic Troorthents	PS-190	35			
R									
I			Medio húmedo y muy húmedo	ASOCIACION			Relieves ligero a moderado y fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrado con pendientes 25-50%; profundos, moderadamente profundos y muy superficiales; texturas arcillosa, franco arcillosa, franco arenosa; reacción extremada a moderadamente ácida; saturación de aluminio del 42%; fertilidad natural baja y muy baja, erosión moderada.	LQBc	38.265
		Arcillolitas - Lutitas -						LQBd	
				Typic Humitropepts	PM-76	40		LQBd2	
O		Areniscas-		Oxic Dystropepts	PS-257	30		LQBe	
		Arcillas		Typic Troorthents	PS-184	25		LQBe2	
	Lomas y colinas			ASOCIACION			Relieves ligero a moderado y fuertemente ondulado con pendientes 3-7 12-25% y fuertemente quebrado 25-50%; profundos hasta muy superficiales; texturas arcillo arenosa, arcillosa, franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillosa arenosa, franca; reacción extrema a fuertemente ácida y neutra. Saturación de aluminio mayor del 53%; fertilidad natural moderada y alta, erosión moderada y severa localizada.	LVBb2	303.855
			Cálido húmedo y muy húmedo	Oxic Dystropepts	PS-619	35		LVBc2	
				Typic Troorthents	PS-617	30		LVBd	
				Typic Eutropepts	PS-272	25		LVBd2	
								LVBd3	
								LVBe	
								LVBe2	
								LVVBe3	

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
				ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50%; moderadamente profundos y profundos; texturas arcillosa, franca, franco arcillosa; reacción moderada a fuertemente ácida y neutra a ligeramente alcalina; fertilidad natural baja; erosión moderada localizada.	LQCd	51.489
			Medio húmedo y muy húmedo	Vertic Hapludolls	PS-58	45		LQCd2	
		Calizas - Areniscas		Typic Troporthents	PS-172	25		LQCe	
		Arcillosas						LQCe2	
		y							
		Alternancia							
		de areniscas							
		y arcillas		ASOCIACION			Relieves moderado y fuertemente ondulado 7-12-25%, fuertemente quebrado 25-50%; muy superficial a moderadamente profundos; texturas franca, franco arcillosa, franco arenosa, franco arcillo arenosa; reacción muy fuerte a moderadamente ácida; saturación de aluminio mayor del 63%; fertilidad natural muy baja; erosión moderada y severa.	LVAAd	162.545
			Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Dystropepts	PS-485	40		LVAAd2	
				Typic Troporthents	PS-620	30		LVAAd3	
				Lithic Troporthents	PS-278	25		LVAe	
								LVAe2	
								LVAe3	
				ASOCIACION			Relieves fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50%; superficiales, profundos; texturas franca arenosa, arcillosas, franco arcillosa; reacción neutra a moderadamente alcalina y muy fuerte a fuertemente ácida, fertilidad natural baja, moderada y alta; recubrimiento de fragmentos de roca en superficie y erosión moderada y severa.	LRBdp	22.436
				Lithic Ustropepts	PS-76	40		LRBd2	
				Vertic Ustropepts	PS-59	30		LRBd3	
				Ustic Dystropepts	PS-72	25		LRBe	
			Medio seco					LRBe2	
								LRBe3	
	Lomas	Arcillolitos,		ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrado a moderadamente escarpado 25-50-75%; profundos a superficiales; texturas arcillosa, franco arcillo arenosa, arcillo arenosa y franco arcillosa; reacción extremada a fuertemente ácida y neutra a ligeramente alcalina; fertilidad natural moderada y muy baja; erosión moderada y severa.	LRCc2	78.181
	y	Limolitos,						LRCd2	
	Colinas	Arcillas		Ustoxic Dystropepts	PS-306	45		LRCd3	
				Typic Ustorthents	PS-520	35		LRCe2	
								LRCe3	
								LRCf3	
				ASOCIACION			Relieves moderado a fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrado 25-50%; profundos y muy superficiales; texturas franco arcillosa, franco arcillo arenosa, franco arenosa, arcillo arenosa; reacción moderadamente ácida a neutra y ligera a medianamente alcalina; fertilidad natural alta; erosión moderada.	LWCc2	17.682
L			Cálido seco	Typic Ustropepts	PS-328	35		LWCd	
				Typic Ustorthents	PS-35	30		LWCd2	
								LWCd3	
O				Entic Haplustolls	PS-37	25		LWCe2	
								LWCe3	
M									
				CONSOCIACION			Relieve moderadamente inclinado con pendientes 7-12%; moderadamente profundos; texturas arcillosa, franco arenosa y franco arcillosa; reacción muy fuerte a moderadamente alcalina; fertilidad natural alta; con pocos recubrimientos de fragmentos de roca en superficie.	LLGc	4.576
E			Frío húmedo y muy húmedo	Vertic Hapludolls	PS-183	80		LLGcp	
R									

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
I				ASOCIACION			Relieve ligera a moderadamente inclinado con pendientes 3-7-12%;	LQAb	5.108
		Arcillolitas					profundos y muy superficiales; texturas franco arcillosa, arcillosa,	LQAbp	
		-Arcillas	Medio húmedo y muy húmedo	Typic Dystropepts	PS-130	45	franca; reacción muy fuerte a moderadamente ácida; fertilidad natu-	LQAc	
O		calcáreas		Typic Humitropepts	PS-185	35	ral moderada y baja; erosión moderada y poco recubrimiento de frag-	LQAc2	
		y no -					mentos de roca en superficie.	LQAcP	
		Lutitas-							
		Calizas -							
		Aluvial		ASOCIACION			Relieves ligera a moderadamente inclinado con pendientes 3-7-12-25%;	LRDbp	11.314
	Glacis	Grueso					profundos; reacción neutra a medianamente alcalina y muy fuerte	LRDc2	
				Vertic Haplustolls	PS-78	45	a moderadamente ácida; texturas arcillosa, franca, franco arcillo	LRDcp	
			Medio seco	Fluventic Ustropepts	PS-73	35	arenosa; fertilidad natural alta; erosión moderada y severa, con poco	LRDd2	
							recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	LRDd3	
								LRDdp	
				ASOCIACION			Relieves ligera a moderadamente inclinado con pendientes 3-7-12%;	LWDb	10.438
							profundos y moderadamente profundos; texturas franco arenosa,	LWDbp	
				Typic Ustropepts	PS-364	40	franco arcillosa arenosa, arenosa, franca, franco arcillosa, franco arci-	LWDC	
			Cálido seco	Typic Ustifluvents	PS-101	35	llo limosa, franco limosa, arcillo limosa; reacción neutra a mediana-	LWDCp	
				Fluventic Haplustolls	PS-140	20	mente alcalina; fertilidad natural moderada; con mediano y poco	LWDC2	
							recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.		
				CONSOCIACION			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes	LVCa	1.846
		Areniscas					1-3-7%;- profundos; texturas arenosa franca, franco arenosa, franco	LVCa2	
	Mesas	-Conglomerados	Cálido húmedo y muy húmedo	Oxic Dystropepts	ST-80	75	arcillo arenosa, arcillosa y franca; reacción extremada a fuertemente	LVCb2	
		-Arcillas					ácida; saturación de aluminio mayor del 70%; fertilidad natural muy		
							baja; erosión moderada.		
				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano, ligeramente inclinado con pendientes	LQDa	1.203
		Aluvial					1-3-7%; muy superficiales y profundos; texturas franca, franca arcillosa;	LQDap	
	Vallecitos	Mixto	Medio húmedo y muy húmedo	Tropic Fluvaquents	PM-74	50	reacción fuerte a moderadamente ácida; fertilidad natural muy baja;	LQDb	
				Typic Tropofluvents	PM-107	35	con poco recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	LQDbp	
				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes	LVFa	67.414
L							1-3-7%; moderadamente profundos y muy superficiales; texturas	LVFap	
			Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Tropofluvents	PS-486	50	franco arenosa, franca, franco arcillosa, franco arcillo limosa, arcillo-	LVFbp	
				Aeric Tropic Fluvaquents	PS-613	40	sa; reacción fuerte a moderadamente ácida y neutra; fertilidad natu-		
O							ral moderada; poco recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.		
M									
				COMPLEJO			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado 1-3-7%; profundos,	LREa	3.013
		Aluvial					muy superficiales; texturas franco arcillo arenosa, franco arenosa,	LREap	
E	Vallecitos	Mixto	Medio seco	Fluventic Haplustolls	PS-421	35	franco arcillosa, arcillosa, franca; reacción ligera a moderadamente	LREb	
				Fluvaquentic Ustropepts	PV-57	30	alcalina y extremada a fuertemente ácida; fertilidad natural moderada;	LREbp	
				Aeric Tropaqupts	PS-293	25	con poco recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.		

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
I				ASOCIACION			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7%; profundos y superficiales; texturas franco arenosa, franco arcillo arenosa, franco, arcillosa; reacción ligera a medianamente alcalina y fuertemente ácida; fertilidad natural moderada y baja, con poco y abundante recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.	LWBap LWBbp	2.112
O			Cálido seco	Typic Ustropepts Ustoxic Dystrypepts	PS-351 PS-305	50 40			
				ASOCIACION			Relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7%; profundos y moderadamente profundos; texturas franco arenosa, franco arcillo arenosa, arcillosa, arenosa franca, franco limosa; reacción extremada a fuertemente ácida; fertilidad natural muy baja; erosión moderada en sectores.	PVCa PVCb2	24.444
	Abanicos	Arcillas -	Cálido húmedo y muy húmedo	Oxic Dystrypepts	ST-75	35			
	Torrenciales	-Areniscas		Typic Tropopsamments	ST-105	30			
		-Arenas y Cantos		Fluventic Dystrypepts	ST-52	25			
P									
I									
E			Cálido húmedo y muy húmedo	CONSOCIACION			Relieves ligeramente plano con pendientes 1-3 y ligeramente inclinado 3-7-12%; profundos; texturas franco limosa, franco arcillo limosa, arcillo limosa, arcillosa, franca, franco arcillo arenosa; reacción extremada a fuertemente ácida; saturaciones de aluminio mayor del 42%; fertilidad natural alta; erosión moderada.	PVAa PVAb PVAb2 PVAc PVAc2	156.333
D				Oxic Dystrypepts	PS-559	75			
E									
M									
O	Abanicos de								
N	Explayamiento	Aluvial							
T		Mixto							
E									
				CONSOCIACION			Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; moderadamente profundos y superficiales; texturas franco arcillosa, franco arenosa, arenosa, franco arcillo limosa, arenosa franca; reacción neutra y fuerte a moderadamente ácida; fertilidad baja y moderada.	PVEa	12.412
				Typic Tropofluvents	F-10	80			
			Cálido húmedo y muy húmedo	ASOCIACION			Relieves ligeramente plano con pendientes 1-3% y ligera a fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25%, profundos y texturas franco arenosa, franca, franco arcillo arenosa; reacción extremada a muy fuertemente ácida; fertilidad natural muy baja; erosión moderada.	PVBa PVBb2 PVBc PVBc2 PVBd2	16.795
	Mesas y	Arcillas		Oxic Dystrypepts	R-42	40			
	Lomas	Abigarradas - cantos en matriz arenosa		Typic Troporthents Fluventic Dystrypepts	PS-487 ST-84	35 25			
			Cálido húmedo y muy húmedo	COMPLEJO			Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; superficiales; texturas franco arcillo arenosa, franco arenosa, franco arcillosa, arcillosa; reacción extremada a fuertemente ácida, fertilidad natural muy baja.	PVFa PVFap	9.687
	Vallecitos	Arenas		Aquic Dystrypepts	PS-625	45			
		-Arcillas		Aeric Tropaquepts	ST-55	35			
		Aluviales							

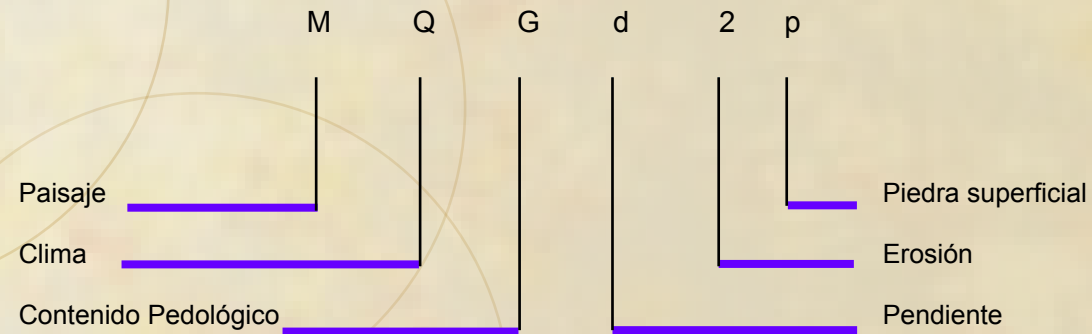
TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
				CONSOCIACION			Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; profundos y superficiales; texturas franco arenosa, franco limosa, arcillo limosa; reacción ligera a medianamente alcalina y muy fuerte a moderadamente ácida; fertilidad natural moderada.	RVAa	45.348
				Typic Tropofluvents	PS-550	80			
				COMPLEJO			Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; muy superficiales, superficiales y moderadamente profundos; texturas arcillosa, franco arcillo limosa, franco limosa, arcillo limosa, franca, franco arcillosa; reacción extremada a fuertemente ácida y neutra a medianamente alcalina; fertilidad natural muy baja.	RVCa	38.642
P				Vertic Fluvaquents	ST-43	40			
				Fluvaquentic Eutropepts	ST-26	30			
L				Fluventic Dystropepts	ST-8	25			
A	Plano	Aluviones	Cálido húmedo y muy húmedo	CONSOCIACION			Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; muy superficiales; texturas arcillo limosa, franco limosa, franca; reacción neutra a ligeramente alcalina; fertilidad natural moderada.	RVBa	18.979
N	Deltáico			Tropic Fluvaquents	PS-629	75			
I				COMPLEJO			Relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%; moderadamente profundos y superficiales; texturas franco arenosa, arenosa, franco limosa, arcillosa, arcillo arenosa, franco arcillo limosa; reacción muy fuerte a fuertemente ácida y neutra; fertilidad natural muy baja y baja.	RVDa	44.315
				Typic Tropofluvents	G-39	45			
E				Aquic Dystropepts	G-9	35			
				CONSOCIACION			Relieve plano con pendientes 1-3%; muy superficiales; texturas franco limosa, arcillosa, limosa, franca, franco arenosa; reacción muy fuerte a moderadamente ácida, neutra a ligeramente alcalina; fertilidad natural alta.	RVEa	11.954
				Tropic Fluvaquents	PS-483	80			

TABLA 3.1 Leyenda del Estudio General de Suelos del departamento de Santander (Continuación)

PAISAJE	TIPO RELIEVE	LITOLOGÍA	CLIMA	UNIDAD CARTOGRÁFICA Y CONTENIDO PEDOLÓGICO	PERFIL No.	%	PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS	SÍMBOLO MAPA (AEROFOTOGRAFÍA)	ha
				COMPLEJO			Relieve plano con pendientes 1-3%; superficiales y muy superficiales; textura franco limosa, arenosa, franca, franco arcillo	V VAa	59.665
				Typic Tropofluvents	PS-576	45	limosa, arcillo limosa, franca arenosa; reacción muy fuerte a moderadamente ácida y neutra; fertilidad natural moderada y baja		
	Vegas	Aluvial	Cálido húmedo y muy húmedo	Fluvaquentic Eutropepts	PS-553	35			
		Mixto							
V									
A									
L				ASOCIACION			Relieves plano con pendientes 1-3% y ligeramente inclinadas 3-7%; texturas franco arenosa, arenosa, franco limosa, franco arcillo limosa, franca y franco arcillosa; reacción muy fuerte a moderadamente ácida y neutra; fertilidad natural baja.	V V Ba	19.971
L			Cálido húmedo y muy húmedo	Typic Tropofluvents	F-25	45		V V Bb	
				Typic Haplaquox	ST-38	35			
E									
	Terrazas	Aluvial							
		Mixto							
				CONSOCIACION			Relieves plano con pendientes 1-3% y ligeramente inclinados 3-7%; texturas franco limosa, franca, franco arenosa, arenosa, franco arcillo arenosa; reacción moderadamente ácida a ligeramente alcalina; fertilidad natural alta.	V WBa	1.791
			Cálido seco	Fluventic Ustropepts	PS-280	80		V WBb	
				PANTANO	-	-	-	P	50.363
								Urbanos	31.096
								TOTAL	3.023.104

EJEMPLO DE INTERPRETACIÓN DEL SÍMBOLO CARTOGRAFICO



PAISAJE	CLIMA	PENDIENTE (%)	EROSION
M = Montaña	E = Extremadamente frío	a = 0 - 3	Sin Subíndice = no hay o es ligera
L = Lomerio	H = Muy frío húmedo	b = 3 - 7	2 = Moderada
P = Piedemonte	L = Frío húmedo	c = 7 - 12	3 = Severa
R = Planicie	M = Frío seco	d = 12 - 25	
V = Valle	Q = Medio húmedo	e = 25 - 50	PEDREGOSIDAD
	R = Medio seco	f = 50 - 75	
	V = Cálido húmedo	g > 75	p = Abundante

3.2.1 SUELOS DE MONTAÑA

Este paisaje se localiza en los sectores occidental, centro y sur del departamento, en altitudes que van de los 350 a 4250 m con temperaturas que oscilan entre 4°C a mayores de 24°C; lo cual enmarca la presencia de variados pisos altitudinales cuya climo-secuencia va de cálido a extremadamente frío, con precipitaciones anuales que varían de 500 a 8000 mm, determinando ambientes seco, húmedo, muy húmedo y pluvial.

La geoforma de montaña comprende diferentes tipos de relieve denominados: crestones, escarpes, filas y vigas, espinazos, lomas-colinas, lomas cársticas, glacís y vallecitos.

Las filas y vigas, crestones, escarpes y espinazos se localizan en ambiente geológico sedimentario e ígneo constituido por una variada litología de areniscas, lutitas, calizas, limolitas, neis, granitos, esquistos, filitas, cuarzomonzonita, paraneis y cenizas volcánicas alteradas o no; en topografía moderada a fuertemente escarpada o moderada a fuertemente empinada, con pendientes 50-75% y mayores; afectado en gran parte por movimientos en masa como desprendimientos, desplomes, deslizamientos y derrumbes favorecidos por las pendientes fuertes, los regímenes pluviométricos altos, la escasa cobertura vegetal y el uso inadecuado de la tierra.

Las lomas - colinas y lomas cársticas se presentan en ambiente geológico sedimentario con litología de arcillolitas, areniscas, calizas, lutitas e inclusiones ígneas de cuarzomonzonita, neis y cenizas volcánicas alteradas; su relieve es moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrado, con pendientes 7 - 12 - 25 - 50% y erosión moderada sectorizada.

En los tipos de relieve correspondientes a glacís y vallecitos, el material geológico dominante está constituido por sedimentos aluviales del Cuaternario o más recientes. Tiene topografía ligera a fuertemente inclinada con pendientes 3 -7 - 12 - 25% y ligeramente plana, ligeramente inclinada con pendientes 3-7%, presenta fragmentos de roca en superficie y erosión moderada en áreas localizadas.

La mayor parte de la vegetación nativa en los diferentes tipos de relieve de las tierras de las zonas cálidas y medias ha sido talada para adecuarlas a uso agropecuario; la intensidad de la tala en la zona fría ha sido significativamente menor y en consecuencia se conservan sectores con cobertura vegetal primaria. Las tierras ubicadas en clima frío se encuentran dedicadas a pastos no manejados y manejados para ganadería extensiva y cultivos de subsistencia de papa, frijol, cebada, maíz, cebolla (con riego) y algunos frutales.

Las tierras de los climas medio y cálido tienen mayor uso agrícola, con cultivos perennes comerciales de café, cacao, fique, frutales (guayaba, cítricos); semiperennes como: plátano, caña para producción de panela, piña, tabaco y transitorios comerciales o de subsistencia de maíz, yuca y tomate entre otros; la ganadería extensiva con pastos manejados y no manejados reviste importancia en estos climas.

La formación de los suelos presentes en esta geoforma montañosa, está regida por factores determinantes tales como: clima, material parental, relieve, organismos y tiempo; los cuales inducen procesos fundamentales de ganancias, pérdidas, transformaciones y translocaciones. La acción de dichos factores y procesos determina bien sea, la presencia de suelos con poco desarrollo genético por ejemplo los Entisoles ubicados en filas-vigas situadas en sectores del municipio de El Playón (PS-505); éstos además de su escasa evolución pedogenética son desaturados, extremada a muy fuertemente ácidos, con alta saturación de aluminio activo y muy baja fertilidad; o de suelos con algún desarrollo genético como los Inceptisoles descritos en los tipos de relieve de lomas-colinas y glacís, ubicados en sectores de los municipios de Ocamonte y Mogotes (PS-65, PS-7), los que, además de tener buen desarrollo pedogenético, son fuertemente ácidos, desaturados, con alto contenido de aluminio y muy baja a baja fertilidad.

En general, en el paisaje de montaña se encontraron los siguientes órdenes taxonómicos: Entisoles, Inceptisoles, Andisoles, Oxisoles y Molisoles; las unidades cartográficas se identifican en el mapa correspondiente con los rótulos MEA - MHA - MLA - MQA - MVA - MMA - MRA - MVC - MWA - MHB - MLB - MQB - MVB - MRB - MLF - MQD - MRD - MWC - MHC - MLD - MQH - MVH - MQJ - MVE - MMD - MRG - MWH - MHD - MQM - MLI - MQI - MHG - MLG - MQG - MVG - MRE - MHF - MLE - MQF - MVF - MRH - MWD; con sus respectivos subíndices, por pendiente, erosión y pedregosidad.

3.2.1.1 Grupo Indiferenciado Afloramientos rocosos, Lithic Cryorthents y Lithic Cryumbrepts. Símbolo MEA

Esta unidad se localiza en jurisdicción de los municipios de Onzaga y Vetas, en paisaje montañoso de clima extremadamente frío muy húmedo a extremadamente frío pluvial, correspondiente a las zonas de vida denominadas Bosque muy húmedo montano (bmh-M) y Bosque pluvial montano (bp-M).

Ocupa tipos de relieve de filas-vigas, crestones y escarpes; con litología variada y topografía moderada a fuertemente escarpada o fuertemente empinada, con pendientes mayores del 50%.

Las bajas temperaturas (inferiores de 8°C), las frecuentes heladas, la nubosidad casi permanente, las fuertes pendientes, la escasa profundidad efectiva, su baja fertilidad y su reacción muy fuertemente ácida; constituyen los limitantes más importantes para el uso de estas tierras y determinan que las unidades aquí delimitadas no presenten vocación agrícola, pecuaria o forestal; es decir, pertenecen a la clase VIII por su capacidad de uso y, en consecuencia, deben destinarse para el crecimiento de la flora y fauna nativas y como reservorios de agua, ya que en estas áreas tienen su nacimiento importantes corrientes hídricas que abastecen los acueductos de diferentes poblados y núcleos urbanos.

Esta unidad está integrada por Afloramientos Rocosos en un 40% y por los suelos Lithic Cryorthents (30%) y Lithic Cryumbrepts (25%).

Los Afloramientos Rocosos son grandes masas geológicas desprovistas de suelo y por tanto de vegetación; ocupan las cimas y los sectores más escarpados de la unidad.

Los suelos Lithic Cryorthents (PS-19), se localizan en los sectores medios y bajos de la ladera, son muy superficiales y están limitados por roca coherente; su perfil es de tipo A-R, en donde el horizonte A es muy delgado y de color negro. Son suelos bien drenados, muy superficiales, limitados por contacto lítico, de texturas franco arenosas, extremadamente ácidos, con niveles bajos de calcio, magnesio y fósforo; de fertilidad baja a muy baja y niveles críticos de aluminio de cambio. Los suelos Lithic Cryumbrepts (PS-209), se desarrollan en sectores de pendientes suaves, generalmente al pie de las laderas, tienen perfil A-R, en donde el horizonte A alcanza espesores de 20 cm; son suelos bien drenados, superficiales, limitados por contacto lítico, de texturas francas y franco arenosas, muy fuertemente ácidos, poseen niveles bajos de calcio, magnesio y fósforo; presentan niveles tóxicos de aluminio y su fertilidad es baja.

Esta unidad tiene inclusiones de Typic Cryorthents (PS-208), localizados en la cima de los espinazos, se caracteriza por un perfil con nomenclatura A-C1-C2, de colores negro en superficie y oliva y pardo amarillento en profundidad y textura arenosa franca, con fragmentos de roca en el perfil. Son suelos bien drenados, muy superficiales, limitados por fragmentos de roca mayor del 60%, extremada y moderadamente ácidos, con niveles bajos en calcio y magnesio, su fertilidad es baja.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

MEAf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada

MEAg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada

MEAg3: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, con erosión severa.

3.2.1.2 Grupo Indiferenciado Lithic Troprothents, Typic Dystropepts y Afloramiento rocosos. Símbolo MHA

Los suelos que conforman esta unidad cartográfica se distribuyen en jurisdicción de los municipios de Guaca y El Cerrito, en paisaje de montaña de clima muy frío húmedo y muy húmedo, correspondiente a las zonas de vida denominadas Bosque húmedo y muy húmedo montano (bh-bmh-M).

Se localiza en el tipo de relieve de filas-vigas, con litología de areniscas, lutitas y esquistos, en topografía moderada a fuertemente escarpada con pendientes mayores del 50%.

En la actualidad se emplea en ganadería extensiva con pasto kikuyo; la tala de la vegetación natural y el uso inadecuado, ocasionan fenómenos tales como: pata de vaca, deslizamientos y desprendimientos.

Las condiciones adversas del clima (vientos fuertes, heladas y alta nubosidad), las fuertes pendientes, la poca profundidad efectiva, la baja fertilidad y los contenidos altos en saturaciones de aluminio en la mayoría de sus componentes, constituyen los limitantes más sobresalientes para el uso de estas tierras y determinan que las unidades aquí delimitadas presenten vocación forestal (bosque protector) es decir, que pertenecen a las clases VII y VIII por su capacidad de uso; en consecuencia, deben destinarse a la reforestación permitiendo el adecuado crecimiento de la vegetación nativa con la finalidad de conservar los recursos hídricos, especialmente en la última de las clases mencionadas.

Esta unidad está conformada por Lithic Troprothents en un 40%; Typic Dystropepts en un 25%; Afloramientos rocosos en un 25% e inclusiones de Lithic Dystropepts en un 10%.

Los suelos del subgrupo Lithic Troprothents (PS-370), presentan un perfil con nomenclatura A-R, son muy superficiales limitados por contacto lítico de areniscas coherentes, de colores pardo a pardo oscuro, textura franco arenosa. Presentan reacción fuertemente ácida y tienen deficiencias en magnesio, potasio y fósforo.

Los suelos del subgrupo Typic Dystropepts (PS-369), se distribuyen en los sectores medios de las laderas; se caracterizan por presentar un perfil con nomenclatura A-B-C, de colores pardo oscuro en superficie



y amarillo pardusco y rojizo en profundidad y texturas franco finas. Son suelos bien drenados, profundos, de reacción muy fuertemente ácida y niveles bajos en magnesio, potasio y fósforo, contenidos altos en aluminio de cambio y de fertilidad muy baja.

Los Afloramientos Rocosos son sectores de topografía muy escarpada, con pendientes abruptas, en donde, como su nombre lo indica se localiza la roca desprovista de vegetación.

La unidad presenta inclusiones de Lithic Dystropepts (PS-481), se localiza en las cimas de la geoforma; se caracteriza por presentar suelos con nomenclatura A-R, de textura franco arenosa y color pardo grisáceo muy oscuro. Son bien drenados, muy superficiales, limitados por contacto lítico, extremadamente ácidos, con altos contenidos de aluminio de cambio y su fertilidad es baja.

De acuerdo con las pendientes y grados de erosión, se determinaron las siguientes fases:

MHAf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.

MHAf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MHAg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.

MHAg2: Grupo Indiferenciado fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.3 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents, Typic Dystropepts y Typic Humitropepts. Símbolo MLA

Esta unidad se ubica en sectores de los municipios de San Andrés, Zapatoca, Guaca, Jesús María, Onzaga, Mogotes, San Joaquín y Gámbita; en el paisaje montañoso de climas frío húmedo y muy húmedo, propios de las zonas de vida denominadas Bosque húmedo montano bajo (bh-MB) y Bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB).

Ocupa principalmente el tipo de relieve de filas-vigas con litología de limolitas y lutitas e intercalaciones de areniscas, algunos sectores presentan cenizas volcánicas; la topografía es moderada a fuertemente escarpada con pendientes mayores de 50%.

La unidad está conformada por los suelos de los subgrupos Typic Troorthents en un 35%, Typic Dystropepts en un 25%, Typic

Humitropepts en un 25% e inclusiones de Typic Hapludands en 10% y afloramientos rocosos en 5%.

Los suelos del subgrupo Typic Troorthents (PS-407), se distribuyen en las cimas de las filas-vigas, se caracterizan por presentar un delgado horizonte A de color pardo rojizo oscuro que descansa sobre un horizonte C pardo rojizo, de textura franca con gravilla. Son suelos muy superficiales, limitados por fragmentos de roca con contenidos mayores de 60% por volumen, fuerte a moderadamente ácidos, con niveles críticos de calcio, magnesio y fósforo; alta saturación de aluminio y fertilidad baja.

El componente Typic Dystropepts (PS-429), se localiza en los sectores medios y bajos de las laderas, se caracteriza por presentar suelos con perfiles de nomenclatura A-B-C; en donde los horizontes A y B tienen colores pardo y pardo oscuro con moteados litocrómicos pardo fuerte y oliva claro y texturas franca, franco arcillosa y arcillosa. Son suelos bien drenados, profundos, con reacción extremada a muy fuertemente ácida, pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; la saturación de aluminio es alta y la fertilidad muy baja.

El subgrupo Typic Humitropepts (PS-311), ocupa los sectores bajos de los taludes de derrubio; su perfil representativo tiene nomenclatura A-B-C, donde los horizontes superiores (A-B) son de colores negro y gris muy oscuro que subyacen a un horizonte (C) de color pardo amarillento. Son suelos bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto lítico, tienen texturas francas, bajos contenidos de calcio, magnesio y fósforo; reacción fuertemente ácida, altos contenidos de materia orgánica y fertilidad moderada.

La unidad presenta inclusión de Typic Hapludands (PS-604), este suelo ocupa los sectores que han recibido aportes de ceniza volcánica; se caracteriza por su perfil de nomenclatura A-B-C, con un horizonte A de color negro, textura arenosa franca y altos contenidos de materia orgánica; este horizonte superficial descansa sobre una secuencia de horizontes B de colores amarillo pardusco a pardo amarillento y pardo oscuro; con texturas arenosa franca a franco arcillosa; todos los horizontes presentan reacción ligera al fluoruro de sodio. Son suelos bien drenados, profundos, de reacción muy fuerte a moderadamente ácida, muy pobres en calcio, magnesio y fósforo y de baja fertilidad.

En pequeños sectores de la unidad, principalmente en aquellos fuertemente escarpados ocurren afloramientos rocosos.

El uso actual está dominado por ganadería extensiva con pasto kikuyo; algunos sectores se dedican a cultivos de cebolla, maíz, tomate de árbol, lulo y mora.



Las condiciones adversas como pendientes pronunciadas, alta susceptibilidad a la erosión y ocasionales heladas, conforman los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras; en general, estas áreas presentan vocación forestal; es decir pertenecen a las clases agrológicas VII y VIII; por lo cual deben dedicarse al desarrollo de actividades relacionadas con la forestación, al crecimiento y conservación de la flora y fauna nativa o como reservorios de recursos hídricos.

Conforme a las variaciones de la pendiente y erosión se separaron las siguientes fases:

- MLAf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.
- MLAf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada
- MLAg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.
- MLAg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.4 Grupo Indiferenciado Typic Troporthents, Typic Dystropepts y Andic Humitropepts. Símbolo MQA.

Esta unidad se localiza en filas-vigas, ubicadas en el paisaje de montaña de clima medio húmedo y muy húmedo, correspondiente a las zonas vida de Bosque húmedo premontano (bh-PM) y Bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Cubre sectores de los municipios de: La Belleza, Rionegro, Chimá, El Guacamayo, Zapatoca, Sucre, Lebrija, San Andrés, Guaca, Coromoro, Onzaga, El Hato, Guadalupe, Contratación, Aguada, Encino y San Vicente de Chucurí.

El material litológico es de origen sedimentario con inclusiones ígneas, constituido por limolitas, lutitas calcáreas, areniscas y cenizas volcánicas. Su topografía es ligera a fuertemente escarpada con pendientes mayores del 50%, afectadas en forma sectorizada por erosión moderada.

La unidad está integrada por los suelos Typic Troporthents en un 40%, Typic Dystropepts en un 30%, Andic Humitropepts en un 25% e inclusiones de Lithic Troporthents en 5%.

Los suelos del subgrupo Typic Troporthents (PS-546), ocupan las partes altas de las laderas, presentan un perfil (A-C), con poco

desarrollo genético, caracterizado por un delgado horizonte A de color pardo amarillento oscuro con moteos litocrómicos pardo amarillento; textura franco arcillosa con 20% de gravilla que descansa sobre un horizonte C de color pardo amarillento, textura franco arcillo arenosa con 70% de gravilla. Son suelos bien drenados, muy superficiales, limitados por la presencia de abundantes fragmentos de roca en el perfil, fuertemente ácidos, tienen alta capacidad de intercambio de cationes, niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo, con contenidos altos de aluminio de cambio y la fertilidad baja.

Los suelos del subgrupo Typic Dystropepts (PS-516), se distribuyen en las partes medias y bajas de las filas y vigas, se caracterizan por su desarrollo genético y perfil (A-B-C), en donde el horizonte A tiene color pardo rojizo y textura franco arcillosa, que descansa sobre un horizonte B de color pardo rojizo, de textura franco arcillosa con algunos fragmentos de roca; el horizonte C lo constituyen las limolitas meteorizadas. Son suelos profundos, extremada a muy fuertemente ácidos, mediana capacidad de intercambio catiónico, pobres en cationes y fósforo, de baja fertilidad y presencia de niveles tóxicos de aluminio.

El componente Andic Humitropepts (PS-608), se distribuye en los sectores altos de las filas-vigas; son suelos caracterizados por un perfil con algún desarrollo genético, de nomenclatura A-B-C; en donde el horizonte superior con espesor de 15 a 30 cm, presenta colores pardo muy oscuro y negro con texturas franco arcillo arenosa y franco arenosa. La secuencia de horizontes B, tienen colores negro, pardo muy oscuro y amarillo pardusco; texturas franco arcillo arenosa y arcillosa con buen desarrollo estructural sobre los cuales subyace el horizonte C de colores variegados y litocrómicos gris oliva claro, gris a gris claro y amarillos y textura arcillosa. Son bien drenados, moderadamente profundos limitados por material compacto de limolitas; extremada a moderadamente ácidos, alta capacidad de intercambio catiónico, mediano a bajo contenido en materia orgánica, con un complejo de cambio (calcio, magnesio y potasio) de nivel bajo, al igual que el fósforo; presenta niveles tóxicos de aluminio y la fertilidad es baja.

La unidad tiene inclusiones de Lithic Troporthents (N-24) localizados en pequeños intermedios de la unidad, caracterizados por un perfil de poco desarrollo genético y de nomenclatura A-C-R, tiene color pardo oscuro y textura franca en el horizonte superior y pardo con textura franco gravillosa en los horizontes profundos. Son suelos superficiales limitados por contacto lítico, bien drenados y con reacción fuertemente ácida.

Las pendientes fuertes en general, la erosión, la baja fertilidad y la poca profundidad efectiva en algunos de sus componentes taxonómicos, al igual que sus altos niveles tóxicos en aluminio de



FIGURA 3.1

Paisaje



Paisaje de Montaña, en primer plano el vallecito intermontano del Río Chicamocha. (Foto: Pedro K. Serrato, 1997)

cambio integran los limitantes más severos para el uso agrícola de estas tierras, por lo tanto las unidades acá consideradas pertenecen a las clases agrológicas VII - VIII y en consecuencia los sectores de mayor pendiente deben destinarse a la conservación de las cuencas hidrográficas. En sectores de pendientes menos empinadas se recomiendan cultivos de cobertura densa, caña panelera, café con sombrío y pastos de corte.

Su uso actual es en ganadería extensiva en pastos naturales (grama y nudillo), algunos sectores en semi-extensiva con gramalote y gordura; otros sectores con cultivos comerciales de café, caña panelera, cacao y mixtos en maíz, yuca, tomate y cítricos.

Esta unidad tiene las siguientes fases:

MQAf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.

MQAf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MQAg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.

MQAg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada erosión moderada.

3.2.1.5 Grupo Indiferenciado Typic Dystropepts e Inceptic Hapludox. Símbolo MVA.

Geográficamente los suelos de esta unidad cartográfica se distribuyen en sectores de los municipios de Rionegro, El Carmen, San Vicente de Chucurí, Lebrija y Landázuri; en filas-vigas de clima cálido húmedo y muy húmedo, correspondiente a las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Su litología es sedimentaria constituida por lutitas, el relieve es de topografía moderada y fuertemente escarpada con pendientes 50 -75 y mayores de 75%.

Integran la unidad los suelos Typic Dystropepts en un 60%, Inceptic Hapludox en 25% e inclusiones de Typic Trophents en un 10% y Typic Eutropepts en 5%.

El componente Typic Dystropepts (PS-504), se localiza en los sectores medianos de las filas-vigas, presenta evolución pedogenética y su perfil es de nomenclatura A-B-C-R; en donde el horizonte A es pardo a pardo oscuro y textura franco arcillo arenoso. La secuencia de horizontes B-C es de colores claros (pardo amarillentos) y texturas arcillosas finas. Los suelos son bien drenados; extremada a fuertemente ácidos; con niveles bajos de magnesio y calcio en profundidad; fertilidad moderada y niveles altos en fósforo y aluminio de cambio; profundidad moderada, limitada por fragmentos de roca mayores del 60%.

Los suelos del subgrupo Inceptic Hapludox (PS-503), se localizan en los sectores bajos de la geoforma y su perfil es de nomenclatura A-B-C; en donde el horizonte A, de 10 cm de espesor, es de color pardo oscuro con manchas pardo grisáceo muy oscuro y textura franco arcillosa, los horizontes B (óxicos) presentan en común colores claros (pardo amarillentos) y texturas franco arcillosas que descansan sobre horizontes C amarillo oliva y variegados pardo amarillento oscuro, pardo amarillento y rojo oscuro con texturas franco arcillosas; lo suelos son bien drenados, profundos, muy fuertemente ácidos, con baja capacidad catiónica de cambio y niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo. La fertilidad es muy baja y tiene niveles tóxicos en aluminio.

La inclusión de suelos Typic Troorthents (PS-491), se encuentra descrita en la unidad cartográfica MVC. La inclusión Typic Eutropepts (PS-561) se distribuye en los sectores bajos de las vigas-filas y su perfil representativo es de nomenclatura A-B-C, con un horizonte superior pardo grisáceo muy oscuro y textura franco arcillosa, que subyace sobre horizontes B y C, pardo amarillento y pardo grisáceo oscuro con texturas arcillosas; en profundidad se presentan abundantes fragmentos de roca. Son suelos bien drenados; muy superficiales, limitados por los fragmentos de roca; fuerte a moderadamente ácidos y ligeramente alcalinos; el complejo de cambio está dominado por calcio, siendo críticos los niveles en magnesio y potasio; la fertilidad al igual que el fósforo son altos.

La vegetación natural ha sido talada en su totalidad para adecuar pastos y cultivos principalmente de yuca, maíz, piña y cacao.

Las pendientes abruptas, la erosión sectorizada, su alta susceptibilidad a la misma y los niveles tóxicos de aluminio, conforman los limitantes más drásticos para el uso de éstas tierras; la clase VII tiene preferencialmente una aptitud de índole forestal o en cultivos de semibosque (cacao) en sectores de suelos profundos; las tierras de clase VIII tienen vocación forestal (bosque protector), encaminada preferentemente a la protección de las cuencas hidrográficas.

Las principales fases delimitadas son:

MVAf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.

MVAf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión.

MVAg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.

MVAg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.6 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo MMA.

Esta unidad de mapeo se localiza en jurisdicción de los municipios de San Miguel y Macaravita, en paisaje montañoso de clima frío seco, correspondiente a la zona de vida denominada Bosque seco montano bajo (bs-MB).

Ocupa el tipo de relieve de filas y vigas con litología de lutitas y areniscas; en relieve moderadamente escarpado, con pendientes superiores al 50%, factor que unido al régimen de humedad ambiental

seco favorece la acción de procesos erosivos y movimientos en masa, tales como reptación, pata de vaca y deslizamientos.

La unidad está integrada por los suelos Lithic Ustorthents en un 80%, con inclusiones de afloramientos rocosos en un 20%.

Los suelos del subgrupo Lithic Ustorthents (PS-449), evolucionan a partir de areniscas; presentan poco desarrollo genético, están caracterizados por un horizonte A pardo grisáceo oscuro, de textura franco arenosa que descansa directamente sobre la roca dura y coherente. Son bien drenados, superficiales, moderadamente ácidos, con medianos contenidos en materia orgánica; la fertilidad es alta.

Los afloramientos rocosos corresponden a roca desnuda, los cuales, se distribuyen en los sectores más empinados y cimas de las geoformas.

En la actualidad su uso es en pastos no manejados (naturales) y cultivos de subsistencia.

La escasa precipitación pluvial, lo empinado de su relieve y la poca profundidad efectiva, configuran los limitantes más severos para el su uso agropecuario y determina que las unidades delimitadas no presenten vocación agrícola o pecuaria; es decir, que pertenecen a la clase VII por su capacidad de uso; en consecuencia deben destinarse para el crecimiento y conservación de la flora y fauna nativa o para planes de reforestación.

Se separaron las siguientes fases:

MMAf: Consociación fase moderadamente escarpada.

MMAf2: Consociación fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.7 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo MRA.

Geográficamente, la unidad se localiza en filas y vigas del paisaje de montaña de clima medio seco, enmarcada dentro de la zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM) y distribuida en los municipios de Macaravita, Oiba, San Miguel y Zapatoca.

El material geológico es sedimentario constituido por lutitas, areniscas y calizas; su topografía es moderada a fuertemente escarpada, con pendientes mayores al 50%.



Integran la unidad los suelos Typic Ustorthents (90%) con inclusiones de Typic Ustropepts y afloramientos rocosos en un 5%, cada uno.

Los suelos del componente Typic Ustorthents (PS-434) se localizan en los sectores intermedios de las filas y vigas; su perfil representativo tiene nomenclatura A-R, en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro, de textura franco arcillo arenosa que descansa sobre material de lutitas calcáreas. Son suelos bien drenados, superficiales a moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico, de reacción neutra y complejo de cambio dominado por calcio; al igual que la saturación total, la capacidad de intercambio catiónico y la fertilidad son altas.

La inclusión de suelos Typic Ustropepts (PS-435) se presenta en los sectores bajos de las filas y vigas; son superficiales limitados por fragmentos de roca muy abundantes (79%) en profundidad; su perfil es de tipo A-B-R, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo muy oscuro. La secuencia de horizontes B es de colores claros (pardo amarillentos), con texturas arcillosas muy gravillosas. Son bien drenados, con reacción moderadamente ácida hasta ligeramente alcalina, la saturación total, capacidad catiónica de cambio y fertilidad son altas.

Los afloramientos rocosos se distribuyen en cimas y sectores fuertemente empinados, son masas geológicas (sedimentarias) carentes de suelo y por tanto de vegetación.

El uso actual es en rastrojo y cultivos de subsistencia (maíz y frijol).

Las pendientes empinadas, la deficiente precipitación pluvial, la escasa profundidad efectiva de sus suelos y la erosión actual (moderada y severa); conforman los limitantes más severos para el uso agrícola y pecuario de estas tierras; por lo tanto éstas unidades pertenecen a las clases agrológicas VII y VIII por su capacidad de uso; y en consecuencia, su aptitud está encaminada a la conservación de la vegetación nativa existente y desarrollo de programas de reforestación (bosque protector o protector- productor).

Se separaron las siguientes fases:

MRAf2: Consociación fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MRAf3: Consociación fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

MRAg2: Consociación fase fuertemente escarpada o empinada, afectada por erosión moderada.

MRAg3: Consociación fase fuertemente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.1.8 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents y Afloramientos rocosos. Símbolo MVC.

Los suelos que conforman esta unidad, se distribuyen en los municipios de Girón, San Vicente de Chucurí y Lebrija; en paisaje de montaña de clima cálido húmedo y muy húmedo, correspondiente a las zonas de vida denominadas Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se localiza en espinazos y escarpes, con litología sedimentaria constituida por areniscas y conglomerados; su topografía varía de moderada a fuertemente escarpada, con pendientes 50-75% y mayores.

Esta unidad está conformada por el subgrupo Typic Troorthents (85%), afloramientos rocosos (10%) e inclusiones de Typic Dystropepts (5%).

Los suelos del subgrupo Typic Troorthents (PS-491), se distribuyen en los sectores medios de las filas y vigas, originados de areniscas y conglomerados; son suelos muy superficiales, limitados por abundantes fragmentos de roca en el perfil y su nomenclatura es A-C, en donde el primer horizonte alcanza espesores de 12 cm, con colores pardo a pardo oscuro y textura franco arcillosa que descansa sobre una secuencia de horizontes arcillosos muy gravillosos, de colores pardos.

Son bien drenados, de reacción extremadamente ácida (<3.4), mediana capacidad catiónica de cambio, bajos contenidos de calcio, potasio, fósforo y niveles tóxicos en aluminio de cambio; la fertilidad es muy baja.

Los Afloramientos Rocosos se distribuyen en cimas y sectores de pendientes escarpadas.

La inclusión Typic Dystropepts (PS-504), está descrita en el Grupo Indiferenciado MVA



Su uso actual es en pastos y rastrojo.

Las condiciones adversas relacionadas con sus pendientes escarpadas; la profundidad efectiva muy superficial y la muy baja fertilidad, constituyen los limitantes más determinantes para la utilización de estas tierras, lo que determina que estas unidades pertenezcan a las clases VII y VIII por su capacidad de uso y en concordancia deban destinarse al crecimiento de la vegetación nativa con la finalidad de preservar los recursos hídricos.

Se separaron las siguientes fases:

MVCf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.

MVCf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MVCg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.

MVCg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.9 Grupo Indiferenciado Typic Ustorthents y Afloramientos rocosos. Símbolo MWA.

Esta unidad se ubica en sectores del municipio de Zapatoca, principalmente; en el paisaje de montaña de clima cálido seco correspondiente a la zona de vida de Bosque seco tropical (bs-T).

Se localiza en espinazos con litología sedimentaria (areniscas y lutitas calcáreas); su topografía es moderada a fuertemente escarpada, con pendientes mayores del 50%.

Integran la unidad los suelos del subgrupo Typic Ustorthents en 60% y afloramientos rocosos en un 40%.

El subgrupo Typic Ustorthents (PS-376), se distribuye en los sectores medios de los espinazos y corresponde a un perfil de tipo A-C; en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro, de textura arcillosa, que subyace sobre un horizonte C masivo, pardo oscuro y textura igual al inmediatamente superior. Son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; neutros o ligeramente alcalinos, con un complejo dominado por calcio, la saturación total, al igual que la capacidad de intercambio catiónico son altas; la fertilidad es moderada.

Los afloramientos rocosos son áreas con pendientes fuertemente escarpadas y generalmente son sectores inaccesibles y desprovistos de vegetación.

Esta unidad se utiliza en ganadería extensiva con pastos naturales.

Los severos limitantes físicos y ambientales para su uso agropecuario, radican en lo empinado de sus pendientes, la poca profundidad efectiva de los suelos, la escasa precipitación pluvial (en los dos semestres) y la erosión severa, sectorizada, los cuales conllevan que las unidades delimitadas correspondan a la clase agrológica VIII por su capacidad de uso y en consecuencia su utilización más racional sea el mantenimiento de la cobertura vegetal nativa.

Comprende las siguientes fases:

MWAF2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MWAF3: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

MWAg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

MWAg3: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.1.10 Grupo Indiferenciado Lithic Humitropepts, Andic Humitropepts y Typic Melanudands. Símbolo MHB.

Cartográficamente esta unidad se localiza en los municipios de Tona, Vetás y Onzaga en los climas muy frío húmedo y muy húmedo y enmarcada en las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo montano (bh-mh-M), en el paisaje de montaña.

Ocupan las filas y vigas, con litología ígnea, constituida por granitos y cenizas volcánicas; su topografía es moderada a fuertemente escarpada con pendientes mayores de 50%.

El 40% de la unidad está integrado por los suelos Lithic Humitropepts, en un 30% por Andic Humitropepts y en un 25% por Typic Melanudands; con inclusiones de afloramientos rocosos en un 5%.

Los sectores altos y medios de la unidad presentan suelos superficiales, limitados en su profundidad efectiva por contacto lítico



(granitos coherentes); su perfil es de tipo A-R, en donde el horizonte superior es grueso, de color negro y texturas franco arenosas, están clasificados como Lithic Humitropepts (PS-12). Son suelos bien drenados, extremadamente ácidos con niveles críticos en calcio, potasio y magnesio, medianos a altos contenidos en fósforo y materia orgánica, la fertilidad es baja, presenta niveles tóxicos de aluminio de cambio.

En los sectores medios y bajos de la unidad se distribuyen los suelos Andic Humitropepts (PS-11), con perfil de nomenclatura A-B-C, en donde los horizontes A son pardo y pardo grisáceo muy oscuro, con texturas arenosa franca y franco arenosa. La secuencia de horizontes B es de color pardo amarillento oscuro y amarillo pardusco, de texturas franco arenosas; tienen buen drenaje; son profundos, extremada a fuertemente ácidos, capacidad de intercambio catiónico y contenido en aluminio de cambio altos; niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es baja.

El componente Typic Melanudands (PS-4) se distribuye en las cimas de la unidad, su perfil representativo es de nomenclatura A-B-C, con un horizonte A de color negro, franco arenoso; un B pardo a pardo oscuro con manchas litocrómicas amarillo parduscas y textura franca y horizontes C discontinuos, amarillos, con moteos litocrómicos rojo amarillentos y texturas arcillosa y franco arcillosa. Son bien drenados, profundos, muy fuertemente ácidos, con un complejo de cambio bajo en calcio, magnesio y potasio; bajos contenidos en fósforo y niveles de aluminio altos; su fertilidad es baja.

Los afloramientos rocosos son sectores conformados por roca desnuda, con topografía fuertemente escarpada, desprovistos de vegetación.

Las bajas temperaturas, las frecuentes heladas, la nubosidad casi permanente, las fuertes pendientes y los niveles tóxicos de aluminio; constituyen los limitantes más severos para el uso de estas tierras y determinan que las unidades delimitadas no tengan aptitud agrícola o pecuaria; por lo tanto, se agrupan en las clases VII y VIII por su capacidad de uso y en consecuencia, deben destinarse al crecimiento y desarrollo de la vegetación nativa con la finalidad de conservar las cuencas hidrográficas.

Su uso actual es en ganadería extensiva, con pastos no manejados (naturales) y cultivos de subsistencia (papa, trigo).

Se delimitaron las siguientes fases:

MHBf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.

MHBg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.

MHBg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.11 Grupo Indiferenciado Typic Dystropepts y Andic Humitropepts. Símbolo MLB.

Esta unidad de mapeo se localiza en sectores de los municipios de Vetas, Onzaga, Piedecuesta, California, San Joaquín, Santa Bárbara, Tona y Suratá; en paisaje de clima frío húmedo y muy húmedo, correspondiente a las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB).

Ocupa el tipo de relieve de filas y vigas, con litología de granodiorita, cuarzomonzonita y paraneis, en relieve moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores al 50%.

La unidad cartográfica está conformada por los suelos Typic Dystropepts (45%), Andic Humitropepts (40%) e inclusiones de Lithic Hapludolls (10%) y afloramientos rocosos en un 5%.

El primer integrante, Typic Dystropepts (PS-203), caracteriza suelos con nomenclatura A-B, donde el horizonte A es negro y franco arenoso con gravilla (35%); al que subyace el horizonte B pardo amarillento con textura igual al superior. Ocupa los sectores intermedios de las filas y vigas. Los suelos son bien drenados, profundos, moderadamente ácidos, de mediana a baja capacidad catiónica de cambio; bajos en calcio, potasio, magnesio y fósforo; su fertilidad es baja.

El subgrupo Andic Humitropepts (PS-15) se distribuye en las cimas y caracteriza suelos con perfil de tipo A-AB-B-2B; en donde los horizontes A y AB tienen colores pardo muy oscuro y pardo grisáceo muy oscuro y textura franco arcillo arenosa.

Los horizontes B y 2B son gruesos de colores claros (pardo amarillento, amarillo rojizo, amarillo) con texturas franco arcillo arenosa, franco arcillosa, arcillosa y arcillo arenosa. Son bien drenados, muy profundos, muy fuerte a fuertemente ácidos, alta a mediana capacidad catiónica de cambio, tienen niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta saturación de aluminio y su fertilidad es baja.

La unidad tiene inclusiones de Lithic Hapludolls (PS-204), caracterizados por un perfil A-R; negro, franco arenoso, que descansa directamente sobre la roca.



Los afloramientos rocosos ocupan sectores de relieve abrupto, caracterizados por la aparición de la roca desnuda.

Su uso actual es en pastos no manejados (naturales) para pastoreo de ganadería extensiva.

Las fuertes pendientes y su baja fertilidad, conforman los limitantes más severos para el uso agropecuario y determinan que las unidades aquí delimitadas no presenten vocación agrícola o ganadera y por tanto pertenezcan a las clases VII y VIII por su capacidad de uso, por ello deben destinarse para el crecimiento de la flora y fauna nativas y como reservorio de aguas, ya que en estos sectores tienen su nacimiento importantes corrientes hídricas.

Se separaron las siguientes fases:

MLBf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.

MLBf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MLBg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.

MLBg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.12 Grupo Indiferenciado Typic Troprothents y Oxic Dystropepts. Símbolo MQB.

Esta unidad cartográfica se ubica en el paisaje de montaña, en los municipios de Piedecuesta, San Joaquín, Rionegro, Matanza, San Andrés, Tona, Suratá y Bucaramanga; en climas medio húmedo y muy húmedo y corresponde a las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Se distribuye en los tipos de relieve de filas y vigas sobre materiales ígneos, conformados por paraneis, cuarzomonzonita y granito; su relieve es moderado a fuertemente escarpado, con pendientes mayores del 50%.

Hacen parte de la unidad los suelos Typic Troprothents (40%), Oxic Dystropepts (30%) e inclusiones de afloramientos rocosos (20%), Inceptic Hapludox (5%) y Typic Eutropepts (5%).

Los suelos Typic Troprothents (PS-342), presentan poco desarrollo genético, están caracterizados por un perfil de tipo A-AC-C; en donde

el horizonte A es pardo oscuro con textura franco arcillo arenosa que subyace sobre la transición AC pardo arenosa con gravilla (38%); el C es de textura igual al inmediatamente superior y su color es pardo fuerte. Son suelos bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico, reacción moderada a fuertemente ácida, niveles variables en calcio y potasio; los contenidos en fósforo son bajos y moderada la fertilidad.

Los suelos Oxic Dystropepts (PS-345) se distribuyen en los sectores medios de las laderas de filas y vigas; son profundos, tienen perfil de nomenclatura A-B, en donde el horizonte A, de color pardo oscuro es de textura franco arcillosa. Con una secuencia de horizontes B, pardo a pardo oscuro, rojo amarillento y amarillo pardusco y de texturas arcillosas.

Los Afloramientos Rocosos son masas geológicas desprovistas de suelo y por consiguiente de vegetación, localizados en la cima y sectores más escarpados de la unidad.

La inclusión de los suelos Typic Eutropepts (PS-41) se localiza en el pie de la ladera de filas y vigas; su perfil es de tipo A-B-C, con un horizonte A pardo a pardo oscuro y textura franca que descansa sobre horizontes B pardo amarillento oscuro, pardo amarillento y textura franco arenosa y franca. Son suelos bien drenados, de profundidad moderada limitada por contacto paralítico, reacción fuerte a moderadamente ácida, complejo de cambio dominado por los cationes calcio y magnesio; los niveles de fósforo son bajos y la fertilidad moderada.

La última de las inclusiones corresponde a los suelos Inceptic Hapludox (PS-497), distribuida en los sectores medios de las vigas y su perfil es de tipo A-AB-B-C; los horizontes superiores (A-AB) son pardo oscuro, pardo y amarillo pardusco con texturas franco arenosa y franco arcillo arenosa. Los horizontes B-Bo-C son amarillo pardusco, amarillo, amarillo rojizo, rojo y pardo fuerte; texturas franco arcillo arenosa, franco arcillosa, arcillo arenosa y arcillosa. Son bien drenados, profundos, de reacción extremada a fuertemente ácida, bajas capacidades de intercambio catiónico, niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos contenidos en aluminio de cambio y fertilidad muy baja.

Su uso actual es en pastos no manejados para pastoreo de ganadería semiintensiva y cultivos de subsistencia (maíz, yuca) y comerciales de fique, cacao y café. Algunas áreas se encuentran reforestadas con ciprés y eucaliptos.

Para uso agrícola y pecuario estas tierras presentan limitaciones muy severas representadas por sus fuertes pendientes, su alta

susceptibilidad a la erosión y niveles tóxicos de aluminio, esto determina que las unidades aquí delimitadas presenten vocación forestal y clasifiquen en las clases agrológicas VII y VIII por su capacidad de uso; en consecuencia su utilización más racional es la reforestación en bosque protector y protector-productor, conservación de cuencas hidrográficas y sostenimiento de la vida silvestre.

Comprende las siguientes fases:

- MQBf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.
- MQBf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.
- MQBg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada.
- MQBg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.13 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents, Oxic Dystropepts y Lithic Troorthents. Símbolo MVB.

Esta unidad se localiza en los municipios de El Playón y Rionegro, en filas y vigas de climas cálido húmedo y muy húmedo y ubicadas en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Ocupa sectores del paisaje de montaña, en ambiente geológico ígneo con litología cuarzomonzonítica y granodiorítica; su relieve es moderadamente escarpado con pendientes superiores al 50%.

Está integrada por los suelos Typic Troorthents (40%), Oxic Dystropepts (30%), Lithic Troorthents (25%) e inclusiones de Inceptic Hapludox (5%).

En los sectores medios de las filas y vigas se distribuyen los suelos Typic Troorthents (PS-505), caracterizados por un perfil de tipo A-AC-R; en los que el horizonte A es pardo a pardo oscuro, de textura franco arcillosa que descansa sobre un transicional AC, amarillo mezclado con pardo oscuro y textura arcillosa. Son bien drenados, superficiales, limitados por contacto paralítico; tienen baja fertilidad y altos contenidos de aluminio; reacción extremada a muy fuertemente ácida; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo.

En sectores intermedios de las laderas se localizan suelos profundos, bien drenados con perfil de tipo A-B-C; en los cuales los horizontes superiores son pardo a pardo oscuro y rojo, con manchas litocrómicas

pardas y textura franco arcillosa. La secuencia de horizontes B, tiene colores claros y texturas arcillosa y franco arcillosa, depositados sobre un C masivo, amarillo rojizo y franco arcilloso. Estos suelos están clasificados como Oxic Dystropepts (PS-498); tienen reacción muy fuerte a fuertemente ácida, baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio y fósforo, altos contenidos en potasio y aluminio de cambio; su fertilidad es baja.

El componente Lithic Troorthents (PS-513) tiene perfil A-C-R; en donde el horizonte A superior es delgado, de color pardo a pardo oscuro y textura franco arcillo arenosa que descansa sobre un C masivo, pardo y pardo amarillento, de textura franco arenosa. Su drenaje es bueno, su reacción es moderadamente ácida, el complejo de cambio está dominado por calcio y la fertilidad es baja.

La inclusión Inceptic Hapludox (G-11), presenta suelos de texturas francas en los horizontes superiores y franco arcillo arenosas en profundidad, colores claros (pardo oliva, amarillo rojizo y rojo amarillento). Son bien drenados, profundos, con reacción muy fuertemente ácida, niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; la fertilidad es muy baja.

El uso actual es de cultivos de caña panelera y plátano, hay sectores en pastos naturales y rastrojo para ganadería extensiva.

Las pendientes pronunciadas y la susceptibilidad a la erosión, conforman los limitantes más críticos para el uso de estas tierras y, por consiguiente, las unidades cartográficas definidas, no presentan vocación agropecuaria; de ahí que se hayan clasificado agrológicamente en la clase VII por su capacidad de uso, determinando un uso forestal (bosques productor o protector-productor) y además para la conservación de la vida y flora silvestre.

Se delimitaron las siguientes fases:

- MVBf: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada.
- MVBf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.14 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo MRB.

Geomorfológicamente esta unidad se distribuye en vigas y filas de montaña, en clima medio seco, corresponde a la zona de vida Bosque



seco premontano (bs-PM) y ocupa sectores de los municipios de Curití, Molagavita, Aratoca, Guapotá, Chartá, Piedecuesta, Capitanejo y Matanza.

El ambiente geológico es ígneo, constituido por granitos y neis; su relieve es moderado a fuertemente escarpado, con pendientes mayores del 50%.

Está constituida por los subgrupos taxonómicos Typic Ustorthents (70)%, e inclusiones de afloramientos rocosos (20%) y Typic Ustropepts (10%).

Los suelos Typic Ustorthents (PS-92), se distribuyen en las cimas y laderas de las filas y vigas; su perfil es de tipo A-Cr, en donde el horizonte A es delgado, de color pardo pálido, franco arenoso, que descansa sobre un Cr (saprolita de granitos). Presentan drenaje excesivo y su complejo de cambio está dominado por cationes de magnesio. Son suelos muy superficiales, limitados por contacto paralítico (granito muy meteorizado), con fertilidad moderada.

Los afloramientos rocosos corresponden a masas geológicas ígneas compuestas por rocas desnudas; de muy difícil acceso y con topografía fuertemente escarpada o empinada.

Los suelos Typic Ustropepts (PS-456), tienen un perfil de tipo A-B-C; en donde el horizonte A es delgado, de color gris muy oscuro y de textura franco arenosa, que descansa sobre horizontes B-C, rojo amarillento y pardo fuerte, de texturas franco arcillosa y franca. Son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto lítico, moderadamente ácidos y su complejo de cambio está dominado por potasio; la fertilidad natural es moderada.

Actualmente no tienen uso agrícola, el escaso uso pecuario es en ganadería caprina.

Las condiciones adversas ocasionadas por las pendientes escarpadas, la erosión actual y la escasa precipitación pluvial conforman los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras; de ahí que las unidades definidas no presenten capacidad de uso agrícola o ganadero, por tanto la utilización más racional es para desarrollo de la vida silvestre. Sus clases agrológicas son VII y VIII.

Se separaron las siguientes fases:

MRBf2: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MRBf3: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

MRBg2: Consociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

MRBg3: Consociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.1.15 Consociación Lithic Dystropepts. Símbolo MLF.

La presente unidad se localiza en sectores de los municipios de Gámbita y Encino; en escarpes de montaña de los clima frío húmedo y muy húmedo correspondientes a las zona de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB).

Ocupa relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes superiores al 50%, y litología sedimentaria de areniscas.

No tienen uso agropecuario alguno, la mayor parte de la unidad presenta procesos erosivos y movimientos en masa en grado moderado y severo.

La consociación está integrada por los suelos: Lithic Dystropepts (80%), con inclusiones de afloramientos rocosos (15%) y Typic Troorthents (5%).

Los suelos Lithic Dystropepts (PS-164), se distribuyen en toda la unidad; presentan poco desarrollo genético, su perfil es de tipo A-R, en donde el horizonte A es grueso, pardo grisáceo muy oscuro y de textura franco limosa; que descansa directamente sobre la roca dura y coherente de areniscas. Son superficiales limitados por contacto lítico, bien drenados, muy fuertemente ácidos, con niveles bajos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos contenidos de aluminio y baja fertilidad.

Los afloramientos rocosos son sectores en donde los materiales geológicos (areniscas) se encuentran expuestos.

Las pendientes empinadas y la alta susceptibilidad a la erosión, conforman los limitantes más drásticos para el uso agropecuario de estas tierras y determinan que las unidades aquí establecidas no presenten vocación agropecuaria; es decir que pertenecen a las clases VII y VIII por su capacidad de uso y en consecuencia deben destinarse a planes de reforestación y al desarrollo de la vida silvestre.



Se separaron las siguientes fases:

MLFf2: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MLFg: Consociación, fase fuertemente escarpada

MLFg2: Consociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.16 Consociación Lithic Troorthents. Símbolo MQD.

Geomorfológicamente esta unidad se distribuye en escarpes de montaña de climas medio húmedo y muy húmedo, en las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Se presenta en relieves moderado a fuertemente escarpado con pendientes mayores del 50% y litología sedimentaria de areniscas y calizas.

No tienen uso agropecuario y los fenómenos erosivos se presentan en grados moderado y severo.

Conforman la consociación, los suelos Lithic Troorthents (80%), con inclusiones de Typic Troorthents (10%) y afloramientos rocosos (10%).

Los suelos Lithic Troorthents (PS-141), tienen poco desarrollo genético, su perfil es de tipo A-R; en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro con moteos litocrómicos pardo oscuro y textura arcillosa, que descansa sobre areniscas duras. Son suelos muy superficiales, con alta saturación de aluminio y reacción moderadamente ácida.

Los Afloramientos Rocosos se presentan en sectores fuertemente escarpados, son materiales geológicos de areniscas.

Los suelos Typic Troorthents (PS-606), tienen perfil de nomenclatura A-R; en donde el horizonte A es pardo oliva con textura franco arcillosa y abundantes (57%) fragmentos de roca en el perfil. Son excesivamente drenados, muy superficiales, limitados por contacto paralítico, con reacción neutra, su complejo de cambio está dominado por cationes de calcio y potasio; los contenidos de fósforo son medios y la fertilidad es alta.

Las pendientes fuertes y el grado severo de la erosión, conforman los limitantes del uso agropecuario de estas tierras; por lo tanto

las unidades cartográficas aquí definidas pertenecen a las clases agrológicas VII y VIII por su capacidad de uso; en consecuencia se deben dedicar a la conservación y fomento de la vegetación y de la vida silvestre.

Se separaron las siguientes fases:

MQDf: Consociación, fase moderadamente escarpada.

MQDf2: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

MQDf3: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

MQDg: Consociación, fase fuertemente escarpada.

MQDg2: Consociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

MQDg3: Consociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.1.17 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo MRD.

Los suelos de esta unidad se distribuyen en clima medio seco, correspondiente a la zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM) y ocupan sectores de los municipios de Simacota y El Socorro.

Cubre escarpes en el paisaje de montaña, de ambiente geológico sedimentario con litología de areniscas y pendientes fuertes, mayores del 75%.

La consociación está integrada por los suelos Lithic Ustorthents (80%) e inclusiones de afloramientos rocosos (20%).

Los suelos Lithic Ustorthents (PS-111), se distribuyen en los escarpes y su perfil es de tipo A-R; en donde el horizonte A es pardo amarillento de textura franco arcillosa que descansa sobre roca dura y coherente de areniscas. Son bien drenados, muy superficiales limitados por contacto lítico, muy fuertemente ácidos, con niveles críticos de calcio, ricos en potasio y fósforo; la fertilidad es baja.

Los afloramientos rocosos son grandes masas geológicas (areniscas), desprovistas de suelo y por consiguiente de vegetación.



El uso actual de la unidad es en rastrojo, en algunos sectores hay cultivos de caña panelera y frutales (guayaba).

La poca precipitación pluvial y sus pendientes escarpadas, conforman los limitantes más severos para su explotación agropecuaria o forestal; y por tanto, dada su clasificación agrológica VIII, se deben destinar a la conservación de la vida silvestre.

Se delimitó la siguiente fase:

MRDg3: Consociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.1.18 Consociación Afloramientos rocosos. Símbolo MWC.

Esta unidad se localiza en sectores del municipio de Girón, en paisaje montañoso de clima cálido seco, en la zona de vida de Bosque seco tropical. (bs-T).

Ocupa el tipo de relieve de escarpes, con litología sedimentaria de areniscas y topografía fuertemente escarpada, con pendientes mayores del 75%.

Esta unidad está constituida por afloramientos rocosos en un 75% con inclusiones de Lithic Ustorthents en un 25%.

La inclusión de suelos Lithic Ustorthents (PS-111) se encuentra descrita en la consociación MRD.

Esta unidad se representa en el mapa de suelos con el símbolo MWCg.

3.2.1.19 Asociación Typic Humitropepts - Typic Dystropepts - Lithic Dystropepts. Símbolo MHC.

Los suelos que conforman esta unidad se distribuyen en sectores de los municipios de Tona, Cerrito, Concepción, Guaca y Vetás; en paisaje de montaña de climas muy frío húmedo y muy húmedo, correspondientes a las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano (bh-bmh-M).

Se localiza en el tipo de relieve de lomas y colinas con litología sedimentaria de arcillolitas y areniscas, su topografía es moderada a

fuertemente ondulada y fuertemente quebrada, con pendientes 7-12-25-50%. En algunos sectores se observan movimientos en masa tales como deslizamientos y patas de vaca.

Integran esta unidad los suelos Typic Humitropepts (40%), Typic Dystropepts (30%), Lithic Dystropepts (25%) e inclusiones de Fluventic Dystropepts (5%).

Los suelos del subgrupo Typic Humitropepts (PS-467), tienen un perfil de tipo A-B-C; en donde el horizonte A es pardo muy oscuro y franco arenoso, donde subyace una secuencia de horizontes B, de colores pardo muy oscuro y pardo grisáceo oscuro, de texturas franca y arcillosa con buen desarrollo estructural. El horizonte C es de color claro (pardo amarillento) y textura franco arcillosa. Son suelos bien drenados; profundos; extremadamente ácidos, con variables contenidos de calcio, magnesio y potasio, bajos en fósforo y altos contenidos en aluminio de cambio; su fertilidad es moderada.

Los suelos del subgrupo Typic Dystropepts (PS-385), se distribuyen en las laderas de la unidad y corresponden a suelos de nomenclatura A-C; negros en superficie y pardo fuertes en profundidad; textura franco arenosa y presencia de fragmentos de roca que aumentan con la profundidad. Son suelos bien drenados; superficiales, limitados por abundantes fragmentos de roca; extremada o muy fuertemente ácidos; bajos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos contenidos en aluminio de cambio y muy baja fertilidad.

El componente Lithic Dystropepts (PS-468), se localiza en los sectores medios de las lomas y colinas y contiene suelos con perfil de tipo A-R; siendo el horizonte A pardo grisáceo muy oscuro, franco arenoso, que descansa sobre roca de areniscas. Son bien drenados, muy superficiales, limitados por contacto lítico; extremadamente ácidos; con niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo, la saturación de aluminio es alta y su fertilidad es baja.

La inclusión de suelos Fluventic Dystropepts (PS-465), se distribuye en los sectores bajos de la unidad en mención, su perfil es de tipo A-AB-B-C; en donde los horizontes superiores A-AB son de color pardo amarillento y textura franco arcillosa, que descansa sobre horizontes B de colores pardo amarillento, gris pálido y pardo fuerte con manchas litocrómicas rojas y textura franco arcillosa. La secuencia de horizontes C es de color gris con moteos litocrómicos pardo fuerte y texturas franco arcillosa y franco arenosa. Son suelos bien drenados; profundos; muy fuerte a fuertemente ácidos; con niveles críticos de calcio, magnesio y potasio; la saturación de aluminio es alta y la fertilidad es baja.



En la actualidad su uso está orientado a ganadería y agricultura de subsistencia con cultivos de papa, cebada y trigo.

Como principales factores limitantes para su uso agropecuario, se consideran las condiciones adversas del clima (heladas frecuentes, vientos fuertes y alta nubosidad), los niveles tóxicos de aluminio activo, las pendientes fuertes y la poca profundidad efectiva; los cuales llevan a esta unidad a las clases IV y VI por su capacidad de uso; por tanto se deben dedicar a bosque productor con variedades de especies nativas; en áreas de mayor pendiente y erodadas, se sugiere el establecimiento de bosques protectores -productores.

Comprende las siguientes fases:

MHCc: Asociación, fase moderadamente ondulada.

MHCd: Asociación, fase fuertemente ondulada.

MHCe: Asociación, fase fuertemente quebrada.

MHCe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.20 Consociación Andic Humitropepts. Símbolo MLD.

La presente unidad se localiza en áreas de los municipios de Sucre, Gámbita, Onzaga, Bolívar, Aguada, Concepción, Vélez, Guaca, San Andrés, La Paz y Molagavita; en climas frío húmedo y muy húmedo, correspondientes a las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB), del paisaje de montaña.

Se distribuyen en el tipo de relieve de lomas y colinas, sobre relieves fuertemente ondulado y fuertemente quebrado, con pendientes 12-25-50%, su litología comprende cenizas alteradas depositadas sobre areniscas y por arcillolitas sectorizadas.

La consociación está conformada por los suelos Andic Humitropepts (80%) e inclusiones de Typic Troorthents (10%) y Vertic Dystropepts (10%).

Los suelos Andic Humitropepts (PS-177), se localizan en laderas de lomas y colinas; su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro con textura franco arenosa. La secuencia de horizontes B es de colores pardo amarillento claro, amarillo

pardusco y amarillo con manchas litocrómicas pardo fuerte y texturas franco arcillo arenosa, arcillosa y arcillo limosa.

Son suelos con buen drenaje; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico de areniscas alteradas; de reacción muy fuerte a fuertemente ácida con niveles críticos en calcio y magnesio; mediana a alta capacidad de intercambio catiónico; bajos en fósforo y altos contenidos en aluminio de cambio; la fertilidad es baja.

Los suelos de la inclusión Typic Troorthents (PS-567), se distribuyen en sectores de laderas de lomas y colinas; su perfil es de nomenclatura A-C; el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro y de textura franca, que descansa sobre un C, pardo amarillento con manchas litocrómicas gris oliva y textura arcillosa. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto paralítico; extremada a fuertemente ácidos; con bajos contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y fertilidad baja.

La inclusión de suelos Vertic Dystropepts (PS-124), se localiza en los sectores bajos de las laderas; su perfil es de tipo A-AB-B-C; en donde los horizontes A y AB, son pardo grisáceo muy oscuro con moteos amarillos y texturas franco arcillosa y arcillosa; que descansa sobre el horizonte B amarillo y arcilloso muy fino. La secuencia de horizontes C es de colores amarillo, amarillo pardusco y pardo amarillento; con manchas litocrómicas gris claro, pardo grisáceo, pardo pálido, gris claro y rojo y de textura arcillosa muy fina. Son profundos; bien drenados, muy fuerte a fuertemente ácidos, con niveles críticos en calcio, magnesio y fósforo; la saturación de aluminio es alta y la fertilidad es baja.

Su uso actual es en ganadería extensiva con pastos kikuyo y falsa poa; en algunos sectores existe agricultura de subsistencia en papa, cebada y maíz.

Las tierras de esta unidad se incluyen dentro de las clases IV y VI por su capacidad de uso; estas clases tienen limitaciones para la actividad agropecuaria debido a las pendientes fuertes, niveles de aluminio tóxico para la mayoría de los cultivos, poca profundidad efectiva, bajas temperaturas, vientos fuertes o alta nubosidad.

Por ello se deben elegir cultivos y pastos que ofrezcan una cobertura permanente al suelo; adicionando fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo, potasio y enmiendas como cal para eliminar el efecto tóxico del aluminio.



Se separaron las siguientes fases:

MLDd: Consociación, fase fuertemente ondulada.

MLDe: Consociación, fase fuertemente quebrada.

MLDe2: Consociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.21 Asociación Typic Dystropepts - Typic Humitropepts - Typic Troorthents. Símbolo MQH.

Los contenidos pedológicos que conforman esta unidad se distribuyen en sectores de los municipios de Ocamonte, Coromoro, Charalá, San Benito, Oiba, Chipatá, San Andrés, Suratá, Albania, Pinchote, Chimá, Florián, Jesús María y Zapatoca; en el paisaje de montaña de climas medio húmedo y muy húmedo, correspondientes a las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Ocupa el tipo de relieve de lomas y colinas en topografía moderada a fuertemente ondulada con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrada 25-50%; su litología es de origen sedimentario, constituida por arcillolitas, arcillolitas calcáreas, calizas y lutitas.

La unidad está conformada por los suelos Typic Dystropepts (40%), Typic Humitropepts (30%), Typic Troorthents (20%) e inclusiones de Vertic Eutropepts (5%) y Entic Hapludolls (5%).

Los suelos Typic Dystropepts (PS-65), se distribuyen en laderas de lomas y colinas, su perfil es de tipo A-B; en donde el horizonte A es pardo amarillento oscuro, de textura franco arcillosa, que descansa sobre una secuencia de horizontes B pardo fuerte y pardo amarillento, con moteos litocrómicos negros y textura arcillosa. Son bien drenados; profundos; fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; tienen mediana capacidad de intercambio catiónico; alta saturación de aluminio y baja fertilidad.

En cimas y pie de ladera de estas geoformas se localizan los suelos Typic Humitropepts (PS-31); su perfil es de tipo A-AB-B, en donde el horizonte A es grueso (80 cm), de colores gris muy oscuro, pardo a pardo oscuro y pardo grisáceo oscuro, de texturas franca y franco arenosa, que descansa sobre horizontes AB-B, pardo grisáceo oscuro y amarillo pardusco con texturas franco arcillosa y arcillo arenosa.

Son suelos bien drenados; profundos; reacción extremada a fuertemente ácida; contenidos bajos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; la saturación de aluminio es alta y la fertilidad baja.

Los suelos Typic Troorthents (PS-63), se distribuyen en las cimas, presentan un perfil de nomenclatura A-C, en donde, el horizonte A es delgado, pardo amarillento y de texturas franco arcillosas. El horizonte C es amarillo pardusco, con manchas litocrómicas blancas y pardo pálidas y textura franco arcillosa. Son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; muy fuertemente ácidos, con niveles críticos de calcio, magnesio y potasio; los contenidos en fósforo son medios y la saturación de aluminio es alta; la fertilidad baja.

La inclusión del suelo Vertic Eutropepts (PS-128), se distribuye en los sectores medios de la unidad y su perfil típico es de nomenclatura A-B-C; con texturas arcillosas, de colores pardo a pardo oscuro, pardo amarillento y pardo amarillento oscuro. Son bien drenados; profundos, neutros a ligeramente alcalinos, con alta capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio está dominado por calcio; la fertilidad es alta.

La inclusión de los suelos Entic Hapludolls (PS-452), se localiza en los sectores bajos de la unidad y se caracterizan por un perfil de tipo A-AC-C; en donde el horizonte A es gris muy oscuro y de textura franca arcillosa, que yace sobre el transicional AC, negro y franco arcilloso; el horizonte C corresponde a calizas muy meteorizadas. Son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; neutros a ligeramente alcalinos, con alta capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio está dominado por calcio; la fertilidad es alta.

Su uso actual es en cultivos de yuca, maíz, caña panelera y café. Otras áreas se explotan en ganadería extensiva con pastos naturales.

Los principales limitantes para el uso de estas tierras están representados por las pendientes pronunciadas, la susceptibilidad a la erosión y los contenidos altos de aluminio. Las tierras de esta unidad se incluyen dentro de las clases III, IV y VI por su capacidad de uso; la clase III presenta ligeras limitaciones para su uso, son aptas para cultivos y pastos (café, caña, pastos de corte y frutales); las tierras de la clase IV tienen más limitaciones para la actividad agropecuaria y deben dedicarse a cultivos y pastos que ofrezcan cobertura permanente al suelo; las tierras de clase VI son aptas para una explotación con pastos y cultivos de semibosque. Es necesario realizar programas de fertilización y encalamiento para contrarrestar los niveles altos de aluminio.

Se separaron las siguientes fases de acuerdo a las pendientes y grado de erosión:

- MQHc: Asociación, fase moderadamente ondulada.
- MQHd: Asociación, fase fuertemente ondulada.
- MQHd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- MQHe: Asociación, fase fuertemente quebrada.
- MQHe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.22 Consociación Typic Dystropepts. Símbolo MVH.

Esta unidad se localiza en sectores de los municipios de: La Paz, San Vicente de Chucurí, La Belleza, El Carmen de Chucurí y Landázuri; en climas cálido húmedo y muy húmedo correspondientes a las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuye en el paisaje de montaña y ocupa los tipos de relieve de lomas y colinas; su topografía es ondulada a fuertemente quebrada, con pendientes 12-25-50%; su litología es sedimentaria y está constituida por arcillolitas, calizas y lutitas.

La consociación está integrada por los suelos Typic Dystropepts (70%) e inclusiones de Typic Eutropepts (20%) y Typic Tropepts (10%).

En los sectores altos y medios de las lomas y colinas se distribuyen los suelos Typic Dystropepts (PS-152), cuyo perfil representativo es de nomenclatura A-AB-B; en donde los horizontes superiores (A-AB) son pardo amarillento oscuro con moteos litocrómicos rojo amarillentos y variegados rojo amarillento, pardo amarillento claro, amarillo pardusco y de textura franca y franco arcillosa.

El horizonte B es amarillo pardusco y de textura franco arcillosa, el cual descansa sobre la roca de arcillolita alterada. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; muy fuertemente ácidos, con alta capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; el contenido de aluminio es alto y la fertilidad es baja.

La inclusión Typic Eutropepts (PS-521), se distribuye en sectores del pie de ladera; su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es delgado, de colores pardo grisáceo muy oscuro, mezclado con pardo amarillento y textura arcillosa. La secuencia de horizontes B-C es de colores pardo amarillento y pardo grisáceo, de texturas franco arcillosa y arcillosa, respectivamente. Son bien drenados; profundos;

de reacción ligera y medianamente alcalina, alta capacidad de intercambio catiónico; contenidos altos y medios de calcio, magnesio y potasio; la fertilidad es alta.

La inclusión Typic Tropepts (PS-544) se distribuye en las cimas de la unidad y corresponde a suelos con perfil A-C-Cr, de colores pardo amarillento oscuro y pardo amarillento; texturas franco arcillosa y franco arcillo limosa con abundantes fragmentos gruesos; el horizonte Cr está constituido por lutitas. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; extremadamente ácidos; mediana capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos de calcio, magnesio y potasio; alta saturación de aluminio; la fertilidad natural es baja.

Su uso actual es ganadería extensiva y cultivos de yuca, maíz, plátano y caña panelera.

Las tierras de esta unidad pertenecen a las clases III, IV y VI, por su capacidad de uso; dichas clases tienen restricciones para su explotación agropecuaria debido a las pendientes pronunciadas, la alta susceptibilidad a la erosión y la baja fertilidad.

En consecuencia se deben elegir cultivos permanentes y densos que provean de cobertura estable al suelo (clases III y IV) y pastos como puntero, yaraguá, guinea, braquiaria, ángleton y climacuna mezclados con leguminosas como Kudzú o frijol caupí (clase VI); aplicando fertilizantes ricos en nitrógeno, potasio y fósforo y enmiendas a base de cal dolomítica.

Las fases delimitadas son las siguientes:

- MVHc: Consociación, fase moderadamente ondulada.
- MVHd: Consociación, fase fuertemente ondulada.
- MVHd2: Consociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- MVHe: Consociación, fase fuertemente quebrada
- MVHe2: Consociación fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.23 Consociación Oxíc Dystropepts. Símbolo MQJ.

Esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Gámbita y San Vicente de Chucurí; en paisaje montañoso de climas medio húmedo y muy húmedo, correspondientes a las zonas de vida



denominadas Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM). Ocupa los tipos de relieve de lomas y colinas con pendientes 25-50%, de litología sedimentaria conformada por lutitas y calizas.

Esta consociación está integrada por los suelos Oxic Dystropepts (80%) con inclusión de Typic Hapludolls (20%).

El componente dominante (PS-176), se distribuye en toda la unidad y está caracterizado por un perfil de nomenclatura A-AB-B-C; en donde los horizontes superiores son de color pardo grisáceo oscuro y pardo oscuro, con manchas litocrómicas pardo fuerte, de texturas franco arenosa y franca. Los horizontes B-C son claros (amarillo pardusco y amarillo) con manchas litocrómicas pardo grisáceas y de textura franco arcillosa. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; extremada a muy fuertemente ácidos; bajos contenidos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; la saturación de aluminio de cambio es alta y la fertilidad baja.

La inclusión de suelos Typic Hapludolls (PS-527), se distribuye en sectores de pie de ladera; su perfil es de tipo A-B-R; en donde el horizonte A es gris muy oscuro y de textura franco arcillosa, que descansa sobre un B pardo oliva claro y arcilloso; el horizonte R lo constituyen las calizas. Son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; moderadamente ácidos a medianamente alcalinos; con un complejo de cambio dominado por calcio; la fertilidad es alta.

Se utiliza en ganadería extensiva y cultivos de caña panelera.

Las pendientes fuertes, los contenidos altos de aluminio y la baja fertilidad conforman los limitantes más críticos para el uso de estas tierras (clase VI); por tanto se deben elegir alternativas de uso que ofrezcan cobertura permanente al suelo, cultivos tales como: café, cacao, plátano, frutales y pastos pangola, estrella y braquiaria, para lo cual se deben aplicar fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo, potasio y correctivos para modificar la acidez de los suelos.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

MQJe: Consociación, fase fuertemente quebrada.

MQJe2: Consociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.24 Consociación Typic Dystropepts. Símbolo MVE

La unidad se localiza en sectores de los municipios de San Vicente de Chucurí y Lebrija; en paisaje de montaña de climas cálidos húmedos

y muy húmedos, correspondientes a la zona de vida conocida como Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuye en el tipo de relieve de lomas y colinas, con litología sedimentaria constituida por areniscas y lutitas calcáreas; su topografía es moderada a fuertemente ondulada y fuertemente quebrada, con pendientes 7-12-25-50%.

Está integrada por los suelos Typic Dystropepts en 80% e inclusiones de Typic Eutropepts en 20%.

Los suelos Typic Dystropepts (PS-528), se distribuyen en toda la unidad; se caracterizan por un perfil A-B-R; en donde el horizonte A es de color pardo amarillento con textura franca, que descansa sobre una secuencia de horizontes B amarillo pardusco y rojo con manchas litocrómicas; texturas franco arcillosa y arcillosa que yacen sobre roca de areniscas. Son bien drenados; muy fuertemente ácidos; moderadamente profundos, limitados por contacto lítico; baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos de calcio, magnesio, potasio, fósforo y materia orgánica, contenidos de aluminio de cambio altos a medianos y fertilidad muy baja.

La inclusión de suelos Typic Eutropepts (PS-509), tiene perfil de tipo A-B-Ck; con un horizonte A pardo grisáceo muy oscuro y arcilloso, que descansa sobre un B pardo grisáceo oscuro con moteos litocrómicos blancos y textura arcillosa; la secuencia de horizontes Ck, es de color pardo con moteados blancos y textura franco arcillosa. Son bien drenados; profundos; ligera a medianamente alcalinos, alta a mediana capacidad de intercambio catiónico y complejo de cambio dominado por calcio; su fertilidad es moderada.

Su uso actual es en pastos (naturales como grama dulce y manejados como puntero) y cultivos de cacao.

La clase e intensidad de los limitantes que presentan estas tierras, las ubican en las clases IV, VI y VII, por su capacidad de uso, dentro de los limitantes significativos se encuentran las pendientes fuertes, la pedregosidad superficial y la muy baja fertilidad.

Las tierras de la clase IV presentan aptitud para cultivos de semibosque, la VI para uso ganadero con pastos preferencialmente de corte y la VII se debe dedicar a programas forestales tendientes a la conservación de las cuencas hidrográficas.

Para el uso agrícola y ganadero es necesario aplicar fertilizantes ricos en nitrógeno, potasio y fósforo y enmiendas a base de cal dolomítica.



De acuerdo con la pendiente, pedregosidad y erosión se separaron las siguientes fases:

- MVEcp: Consociación, fase moderadamente ondulada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- MVEd: Consociación, fase fuertemente ondulada.
- MVEd2: Consociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- MVEdp: Consociación, fase fuertemente ondulada, con abundante recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- MVEe: Consociación, fase fuertemente quebrada.
- MVEe2: Consociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.
- MVEep: Consociación, fase fuertemente quebrada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.1.25 Consociación Ustic Dystropepts. Símbolo MMD.

Geomorfológicamente esta unidad se localiza en lomas y colinas de montaña de clima frío seco en la denominada zona de vida Bosque seco montano bajo (bs-MB), ubicada en sectores del municipio de Macaravita.

El material litológico es sedimentario constituido por areniscas; su topografía es moderadamente ondulada y fuertemente quebrada en pendiente 12-25-50%.

La consociación está integrada por los suelos Ustic Dystropepts (80%) con inclusiones de Typic Haplustolls (20%).

El componente Ustic Dystropepts (G-32), se distribuye en toda la unidad; su perfil es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte A es pardo muy oscuro, con textura franco arcillosa gravilosa. Los horizontes B y C tienen en común su textura arcillosa gravilosa, los colores son amarillo pardusco, pardo amarillento claro y variegados de gris, pardo amarillento y rojo. Son suelos bien drenados; profundos; fuerte a moderadamente ácidos; alta capacidad de intercambio catiónico, con complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y potasio; bajos en fósforo y de fertilidad moderada.

La inclusión Typic Haplustolls (PC-37), tiene perfil A-B-R; el horizonte A alcanza espesores de 30 cm; es de color pardo grisáceo muy oscuro y textura arcillosa; la secuencia de horizontes B, es de color gris y gris claro, mezclado con amarillo rojizo, pardo y de texturas arcillosas, que descansa sobre un horizonte C con fragmentos de calizas y areniscas. Son moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; moderadamente drenados, medianamente neutros a alcalinos, con un complejo de cambio dominado por calcio y potasio; posee niveles bajos en fósforo y su fertilidad es moderada.

Las pendientes fuertes y la escasa precipitación pluvial, conforman los limitantes más críticos para el uso de estas tierras; las unidades aquí delimitadas presentan vocación agrícola y ganadera, pero ciñéndose a la elección de cultivos de frutales, trigo, cebada, avena y pastos, que protegen el suelo. Estas tierras pertenecen a las de clases IV y VI y es necesaria la aplicación de fertilizantes a base de nitrógeno y fósforo.

La unidad se utiliza en pastos no manejados (naturales) y cultivos de trigo, cebada y maíz.

Se separaron las siguientes fases:

- MMDd: Consociación, fase moderadamente ondulada.
- MMDd2: Consociación, fase moderadamente ondulada, afectada por erosión moderada.
- MMDe2: Consociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.26 Asociación Typic Ustropepts- Typic Ustorthents - Entic Haplustolls. Símbolo MRG.

Esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Capitanejo, Jordán, Enciso y Matanza; en paisaje montañoso de clima medio seco y zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM).

Se distribuye en lomas y colinas, de relieve moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 7 -12-25-50%. La litología es sedimentaria, constituida por calizas y areniscas.

Esta unidad está integrada por los suelos Typic Ustropepts (45%), Typic Ustorthents (30%) y Entic Haplustolls (25%).



Los Typic Ustropepts (PL-137), se distribuyen en los sectores medios y altos de las laderas; su perfil es de tipo A-B-R; el horizonte superior (A) es pardo a pardo oscuro y con textura franco arcillo arenosa, que descansa sobre un B amarillo pardusco y con textura similar al horizonte superior. El horizonte R corresponde a la roca caliza. Son suelos bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto lítico, medianamente alcalinos, con altos contenidos en calcio, magnesio y potasio, la fertilidad es moderada.

Los suelos Typic Ustorthents (PS-445), se distribuyen en los sectores medios y bajos de las laderas; su perfil es de tipo A-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro, con textura franca y abundante contenido de fragmentos gruesos de roca; la secuencia de horizontes C tiene colores pardo grisáceo muy oscuro y texturas franca y franco arenosa, con abundantes fragmentos de roca. Son bien drenados; superficiales, limitados por fragmentos de roca; medianamente alcalinos; con un complejo de cambio dominado por calcio y magnesio, altos contenidos en fósforo y fertilidad moderada.

Por último, los suelos Entic Haplustolls (PM-45) se distribuyen en los sectores bajos de las laderas; su perfil es de nomenclatura A-C, en donde el horizonte A es pardo muy oscuro y de textura arcillo arenosa, que descansa sobre un C de lutitas calcáreas. Son suelos bien drenados; superficiales, limitados por contacto paralítico; de reacción neutra y fertilidad moderada.

La mayor parte de la vegetación nativa ha sido intervenida para dar paso a ganadería extensiva y cultivos de maíz, yuca, plátano y tabaco.

Las pendientes pronunciadas y la deficiente precipitación pluvial en los dos semestres, conforman los limitantes más críticos para el uso de estas tierras; las unidades de la clase IV tienen aptitud agrícola o ganadera, aplicando riego por aspersión en aquellos sectores donde exista disponibilidad de agua.

Las unidades que pertenecen a la clase VI tienen aptitud ganadera empleando pastos de corte y las unidades de la clase VII tienen capacidad forestal y para desarrollo de vida silvestre.

De acuerdo a las pendientes y erosión, se separaron las siguientes fases:

MRGc: Asociación, fase moderadamente ondulada.

MRGd: Asociación, fase fuertemente ondulada.

MRGd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.

MRGe: Asociación, fase fuertemente quebrada.

MRGe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.27 Asociación Typic Ustropepts - Ustic Dystropepts. Símbolo MWH.

Esta unidad de mapeo se ubica en sectores de los municipios de Betulia y Girón; en paisaje montañoso de clima cálido y seco correspondiente a la zona de vida denominada Bosque seco tropical (bs-T).

Ocupa lomas y colinas con litología sedimentaria de lutitas calcáreas; en relieves moderado a fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 7-12-25-50%.

La unidad está integrada por los suelos Typic Ustropepts (45%), Ustic Dystropepts (35%) e inclusiones de Ustoxic Dystropepts (20%).

Los suelos Typic Ustropepts (PS-375), se localizan en los sectores bajos y medios de las laderas; su perfil es de tipo A-AB-B-C; en donde los horizontes superiores son pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, con texturas franco arcillosa y arcillosa, que descansa sobre un B pardo amarillento de textura arcillosa, con abundantes (43%) fragmentos gruesos. El horizonte C es amarillo oliva y arcilloso. Son bien drenados; profundo, de reacción neutra y medianamente alcalina; el complejo de cambio está dominado por calcio; la fertilidad natural es alta.

Los suelos Ustic Dystropepts (PS-269), se distribuyen en los sectores medios y altos de las laderas; su perfil es de nomenclatura A-B-R; en donde el horizonte A es pardo amarillento oscuro y de textura arcillosa. La secuencia de horizontes B es pardo fuerte y rojo oscuro con moteados pardo fuertes, la textura es arcillosa, descansa sobre roca de lutitas. Son bien drenados; profundos; muy fuertemente ácidos, con contenidos bajos de magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es baja.

La inclusión de suelos Ustoxic Dystropepts (PS-270), es de nomenclatura A-B-C, con un horizonte A pardo oscuro de textura franca y los B-C, pardo amarillento oscuro con texturas franco arcillosa



y arcillosa. Son bien drenados; profundos; neutros a fuertemente ácidos; con contenidos bajos en magnesio y fósforo; alta saturación de aluminio y moderada fertilidad.

Su uso actual es en ganadería con pastos naturales y sectores en cultivos de maíz y yuca.

Los limitantes más severos para el uso de estas tierras radican en el relieve pronunciado de la mayor parte de la zona, la deficiente distribución de las lluvias en los dos semestres y la alta susceptibilidad a la erosión, lo cual, conlleva a que las fases acá delimitadas correspondan a las clases VI y VII por su capacidad de uso; y en consecuencia, su aptitud sea para pastos de corte (elefante) para las tierras de la clase VI y planes de reforestación con especies nativas, para las tierras de la clase VII.

Contiene las siguientes fases:

MWHc2: Asociación, fase moderadamente ondulada, afectada por erosión moderada.

MWHd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.

MWHe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.28 Asociación Typic Humitropepts - Typic Dystropepts. Símbolo MHD.

Cartográficamente esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Tona, Vetas y Onzaga; en climas muy frío húmedo y muy húmedo, ubicados en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano (bh-bmh-M), en el paisaje de montaña.

Su distribución es en lomas y colinas, con litología de cuarzomonzonitas, en relieve fuertemente ondulado y fuertemente quebrado, con pendientes 12-25-50%.

El 45% de la unidad está integrado por suelos Typic Humitropepts; el 35% por suelos Typic Dystropepts y el 20% por suelos Lithic Humitropepts.

Los suelos Typic Humitropepts (PS-235), se distribuyen en los sectores altos de la unidad; su perfil es de tipo A-B-C, en donde el

horizonte A es grueso y gris muy oscuro, que descansa sobre un B amarillo con textura franco arcillo arenosa; el horizonte C es gris claro con moteados amarillos. Son suelos bien drenados; profundos; extremada a muy fuertemente ácidos; con bajos contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos contenidos en aluminio de cambio y fertilidad muy baja.

El componente Typic Dystropepts (PS-237), se distribuye en los sectores medios de la unidad; tiene perfil A-B-Cr, en donde el horizonte A es pardo oscuro y de textura franco arcillosa que descansa sobre un B amarillo y con textura igual a la del inmediatamente superior; el horizonte Cr corresponde a la cuarzomonzonita. Son suelos bien drenados; profundos; muy fuertemente ácidos; con bajos contenidos de calcio, magnesio y fósforo; alta saturación de aluminio de cambio y baja fertilidad.

La inclusión está conformada por los suelos Lithic Humitropepts (PS-214), los cuales se distribuyen en la parte alta de la unidad; su perfil es de tipo A-B-R, en donde el horizonte A es grueso y de colores negros y pardo muy oscuro, con texturas arenosa y franco arenosa; El horizonte B es pardo grisáceo muy oscuro, con moteos amarillo parduscos, textura franco arenosa, que descansa sobre roca de arenisca coherente. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto lítico; extremadamente ácidos; con niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta saturación de aluminio de cambio y baja fertilidad.

En la actualidad estas tierras se explotan en cultivos de cebolla y papa con riego por aspersión y ganadería extensiva con pastos naturales.

Las bajas temperaturas, las frecuentes heladas y las pendientes pronunciadas constituyen los limitantes más severos para el uso de estas tierras. Las unidades delimitadas pertenecen a la clase VI, que determinan una aptitud forestal en bosques protector-productor. Son sectores protegidos de las heladas (depresiones) y con pendiente suave, se pueden utilizar en cultivos de papa y cebolla junca.

De acuerdo con la variación de las pendientes y la erosión, se separan las siguientes fases:

MHDd: Asociación fase fuertemente ondulada.

MHDe: Asociación fase fuertemente quebrada.

MHDe2: Asociación fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.



3.2.1.29 Consociación Oxic Dystropepts. Símbolo MQM.

Geográficamente se localiza en sectores de los municipios de Rionegro y San Andrés, en climas medio húmedo y muy húmedo de las denominadas zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM); del paisaje de montaña.

La repartición de los suelos es en lomas y colinas, de topografía fuertemente quebrada con pendientes 25-50% y litología de origen ígneo. Su uso actual es en cultivos de plátano, yuca y ganadería en pastos naturales

El 80% de la unidad está constituido por suelos Oxic Dystropepts y un 20% por Typic Trophorthents.

Los suelos Oxic Dystropepts (PS-253), se distribuyen en toda la unidad; su perfil es de tipo A-B, en donde el horizonte A es amarillo pardusco con textura arcillosa que descansa sobre una secuencia de horizontes B amarillo rojizo y pardo fuerte, de textura arcillosa y franco arcillosa. Son bien drenados; profundos; con baja a mediana capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos de calcio, magnesio y potasio; bajos en materia orgánica y fósforo; la fertilidad es baja.

Las pendientes fuertes, la alta susceptibilidad a la erosión, la baja fertilidad y la reacción fuertemente ácida, conforman los limitantes más severos para el uso agrícola y pecuario de estas tierras, que pertenecen a la clase VI; su aptitud es en pastos como pangola, ángleton, gordura, puntero, imperial y cultivos de semibosque como café, cacao, plátano y frutales, con aplicaciones de fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio y cal dolomítica.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

MQMe: Consociación, fase fuertemente quebrada

MQMe2: Consociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.1.30 Asociación Typic Dystropepts - Andic Humitropepts. Símbolo MLI.

Esta unidad se ubica en sectores de los municipios de Sucre y Bolívar; en paisaje montañoso de climas frío húmedo y muy húmedo en la denominada zona de vida de Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB).

Ocupa lomas cársticas de topografía fuertemente ondulada, con pendientes 12-25% y moderada a fuertemente quebrada 12-25-50%; su litología es sedimentaria, constituida por calizas y mantos de ceniza volcánica alterada.

La asociación está conformada por los suelos Typic Dystropepts (45%), Andic Humitropepts (35%) e inclusión de Typic Humitropepts (20%).

Los suelos Typic Dystropepts (PS-571), se distribuyen en el sector medio bajo de las laderas; su perfil es de tipo A-B-C-R, en donde el horizonte A es pardo oscuro con texturas arcillosa y arcillo limosa; el cual descansa sobre horizontes B-C pardo amarillentos, con moteos gris oliva y texturas arcillo limosa, arcillosa y franco arcillo limosa; el horizonte R está constituido por caliza dura. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto lítico; fuerte a moderadamente ácidos; con baja saturación total; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; y con baja fertilidad natural.

El componente Andic Humitropepts (PS-570), se distribuye en los sectores medio y alto de las laderas; su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo oscuro con textura franco arenosa; la secuencia de horizontes B es de color pardo amarillento y textura franco arcillosa, que descansa sobre un C pardo amarillento y textura igual a la de los horizontes inmediatamente superiores. Son bien drenados; profundos; extremada a moderadamente ácidos; con baja saturación total; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alto contenido de materia orgánica en el horizonte superior; niveles tóxicos en aluminio de cambio y baja fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Humitropepts (PS-540), se distribuye en sectores bajos de las laderas; su perfil es de tipo A-B-Ab-B-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro, mezclado con pardo amarillento, la textura es franco arenosa, este descansa sobre un B pardo de texturas franco arcillo arenosa y franco arcillosa; el horizonte Ab es pardo oscuro con textura franco arcillosa; le subyace una secuencia de horizontes B-C pardo, pardo grisáceo y gris pardusco claro con texturas franco arcillo arenosa y franco arcillosa. Son bien drenados; profundos; moderadamente ácidos; alta capacidad de intercambio catiónico; su fertilidad es alta.

Esta unidad incluye afloramientos de roca caliza conocidos regionalmente con el nombre de mogotes.

Actualmente se utiliza en ganadería extensiva y cultivos de papa.



Las pendientes fuertes, la baja fertilidad, la alta susceptibilidad a la erosión, el alto riesgo a las heladas, los vientos fuertes y los niveles tóxicos de aluminio, constituyen los limitantes mas críticos para el uso agropecuario de estas tierras; por ello se clasificaron en las clases IV, VI y VII por su capacidad de uso. La clase IV soporta cultivos y pastos, la clase VI ganadería semiintensiva con pastos mejorados y la clase VII para desarrollo de programas forestales en bosque protector y protector-productor empleando especies nativas que procuren la conservación de los recursos hídricos.

Se delimitaron las siguientes fases:

- MLId: Asociación, fase fuertemente ondulada.
- MLIe: Asociación, fase fuertemente quebrada.
- MLIf: Asociación, fase moderadamente escarpada.

3.2.1.31 Asociación Typic Humitropepts - Typic Eutropepts - Lithic Troorthents. Símbolo MQI.

Esta unidad cartográfica definida en el paisaje de montaña se localiza en sectores del municipio de Bolívar, en climas medio húmedo y muy húmedo correspondientes a las zona de vida de Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Se distribuye en lomas cársticas, de ambiente geológico sedimentario constituido por lutitas y calizas, en relieve fuertemente ondulado a moderadamente escarpado con pendientes de 12 a 75%.

La asociación está conformada por los suelos Typic Humitropepts (40%), Typic Eutropepts (30%) y Lithic Troorthents (30%).

Los suelos Typic Humitropepts (PS-537), se distribuyen en los sectores bajos de las lomas; cársticas y su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es pardo oscuro con textura franco arenosa, que descansa sobre una secuencia de horizontes B pardo amarillento y pardo oscuro, con moteos pardo amarillento claro y texturas franca a franco arcillosa; el horizonte C es pardo amarillento con moteos pardo a pardo oscuro y negro y textura arcillosa. Son bien drenados, profundos; fuerte a moderadamente ácidos, con alta a mediana capacidad de intercambio catiónico, variables contenidos de calcio, magnesio, potasio, pobres en fósforo y moderada fertilidad.

Los suelos Typic Eutropepts (PS-579), se distribuyen en los sectores medios de las lomas; su perfil es de nomenclatura A-B-C-R, en donde el horizonte superior es pardo oscuro con textura franca a franco limosa, que subyace sobre una secuencia de horizontes B-C oliva y pardo oliva, de textura franca y franco arcillo limosa; el horizonte R está constituido por roca caliza. Son bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto lítico; moderadamente ácidos a neutros; el complejo de cambio está dominado por calcio; tienen alta saturación total; son pobres en fósforo y su fertilidad es moderada.

Por último, el componente Lithic Troorthents (PS-580), tiene perfil de tipo A-R, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro y de textura franca, que descansa directamente sobre la roca de caliza. Son suelos bien drenados; muy superficiales, limitados por contacto lítico; reacción neutra; la capacidad de intercambio catiónico y los contenidos de calcio, magnesio, potasio y materia orgánica son altos; su fertilidad es moderada.

El uso actual es en ganadería extensiva con pastos naturales (nudillo y grama) y manejados (braquiaria).

Las pendientes fuertes, la alta susceptibilidad a la erosión y la profundidad efectiva muy superficial en algunos de los suelos, conforman los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras. Las unidades delimitadas pertenecen a las clases IV, VI y VII por su capacidad de uso; siendo los cultivos de semibosque el uso recomendable para la clase IV; pastos tales como braquiaria y pangola para la clase VI y reforestación con especies nativas para la clase VII.

Se delimitaron las siguientes fases por pendiente y erosión:

- MQId: Asociación, fase fuertemente ondulada.
- MQIe: Asociación, fase fuertemente quebrada.
- MQIe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.
- MQIf: Asociación, fase moderadamente escarpada

3.2.1.32 Consociación Fluventic Dystropepts. Símbolo MHG.

Los suelos que conforman esta unidad de mapeo se distribuyen en sectores del municipio de Tona, en paisaje montañoso de climas muy



frío húmedo y muy húmedo correspondientes a la zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano (bh-bmh-M).

Se localiza en glacis; con litología sedimentaria de origen metamórfico constituida por filitas; su relieve es moderadamente inclinado con pendientes 7-12%; presenta fragmentos de roca en superficie, de 3 a 15%.

Esta unidad está conformada por los suelos Fluventic Dystropepts (80%) y la inclusión Fluventic Eutropepts (20%).

Los suelos Fluventic Dystropepts (PS-238), se distribuyen en todo el glacis; su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo oscuro con moteos pardo amarillento oscuro y textura franco arcillo arenosa que descansa sobre una secuencia de horizontes B-C de color amarillo y amarillo pálido, con texturas franco arcillo arenosa y arcillosa. Son suelos bien drenados; profundos; muy fuerte a moderadamente ácidos; con mediana capacidad catiónica de cambio; pobres en calcio, magnesio y potasio; bajos en materia orgánica y fósforo; su fertilidad es baja.

La inclusión de suelos Fluventic Eutropepts (PS-265), tiene un perfil de tipo A-C, en donde el horizonte A es pardo oscuro y textura franca que yace sobre una secuencia de horizontes C pardo amarillento claro y gris oscuro con texturas arenosa y franca. Son moderadamente drenados, moderadamente profundos, moderadamente ácidos; baja a media en capacidad de intercambio catiónico; con variables contenidos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación total y fertilidad moderada.

Se usa en ganadería extensiva en pasto kikuyo.

Las bajas temperaturas, las frecuentes heladas, la nubosidad y los fragmentos de roca en superficie, conforman los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras. La unidad delimitada pertenece a la clase IV por su capacidad de uso, tiene vocación forestal enfocada a bosque productor con especies nativas.

Se separó la siguiente fase:

MHGcp: Consociación, fase moderadamente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.1.33 Asociación Typic Dystropepts - Fluventic Humitropepts - Typic Trophorthents. Símbolo MLG.

Los suelos que conforman esta unidad se localizan en sectores de los municipios de Gámbita, Charalá, Encino y Guaca; en paisaje

montañoso de climas frío húmedo y muy húmedo de la denominada zona de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB), ocupa glacis en relieve hasta fuertemente inclinado con pendientes 3-7-12-25%; su litología es sedimentaria constituida por cantos y arenas de origen aluvial.

Conforman la asociación los suelos Typic Dystropepts (35%), Fluventic Humitropepts (30%), Typic Trophorthents (25%), con inclusiones de Typic Tropofluvents (5%) y Fibric Trophohemists (5%).

El componente Typic Dystropepts (PS-186), se localiza en la parte proximal del glacis; su perfil es de tipo A-C, con un A negro y de textura arenosa franca que descansa sobre un C constituido por material heterométrico de cantos, cascajo y gravilla. Son bien drenados; superficiales, limitados por fragmentos rocosos; extremadamente ácidos; con baja capacidad de intercambio catiónico; con niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos contenidos en aluminio de cambio y muy baja fertilidad.

El componente Fluventic Humitropepts (PS-165), se distribuye en el sector distal del glacis; su perfil es de tipo A-B-Ab-C, en donde, el horizonte A es negro con textura franco arenosa que subyace sobre una secuencia de horizontes B-Ab-C, de colores pardo grisáceo oscuro, pardo grisáceo muy oscuro y pardo amarillento con texturas franco arenosa y arenosa franca. Son suelos bien drenados; profundos; muy fuerte a moderadamente ácidos; con alta capacidad de intercambio catiónico; variables contenidos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos contenidos en materia orgánica y aluminio de cambio; su fertilidad es baja.

Los suelos Typic Trophorthents (PS-163), se distribuyen en los sectores apicales del glacis; su perfil es de tipo A-AC-C, siendo el horizonte superficial pardo grisáceo muy oscuro y de textura franco arenosa; los horizontes AC-C son gris pardusco claro, de textura franco arenosa con material heterométrico de cantos y gravilla. Son bien drenados, moderadamente profundos; limitados por fragmentos de roca; extremadamente ácidos; bajos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; niveles tóxicos en aluminio de cambio y muy baja fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Tropofluvents (PS-169), se distribuye a lo largo de las vías de drenaje del glacis; su perfil es de tipo A-C, en donde, el horizonte A es pardo a pardo oscuro con textura franco arenosa que descansa sobre una secuencia de horizontes C de colores pardo amarillento, gris, pardo grisáceo y gris pardusco claro, con moteos pardo a pardo oscuro, gris y pardo fuerte, de texturas franco limosa, arenosa franca y franco arenosa, que yace sobre un



C de cantos redondeados. Son suelos moderadamente drenados; moderadamente profundos; muy fuertemente ácidos; niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y baja fertilidad.

La inclusión correspondiente al perfil (PS-170), Fibric Tropohemists, localizado en sectores confinados del glacis; presenta una secuencia de horizontes Oi, de colores oscuros, con presencia de materiales vegetales en proceso de descomposición. Son suelos superficiales, limitados por nivel freático alto; muy pobremente drenados; con reacción muy fuerte a fuertemente ácida; la fertilidad es alta.

La unidad tiene uso en ganadería extensiva con pastos no manejados (kikuyo).

La pedregosidad superficial, la alta nubosidad, las bajas temperaturas y la baja fertilidad, son los principales factores que limitan el uso agropecuario. Las unidades delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso, los sectores con ausencia de piedra superficial son aptos para cultivos de papa, maíz, haba y frijol, mientras que aquellos con presencia de piedra se pueden dedicar a la ganadería y a programas forestales con bosque protector-productor; en general, se deben aplicar prácticas de manejo y conservación de suelos tales como: siembra en curvas de nivel, fertilización fraccionada y control fitosanitario.

Se separaron las siguientes fases:

MLGbp: Asociación, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MLGc: Asociación, fase moderadamente inclinada.

MLGcp: Asociación, fase moderadamente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MLGd: Asociación, fase fuertemente inclinada.

MLGd2: Asociación, fase fuertemente inclinada, afectada por erosión moderada

3.2.1.34 Asociación Typic Humitropepts - Fluventic Dystropepts. Símbolo MQG.

Geográficamente se localiza en sectores de los municipios de Mogotes, Suaita, Páramo, El Guacamayo y Charalá; en glacis de montaña de climas medio húmedo y muy húmedo de las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Se distribuye en topografías ligera, moderada y fuertemente inclinada con pendientes 3-7-12-25%; presenta piedra superficial y litología sedimentaria constituida por materiales finos y gruesos.

La unidad cartográfica está constituida por los suelos Typic Humitropepts (40%), Fluventic Dystropepts (35%) e inclusiones de Vertic Hapludolls (15%) y Lithic Troorthents (10%).

Los suelos Typic Humitropepts (PS-7) se distribuyen en el sector distal del glacis, su perfil es de tipo A-B-C, con un horizonte superior grueso, pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro; de texturas franco arcilloso y franco arcilloso que descansa sobre horizontes B-C, de colores pardo amarillento oscuro y amarillo con moteos litocrómicos pardo muy oscuro y amarillo, su textura es arcillosa. Son bien drenados; profundos; con variable capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; contenido en aluminio de cambio alto; la fertilidad es baja.

El componente Fluventic Dystropepts (PS-148), se distribuye en el sector distal del glacis; su perfil es de nomenclatura A-B-C, el horizonte superior es pardo oscuro, de textura franco arenoso que yace sobre una secuencia de horizontes B de colores amarillo rojizo y rosado con moteos litocrómicos pardo amarillento claro y textura franco arenoso; el horizonte C tiene colores mezclados, pardo y pardo fuerte, con textura arenoso. Son bien drenados; profundos; muy fuerte a fuertemente ácidos; con baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos de calcio, magnesio y potasio; su fertilidad es muy baja.

La inclusión de suelos Vertic Hapludolls (PS- 55), se distribuye en sectores cóncavos del glacis; su perfil es de nomenclatura A-B-C, donde, el horizonte superior es pardo grisáceo muy oscuro y de textura franco arcilloso, que descansa sobre una secuencia de horizontes B-C amarillo pardusco, pardo grisáceo oscuro y pardo fuerte, con moteos pardo pálido y de texturas arcilloso y franco arcilloso arenoso. Son bien drenados; moderadamente profundos; moderadamente ácidos a neutros y con fertilidad moderada.

La inclusión Lithic Troorthents (PL-214), se distribuye en el ápice del glacis; su perfil es de tipo A-R, con un horizonte A gris, pardo grisáceo oscuro y pardo grisáceo, con textura franca, que descansa sobre roca dura de areniscas. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto lítico; extremadamente ácidos; con contenidos bajos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es muy baja.

En general, las tierras de esta unidad se utilizan para cultivos de maíz, café y caña panelera.



La presencia de piedra superficial, la alta susceptibilidad a la erosión y la baja fertilidad, conforman los limitantes más críticos para su uso agropecuario. Las unidades cartográficas delimitadas pertenecen a las clases III, IV y VI por su capacidad de uso. Las tierras de las clases III y IV se pueden dedicar a cultivos de café, maíz, caña para producción de panela y frutales, bajo la premisa de realizar buenas prácticas de conservación de suelos; mientras que la clase VI se puede emplear para pastizales dedicados al pastoreo intensivo con pastos pangola, ángleton, gordura y puntero, siempre con buenas prácticas de manejo, fertilización y encalamiento.

Conforme a la pendiente, pedregosidad superficial y erosión, se han separado las siguientes fases:

- MQGb: Asociación, fase ligeramente inclinada.
- MQGbp: Asociación, fase ligeramente inclinada, mediano recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- MQGc: Asociación, fase moderadamente inclinada.
- MQGc2: Asociación, fase moderadamente inclinada, afectada por erosión moderada.
- MQGcp: Asociación, fase moderadamente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- MQGd: Asociación, fase fuertemente inclinada.
- MQGdp: Asociación, fase fuertemente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.1.35 Grupo Indiferenciado Fluventic Eutropepts y Typic Dystropepts. Símbolo MVG.

Esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Rionegro y Lebrija; en paisaje montañoso de climas cálido húmedo y muy húmedo en las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Ocupa el tipo de relieve de glacis, su topografía es ligera a moderadamente inclinada, con pendientes 3-7-12%; la litología es cuaternaria constituida por materiales aluviales gruesos y presenta fragmentos de roca en superficie.

La unidad está constituida por los suelos Fluventic Eutropepts (45%) y Typic Dystropepts (35%), con inclusiones de Tropic Fluvaquents (20%).

Los suelos Fluventic Eutropepts (PO-23), se distribuyen en los sectores bajos y medios del glacis; su perfil es de nomenclatura A-B, en donde el horizonte A es pardo oscuro con textura franco arenosa que descansa sobre una secuencia de horizontes B pardo grisáceo muy oscuro, pardo oscuro y gris, con textura franco arcillosa. Son moderadamente bien drenados, profundos; neutros a ligeramente alcalinos; el complejo de cambio está dominado por los cationes calcio y magnesio; su fertilidad es baja.

El componente Typic Dystropepts (PS-496), se distribuye en los sectores medios del glacis; su perfil es de tipo A-B-C; en el cual el horizonte A es pardo rojizo, con textura franco arenosa, que descansa sobre un horizonte B pardo rojizo, con textura igual al inmediatamente superior; el horizonte C es rojo con moteos litocrómicos rojo oscuro, textura franco arcillosa y presencia de abundantes fragmentos de roca en el perfil, que yace sobre fragmentos gruesos de areniscas. Son bien drenados; profundos; muy fuertemente ácidos; el complejo de cambio está dominado por magnesio; son pobres en fósforo y tienen altos contenidos de aluminio de cambio; su fertilidad es muy baja.

En la actualidad se utilizan en ganadería extensiva con pastos braquiaria y yaraguá.

La presencia de piedra superficial, la baja y muy baja fertilidad, la erosión y los altos contenidos en aluminio de cambio en algunos sectores de la unidad, constituyen los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras. Las unidades delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; se pueden establecer cultivos de frutales (cítricos, mango, papaya o plátano) o ganadería con pastos mejorados, en los sectores afectados con piedra en superficie, aplicando prácticas de conservación de suelo y fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio.

Se separaron las siguientes fases:

- MVGbp: Grupo Indiferenciado, fase ligeramente inclinada, con frecuente recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- MVGc2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente inclinada, afectada por erosión moderada.
- MVGcp: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.



3.2.1.36 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo MRE.

Esta unidad ocupa la posición de glacis en el paisaje de montaña de clima cálido seco en la denominada zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM), se localiza en sectores del municipio de Molagavita; la litología es arenosa proveniente de sedimentos ígneos, en relieve moderadamente inclinado con pendiente 7-12%.

La consociación está conformada por los suelos Typic Ustorthents (80%) con inclusión de Lithic Ustropepts (20%).

Los suelos Typic Ustorthents (PS-290), se distribuyen en los sectores medios del glacis; su perfil es de nomenclatura A-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro con textura franco arenosa, que yace sobre una secuencia de horizontes C, pardo amarillento oscuro y pardo a pardo oscuro, con texturas arenosa franca, franco arenosa y arenosa. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto paralítico; moderadamente ácidos a neutros, con alta saturación total y fertilidad moderada.

El uso actual es pastos no manejados para ganadería semiintensiva.

Las limitaciones más severas para el uso agropecuario son la deficiente precipitación pluvial y su poca profundidad efectiva. Los suelos de esta unidad se clasifican en la clase IV, y su uso más racional es en ganadería semiintensiva con pastos resistentes al déficit de agua o, en cultivos con riego por aspersión en sectores con disponibilidad de agua.

Se separó la siguiente fase:

MREc: Consociación, fase moderadamente inclinada.

3.2.1.37 Complejo Typic Tropofluents - Typic Dystropepts. Símbolo MHF.

Los suelos que conforman esta unidad de mapeo se distribuyen en sectores de los municipios de Concepción, Tona y Cerrito; en paisaje de montaña de climas muy frío húmedo y muy húmedo, correspondientes a la zona de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano (bh-bmh-M).

Se localizan en el tipo de relieve de vallecito, con litología de origen cuaternario constituida por materiales aluviales; su topografía es ligeramente plana y ligeramente inclinada con pendientes 1-3-7% y presencia de fragmentos de roca en superficie.

El complejo está integrado por los suelos Typic Tropofluents (45%), Typic Dystropepts (35%), con inclusiones de Fluventic Eutropepts (15%) y Typic Troorthents (5%).

Los suelos Typic Tropofluents (PM-26), se distribuyen en toda la unidad; se caracterizan por una alternancia de horizontes o capas de colores pardo amarillento y pardo oscuro, con textura franco arcillo arenosa intercalada con capas de gravilla. Son moderadamente drenados; superficiales, limitados por fragmentos de roca; muy fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es muy baja.

Los suelos Typic Dystropepts (PS-262), se caracterizan por un perfil A-B-C, de colores pardo grisáceo muy oscuro en superficie, pardo amarillento oscuro y pardo fuerte en profundidad, las texturas son francas y franco arenosas. Son bien drenados; profundos, neutros a moderadamente ácidos; el complejo de cambio está dominado por cationes de calcio, magnesio y potasio; tienen fertilidad moderada.

La inclusión de suelos Fluventic Eutropepts (PS-265), se encuentra descrita en la consociación MHG.

El componente (inclusión) Typic Troorthents (PM-25), presenta un perfil de tipo A-Cr, en donde el horizonte A es pardo a pardo oscuro, con textura franco arenosa, que descansa sobre un Cr, constituido por capas de fragmentos gruesos (gravilla). Son bien drenados; superficiales limitados, por contacto paralítico; muy fuertemente ácidos; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es muy baja.

Su uso es en ganadería extensiva con pastos naturales y en sectores cultivo de cebolla con riego.

Las bajas temperaturas, las frecuentes heladas, los vientos fuertes, la muy baja fertilidad, los frecuentes fragmentos de roca en superficie y la profundidad efectiva superficial en algunos de los componentes de la unidad, constituyen los limitantes más severos para su uso agropecuario. Las unidades delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; siendo su utilización la silvicultura en bosque productor, con la utilización de especies nativas.

Se separaron las siguientes fases:

MHFap: Complejo, fase ligeramente plana, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MHFb: Complejo, fase ligeramente inclinada.

MHFbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.



3.2.1.38 Complejo Fluventic Humitropepts - Typic Dystropepts - Aeríc Tropic Fluvaquents. Símbolo MLE.

Geomorfológicamente esta unidad cartográfica se distribuye en vallecitos de montaña de climas fríos húmedo y muy húmedo correspondientes a la zona de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB), distribuida en sectores de los municipios de Guaca, Jesús María, Sucre, Coromoro, Santa Bárbara y Suratá.

La litología es cuaternaria constituida por sedimentos aluviales, su relieve es ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7% y presencia de fragmentos de roca en superficie.

La unidad cartográfica está integrada por los suelos Fluventic Humitropepts (40%), Typic Dystropepts (30%) y Aeríc Tropic Fluvaquents (25%), con inclusiones de Fibric Troposaprists (5%).

Los suelos del componente Fluventic Humitropepts (PS-391), tienen perfil de tipo A-AC-C, caracterizado por un horizonte negro y pardo rojizo oscuro, con texturas franco arenosa y arenosa franca, que descansa sobre un horizonte transicional AC pardo rojizo oscuro, con textura arenosa franca, franca y abundantes (46%) fragmentos de roca en el perfil; el horizonte C es amarillo pardusco, con textura franco arenosa y 69% de fragmentos gruesos de roca. Son bien drenados; superficiales, limitados por fragmentos de roca; muy fuerte a moderadamente ácidos; pobres en calcio y magnesio; altos contenidos en aluminio de cambio y moderada fertilidad.

Los suelos Typic Dystropepts (PS-393), tienen un perfil de nomenclatura A-B-C, donde el horizonte A es pardo oscuro con textura franca, que descansa sobre un horizonte B pardo a pardo oscuro y textura franco arcillo arenosa que yace sobre una secuencia de horizontes C, de color pardo rojizo con moteados pardo rojizo oscuro y textura franco arenosa y un Cr constituido por material heterométrico. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; fuertemente ácidos; con bajos a medios contenidos de calcio, magnesio y potasio; su fertilidad es baja.

Los suelos del componente Aeríc Tropic Fluvaquents (PS-602), tienen perfil de nomenclatura A-Cg, en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro con moteados rojo amarillentos y texturas franco arenosas; los horizontes Cg (gleyzados) son gris, gris pardusco claro con moteados rojo amarillentos y texturas franco limosa y franco

arcillo limosa. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; muy fuerte a moderadamente ácidos; bajos en calcio, magnesio y potasio, su fertilidad es moderada.

La inclusión Fibric Troposaprists (PS-572), se caracteriza por un perfil de nomenclatura Oi-A-0a, en donde el horizonte superior es pardo oscuro constituido por materiales fibricos, que descansa sobre un A pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco arcillo arenosa, el cual yace sobre un horizonte orgánico de materiales sápricos. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; muy fuerte a fuertemente ácidos; el complejo de cambio está dominado por calcio; su fertilidad es moderada.

Estas tierras se utilizan en cultivos transitorios de maíz y ganadería con pastos no manejados (naturales).

Las tierras delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; se recomienda utilizarlas para el establecimiento de una cobertura boscosa productora y en áreas protegidas contra las heladas, cultivos como maíz, papa y frutales (pera, manzana, mora y tomate de árbol, entre otros), en cualquier caso se sugiere la aplicación de cal agrícola y fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio.

Se separaron las siguientes fases:

MLEap: Complejo, fase ligeramente plana, con poco recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MLEbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.1.39 Complejo Typic Tropofluvents - Fluventic Hapludolls - Aeríc Tropic Fluvaquents. Símbolo MQF.

Los suelos que conforman esta unidad de mapeo se localizan en sectores de los municipios de San Benito, Onzaga, Matanza, Charalá, Mogotes y Güepsa; en vallecitos de montaña de climas medio húmedo y muy húmedo en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

La litología es cuaternaria, constituida por materiales aluviales gruesos, el relieve es ligeramente plano a ligeramente inclinado con

pendientes 1-3-7% y presenta frecuentes fragmentos de roca en superficie.

La unidad está integrada por los suelos Typic Tropofluvents (40%), Fluventic Hapludolls (30%) y Aerit Tropit Fluvaquents (25%) con inclusiones de Fluventic Dystropepts (5%).

Los suelos Typic Tropofluvents (PM-107), se distribuyen a lo largo de los vallecitos; su perfil es de nomenclatura A-AC-C, en donde los horizontes A-AC, son pardo amarillento oscuro y pardo amarillento con moteos rojo amarillento, textura franco arcillosa que descansa sobre una capa de gravilla (C) Son bien drenados; profundos; fuertemente ácidos; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es muy baja.

El componente Fluventic Hapludolls (PS-129), se distribuye en los sectores bien drenados de los vallecitos; su perfil caracteriza suelos con nomenclatura A-C, en donde el horizonte A es grueso, de colores gris oscuro y pardo grisáceo muy oscuro con moteados pardo a pardo oscuro y pardo grisáceo muy oscuro, su textura es franco arcillo limosa que yace directamente sobre el horizonte C constituido por gravilla y piedra calcárea. Son suelos bien drenados, moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; reacción neutra; el complejo de cambio está dominado por calcio; la fertilidad es alta.

Los suelos Aerit Tropit Fluvaquents (PL-36), se distribuyen en los sectores mal drenados de los vallecitos; su perfil es de nomenclatura A-Cg-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro con moteados litocrómicos pardo a pardo oscuro y textura franco arcillosa que yace, sobre un horizonte Cg gris oscuro con moteados pardo amarillento oscuro y textura franca; el C, lo constituyen cantos redondeados. Son pobremente drenados; superficiales limitados por nivel freático alto; moderadamente ácidos y de fertilidad moderada.

La inclusión Fluventic Dystropepts (PS-251), tiene perfil de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es pardo amarillento oscuro con textura franco arenosa, que yace sobre horizontes B-C de colores pardo amarillento y amarillo con texturas franco arcillo arenosa y franco arcillosa, respectivamente. Son suelos bien drenados; moderadamente profundos, limitados por material de cantos; fuerte a moderadamente ácidos; bajos contenidos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; mediana a alta saturación de aluminio de cambio y baja fertilidad.

Su uso está orientado a cultivos transitorios de maíz y yuca y semiperennes de caña para producción de panela; otros sectores están dedicados a pastos no manejados para ganadería extensiva.

Como principales factores limitantes para su uso agropecuario, se considera la presencia de fragmentos de roca en superficie y el drenaje pobre en algunos de sus componentes; por lo tanto estas unidades pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; se recomienda mantener la cobertura vegetal boscosa (bosque productor) con la finalidad de preservar los recursos hídricos y el establecimiento de pastos de corte en sectores mal drenados.

Se separaron las siguientes fases:

MQFap: Complejo, fase ligeramente plana, con poco recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MQFbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con poco recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.1.40 Complejo Typic Tropofluvents - Fluventic Dystropepts. Símbolo MVF.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores de San Vicente de Chucurí, La Paz y El Playón, en vallecitos de climas cálido húmedo y muy húmedo, ubicada en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Su distribución es en el paisaje de montaña, en ambiente geológico cuaternario, constituido por materiales aluviales en relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 3-7%, y presencia sectorizada de fragmentos de roca en superficie.

El complejo está conformado por los suelos Typic Tropofluvents (45%), Fluventic Dystropepts (40%) con inclusiones de Fluventic Humitropepts (10%) y Typic Tropopsamments (5%).

Los suelos Typic Tropofluvents (PS-510), se distribuyen a lo largo del vallecito; su perfil es de nomenclatura A-Cr, en donde el horizonte A es pardo amarillento oscuro con textura arenosa franca y abundantes fragmentos de roca, el horizonte C es pardo a pardo oscuro con textura franca, que descansa sobre cantos en matriz arenosa, los que constituyen el horizonte Cr. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca; ligera a medianamente alcalinos; el complejo de cambio está dominado por calcio; con medianos a altos contenidos en fósforo; su fertilidad es moderada.

El componente Fluventic Dystropepts (PS-151), se distribuyen en sectores convexos de los vallecitos y su perfil es de nomenclatura A-

B-C; en donde el horizonte A es pardo amarillento oscuro con textura franca que descansa sobre un horizonte B pardo amarillento y textura franco arcillosa, los horizontes C son pardo amarillento y pardo fuerte con moteos gris a gris claro, rojo amarillento y rojo, texturas arcillo limosa y franca arcillosa. Son bien drenados; profundos; fuerte a muy fuertemente ácidos; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; con altos contenidos en aluminio de cambio y fertilidad moderada.

El perfil de suelos de la inclusión Fluventic Humitropepts (PL-30), es de nomenclatura A-B-C; en donde el horizonte superior es negro, de textura franco arcillo arenosa, que descansa sobre un B pardo amarillento y arcillo arenoso; el C es un manto de gravilla. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por gravilla; de reacción fuertemente ácida, pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; su fertilidad es muy baja.

Su uso es en ganadería semiintensiva con pastos manejados.

La reacción fuerte a muy fuertemente ácida y la pedregosidad superficial en algunos de sus componentes, constituyen los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras. Las unidades delimitadas corresponden a las clases III y IV por su capacidad de uso; se pueden emplear para cultivos de cacao, frutales en sectores de suelos profundos y ausencia de piedra superficial (clase III) y en pastoreo semi-intensivo y bosque productor con variedades maderables nativas (clase IV).

Esta unidad comprende las siguientes fases:

MVFa: Complejo, fase ligeramente plana.

MVFap: Complejo, fase ligeramente plana, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MVFB: Complejo, fase ligeramente inclinada.

MVFBp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.1.41 Complejo Mollic Ustifluvents - Typic Ustorthents. Símbolo MRH.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores del municipio de Piedecuesta (Umpalá), en montañas de clima medio seco de la denominada zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM).

Ocupa el tipo de relieve de vallecitos de topografía ligeramente plana y ligeramente inclinada con pendientes 1-3-7% y presencia de fragmentos de roca en superficie; la litología es de origen cuaternario, constituido por material aluvial.

El complejo está integrado por los suelos Mollic Ustifluvents (45%), Typic Ustorthents (35%) con inclusiones de Typic Ustipsamments (20%).

Los suelos Mollic Ustifluvents (PS-18a), se distribuyen a lo largo del vallecito; y su perfil es de nomenclatura A-C, en donde el horizonte A es pardo oscuro, con textura arcillosa que yace sobre horizontes C de colores oliva pálido mezclado con rojo y pardo amarillento, de texturas franco arcillosa y franco limosa, el C corresponde a una capa de arena. Son suelos bien drenados; profundos; reacción muy fuerte a fuertemente ácida; complejo de cambio dominado por magnesio; bajos contenidos de fósforo; su fertilidad es baja.

El componente Typic Ustorthents (PS-347), se distribuye en los sectores convexos de los vallecitos; su perfil es de tipo A-C-Cr, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro, con textura franco arenosa y abundantes fragmentos de roca que yace sobre un C pardo grisáceo oscuro, con textura franca gravillosa y abundantes fragmentos de roca. Son bien drenados; superficiales, limitados por fragmentos de roca; neutros; complejo de cambio dominado por calcio; medianos contenidos en fósforo y alta fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Ustipsamments (PS-348), tiene perfil de nomenclatura A-Cr, en donde el horizonte A es pardo oscuro, con textura franco arenosa, que yace sobre horizontes C pardo oliva claro, con textura arenosa y cantos en matriz arenosa, que corresponden al Cr. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por materiales aluviales gruesos; ligera a medianamente alcalinos; complejo de cambio dominado por calcio; alta saturación total y medianos a bajos contenidos en fósforo; su fertilidad es baja.

Su uso es en cultivos de cebolla, maíz y pastos no manejados.

La deficiente precipitación pluvial, la presencia de fragmentos de roca en superficie y la reacción fuerte a muy fuertemente ácida, constituyen los limitantes más severos para su uso agropecuario; por lo tanto dada su clasificación III y IV, por su capacidad de uso, se pueden utilizar en ganadería semiintensiva con pastos de corte y cultivos con riego. Esta unidad comprende las siguientes fases:

MRHap: Complejo, fase ligeramente plana, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MRHBp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.



3.2.1.42 Complejo Typic Ustifluvents - Fluventic Ustropepts - Typic Ustipsamments. Símbolo MWD.

Esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Capitanejo, Cepitá, Piedecuesta y Molagavita; en paisaje montañoso de clima cálido seco, correspondiente a la zona de vida de Bosque seco tropical (bs-T).

Ocupa el tipo de relieve de vallecitos, con litología de origen sedimentario constituido por materiales aluviales, en topografías ligeramente plana y ligeramente inclinada con pendientes 1-3-7% y presencia de pocos fragmentos de roca en superficie.

El complejo está integrado por los suelos Typic Ustifluvents (40%), Fluventic Ustropepts (30%), Typic Ustipsamments (25%) e inclusión de Typic Ustorthents (5%).

El componente de suelos, Typic Ustifluvents (PS-287), se distribuye en los sectores de diques de los vallecitos; su perfil es de nomenclatura A-C, en donde el horizonte superior es grueso y de color pardo con textura franco arenosa, que descansa sobre una secuencia de horizontes C pardo a pardo oscuro y pardo grisáceo muy oscuro, con texturas arenosa franca y franco arenosa. Son bien drenados; profundos; moderadamente ácidos; con un complejo de cambio dominado por magnesio; alta saturación total y medianos contenidos en fósforo; su fertilidad es moderada.

Los suelos Fluventic Ustropepts (PS-313), tienen perfil de nomenclatura A-B-C-Ab, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo muy oscuro con textura franca, que yace sobre horizontes B-C pardo grisáceo oscuro, con texturas franca y franco arenosa; el horizonte enterrado (Ab) es pardo oscuro y franco arenoso y descansa sobre un C de cantos en matriz arenosa. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca; neutros a ligeramente alcalinos; con alta saturación total y fertilidad alta.

Los suelos del componente Typic Ustipsamments (PS-288), tienen perfil de tipo A-C, en donde el horizonte A es gris claro, de textura arenosa y abundantes fragmentos de roca, que descansa sobre un C constituido por materiales heterométricos en matriz gruesa. Son suelos bien drenados; profundos; neutros; con un complejo de cambio dominado por calcio; alta saturación total y fertilidad moderada.

La inclusión de suelos Typic Ustorthents (PS-319), tiene perfil de nomenclatura A-Cr, en donde, el horizonte A es gris muy oscuro con textura franco arenosa que yace sobre el horizonte C negro y de textura franco arenosa, que a su turno descansa sobre areniscas

fracturadas C_r. Son suelos bien drenados; muy superficiales, limitados por fragmentos de roca; muy fuerte a fuertemente ácidos; altos en calcio, magnesio y potasio en los horizontes superiores; con alta saturación total y fertilidad moderada.

En la actualidad, estas tierras se utilizan en cultivos de tabaco, tomate, yuca y caña para producción de panela; otros sectores se explotan en ganadería con pastos naturales.

La deficiente precipitación pluvial en los dos semestres y la presencia de fragmentos de roca en la superficie, conforman los limitantes más severos para el uso de estas tierras. Las unidades delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; en concordancia, su vocación es para ganadería semiintensiva con pastos de corte; en algunos sectores con disponibilidad de agua (riego por aspersión), cultivos de frutales (papaya y sandía). Se recomienda fertilización rica en nitrógeno, fósforo y potasio.

Comprende las fases:

MWDap: Complejo, fase ligeramente plana, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

MWDb: Complejo, fase ligeramente inclinada.

MWDbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie

3.2.2 SUELOS DE LOMERÍO

Este paisaje abarca amplios sectores en las regiones occidental, centro-norte y centro-sur del departamento; en altitudes que varían de 80 a 2600 m, y temperaturas de 12° C a mayores de 24°C, configurando una amplia gama de pisos térmicos que va del cálido al frío. La precipitación pluviométrica varía de 500 a 4000 mm; lo cual determina la presencia de provincias secas, húmedas y muy húmedas.

La geoforma de lomerío incluye diversos tipos de relieve denominados espinazos, escarpes, lomas y colinas, glacís, mesas y vallecitos.

Los espinazos y escarpes se distribuyen en ambiente geológico sedimentario, conformado por una variada litología de lutitas, areniscas, limolitas, arcillolitas y calizas; en relieves moderado a fuertemente escarpado o empinado con pendientes 50-75% y mayores de 75%, afectados en gran parte por movimientos en masa como desprendimientos y deslizamientos, procesos que se han



visto favorecidos por el uso inadecuado del suelo, los regímenes pluviométricos altos, en algunos sectores y la escasa cobertura vegetal, entre otros.

Los tipos de relieve de lomas y colinas se presentan en ambiente geológico constituido por sedimentos litológicos de areniscas, lutitas, limolitas, arcillolitas, y calizas; con topografía moderada a fuertemente ondulada con pendientes 7-12-25% y moderada a fuertemente quebrada 12-25-50%, con erosión moderada a severa y presencia localizada de fragmentos de roca en superficie.

Los glacís y mesas tienen geología igualmente sedimentaria con litología de arcillolitas, materiales aluviales, areniscas, conglomerados, arcillas calcáreas, lutitas y calizas; en relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado, con pendientes 1-3%, ligera a fuertemente inclinada 3-7-12-25%, con erosión moderada a severa y presencia localizada de fragmentos de roca en superficie.

El tipo de relieve de vallecito tiene material geológico sedimentario (aluvial), en relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7% y recubrimiento localizado de fragmentos de roca en superficie.

La mayor parte de la vegetación nativa de las tierras presentes en tipos de relieve localizados en los climas cálidos y medios, ha sido talada para dar paso al uso agropecuario, no así en el piso térmico frío donde aún se conservan sectores con buena cobertura vegetal nativa. La agricultura tiene su mayor importancia en los climas medio y cálido con cultivos de maíz, yuca, frijol, caña para panela, tabaco y tomate. Otros sectores presentan uso ganadero, principalmente en el piso térmico frío.

La formación de suelos presentes en esta geoforma de lomerío, está regida por factores determinantes, tales como: clima, material parental, relieve, organismos y tiempo; los cuales inducen procesos fundamentales de ganancias, pérdidas, transformaciones y translocaciones. La interacción de estos procesos y factores determina, bien sea la presencia de suelos de muy poco desarrollo, por ejemplo, los Entisoles ubicados en espinazos y escarpes en sectores de los municipios de Girón y Jesús María (PS-577, PS-415), o de suelos con algún desarrollo genético como los Inceptisoles descritos en los tipos de relieve de lomas y colinas, glacís y mesas, localizados en sectores de los municipios de Cimitarra, Puente Nacional y Puerto Wilches (PS-619, PS-185, ST-80).

En esta geoforma, los órdenes taxonómicos más frecuentes son: Inceptisoles, Entisoles, Molisoles y Alfisoles (inclusión) cuyos suelos,

solos o en combinación, constituyen los contenidos poblacionales o edafológicos de las unidades delimitadas y que en el mapa se identifican con los rótulos LQE - LVE - LRF - LWE - LLF - LRA - LWA - LLA - LQB - LVB - LQC - LVA - LRB - LRC - LWC - LLG - LQA - LRD - LWD - LVC - LQD - LVF - LRE y LWB; con subíndices alfanuméricos por pendientes, grados de erosión y recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.2.1 Grupo Indiferenciado Typic Troorthents y Lithic Dystropepts. Símbolo LQE.

Los suelos en esta unidad cartográfica se localizan en jurisdicción de los municipios de Guadalupe y Suaita, en el paisaje de lomerío de climas medio húmedo y muy húmedo en la denominada zona de vida de Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Se distribuye en el tipo de relieve de espinazos, en ambiente geológico sedimentario, con litología de lutitas y areniscas en topografías moderada y fuertemente escarpada con pendientes 50 - 75% y mayores.

Conforman esta unidad los suelos Typic Troorthents (45%), Lithic Dystropepts (40%) e inclusiones de afloramientos rocosos (15%).

El componente Typic Troorthents (PS-147), se distribuye en los sectores medios de los espinazos, siendo su perfil de tipo A-C-Cr-R; en donde su horizonte superior es pardo amarillento con textura franco arcillosa y sus horizontes C- Cr, pardo amarillento y amarillo pardusco con textura franco arcillo arenosa, que descansa sobre un R de lutitas. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; reacción fuerte o muy fuertemente ácida; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; presentan niveles tóxicos en aluminio y su fertilidad es baja.

Los suelos Lithic Dystropepts (PS-150), se distribuyen en los sectores altos de los escarpes y su perfil es de nomenclatura A-R, siendo el horizonte A pardo oscuro, con textura franco arenosa que yace sobre la roca de areniscas. Son excesivamente drenados; superficiales, limitados por contacto lítico; muy fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo y contenidos altos en aluminio de cambio; con fertilidad baja.

La inclusión de afloramientos rocosos corresponde a sectores en donde los materiales geológicos (areniscas) se encuentran expuestos.



Su uso es en pastos no manejados (gramas naturales) para ganadería extensiva y pequeños sectores en cultivos.

Las pendientes escarpadas, la escasa profundidad efectiva, la erosión y la baja fertilidad, constituyen los limitantes más críticos para su uso agropecuario. Las unidades aquí delimitadas pertenecen a las clases VII y VIII por su capacidad de uso; se recomienda utilizarlas para reforestación, (bosque protector) la conservación de la vegetación natural y el sostenimiento de la vida silvestre.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

LQEf2: Grupo Indiferenciado, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

LQEg: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada o empinada.

LQEg2: Grupo Indiferenciado, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.2.2 Consociación Lithic Troorthents. Símbolo LVE.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores del municipio de Girón, principalmente en espinazos de climas cálido húmedo y muy húmedo en la denominada zona de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Ocupa el paisaje de lomerío en ambiente geológico sedimentario con litología de areniscas, en relieve moderadamente escarpado o empinado con pendientes 50 - 75%.

Esta unidad comprende los suelos Lithic Troorthents (80%) con inclusiones de afloramientos rocosos (20%).

Los suelos Lithic Troorthents (PS-577), se distribuyen a lo largo de los espinazos; su nomenclatura es A-C-R, en donde el horizonte superior es pardo amarillento oscuro con textura franco arenosa, que yace sobre horizontes C pardo amarillento oscuro y textura franco arenosa, el horizonte R corresponde a areniscas duras. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto lítico; el complejo de

FIGURA 3.2

Tierras erodadas



Tierras erodadas en el paisaje de lomerío de clima medio seco, con explotación agrícola intensiva bajo riego por aspersión. Municipio de Villanueva. (Foto: Pedro Karín Serrato, 1997)

cambio está dominado por cationes de calcio y magnesio; pobres en fósforo y de baja fertilidad.

La inclusión de los afloramientos rocosos corresponde a la roca desnuda, en relieves fuertes y con litología sedimentaria de areniscas.

La poca profundidad efectiva de los suelos, las pendientes moderadamente escarpadas y la alta susceptibilidad a la erosión, son los factores más limitantes para el uso agropecuario en estas tierras. La unidad cartográfica delimitada corresponde a la clase VII por su capacidad de uso. Las tierras de esta clase agrológica tienen un uso agropecuario muy restringido y se deben emplear en reforestación (bosque protector y productor-protector) con especies nativas, con la finalidad de conservar las cuencas hidrográficas.

Su uso actual es en ganadería extensiva con pastos no manejados. Se ha separado la siguiente fase:

LVEf2: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

3.2.2.3 Consociación Typic Ustorthents. Símbolo LRF.

Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en sectores del municipio de Girón, principalmente en el paisaje de lomerío de clima medio seco correspondiente a la zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM).

Se distribuye en el tipo de relieve de espinazos, en ambiente geológico sedimentario con litología de limolitas y areniscas; su topografía es moderadamente escarpada con pendientes 50-75%.

La consociación está integrada por los suelos Typic Ustorthents (70%) con inclusiones de Ustic Dystropepts (20%) y afloramientos rocosos (10%).

El componente de suelos Typic Ustorthents (PS-300), se distribuye en los sectores altos de los espinazos siendo su perfil de tipo A-C, en donde el horizonte superior es pardo rojizo con textura franco arcillo arenosa, que descansa sobre un C, rojo oscuro y de textura franco arcillosa, que a su turno yace sobre las limolitas Cr. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; muy fuertemente ácidos; pobres en calcio, magnesio y fósforo; altos contenidos en aluminio de cambio y muy baja fertilidad.

La inclusión de suelos Ustic Dystropepts (PS-362), se distribuye en los sectores medios de los espinazos y su perfil es de nomenclatura A-B-BC-C; en donde el horizonte A es amarillo pardusco, con textura franco arcillo arenosa que yace sobre horizontes B-BC, pardo amarillentos y de texturas franco arenosas, siendo el C amarillo pardusco con textura igual a la anteriormente enunciada. Son bien drenados; extremadamente ácidos; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; con niveles altos en aluminio de cambio y de muy baja fertilidad.

La inclusión de afloramientos rocosos, comprende masas geológicas desprovistas de suelo y por lo tanto de vegetación, ocupa los sectores más escarpados de la unidad.

La unidad se utiliza en ganadería extensiva con pastos naturales.

Como principales factores limitantes para su uso agropecuario, se consideran las pendientes fuertes, la escasa precipitación pluvial, la profundidad efectiva superficial, su alta susceptibilidad a la erosión y su muy baja fertilidad. La unidad aquí delimitada pertenece a la clase VIII por su capacidad de uso; su actividad agropecuaria es muy restringida y por ello se recomienda la reforestación y conservación de la vegetación natural existente.

Se separó la siguiente fase:

LRF3: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.2.4 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo LWE.

Esta unidad cartográfica se localiza en sectores del municipio de Bucaramanga, en el paisaje de lomerío de clima cálido seco en la denominada zona de vida Bosque seco tropical (bs-T).

Ocupa el tipo de relieve de espinazos regionalmente denominadas “escarpas”, en ambiente geológico sedimentario con litología de areniscas y arcillolitas; su topografía es moderadamente escarpada, con pendientes 50-75%.

La unidad cartográfica está conformada por los suelos Lithic Ustorthents (80%) con inclusión de Ustoxic Dystropepts (20%).

Los suelos Lithic Ustorthents (PS-322), se distribuyen en los sectores altos de los espinazos y su perfil es de nomenclatura A-R; el horizonte A es de color amarillo pardusco, de textura franco arenosa y abundantes fragmentos de roca, que descansa sobre areniscas R. Son bien drenados; muy superficiales, limitados por contacto lítico; baja capacidad catiónica de cambio; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; niveles tóxicos en aluminio y muy baja fertilidad.

La inclusión de suelos Ustoxic Dystropepts (PS-330), se distribuye en los sectores medios de los espinazos; su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es pardo a pardo oscuro, con textura franco arenosa que yace sobre horizontes B pardo amarillento oscuro y pardo fuerte con moteos pardo rojizo y textura franco arcillo arenosa, que descansa sobre un horizonte C pardo rojizo, con textura igual al inmediatamente superior. Son suelos profundos; bien drenados; con reacción fuerte a moderadamente ácida y neutra; niveles críticos en magnesio y moderada fertilidad.

Su uso actual es en ganadería extensiva con pastos naturales.

Estos suelos presentan, además de su escasa precipitación pluvial, limitantes por su baja fertilidad, profundidad efectiva limitada en algunos, pendientes pronunciadas y erosión severa. La unidad cartográfica delimitada pertenece a la clase VIII por su capacidad de



uso; se debe dedicar a reforestación (bosque protector), conservación y fomento de las especies nativas existentes.

Se separó la siguiente fase:

LWEf3: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.2.5 Consociación Typic Troorthents. Símbolo LLF.

Los suelos de esta unidad cartográfica se localizan en sectores del municipio de Jesús María, en el paisaje de lomerío de clima frío húmedo y muy húmedo en las denominadas zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB).

Se distribuye en el tipo de relieve de escarpes, en ambiente geológico sedimentario con litología de areniscas; su topografía es fuertemente escarpada con pendientes superiores al 75%.

Conforman la unidad los suelos Typic Troorthents (80%) y la inclusión de afloramientos rocosos (20%).

El componente Typic Troorthents (PS-415), corresponde a un perfil de tipo A-C-R, siendo su horizonte superior pardo grisáceo muy oscuro, de textura franco arenosa y abundantes fragmentos rocosos, que descansa sobre un horizonte C pardo grisáceo muy oscuro y pardo oscuro, con texturas franco arcillo arenosa y franca con abundantes fragmentos rocosos.

Son bien drenados; muy superficiales, limitados por fragmentos de roca mayores del 60% por volumen; fuertemente ácidos; el complejo de cambio está dominado por cationes de calcio y magnesio; bajos contenidos de fósforo y baja fertilidad.

La inclusión de afloramientos rocosos corresponde a grandes masas geológicas desprovistas de suelo y por consiguiente de vegetación, que ocupan las cimas y los sectores más escarpados del área.

Su uso es en rastrojo.

Las pendientes fuertemente escarpadas, la profundidad efectiva muy superficial y los riesgos por heladas, conforman los limitantes mas críticos para su uso agropecuario. La unidad aquí delimitada pertenece a la clase VIII por su capacidad de uso; no admite ninguna

actividad de tipo agropecuario y debe destinarse a la conservación de la vegetación natural con el fin de fomentar los recursos hídricos, flora y fauna.

Esta unidad comprende la siguiente fase:

LLFg: Consociación, fase fuertemente escarpada.

3.2.2.6 Asociación Lithic Ustorthents - Typic Ustorthents. Símbolo LRA.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores de los municipios de San Gil y Floridablanca, en escarpes de montaña de clima medio seco, ubicada en la denominada zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM).

Ocupa relieves moderados a fuertemente escarpados con pendientes superiores al 50%; su litología es sedimentaria constituida por areniscas, arcillolitas y calizas.

La asociación está integrada por los suelos Lithic Ustorthents (45%), Typic Ustorthents (35%) e inclusiones de Typic Haplustolls (20%).

El componente Lithic Ustorthents (PS-84), se distribuye en los sectores altos del escarpe y su perfil es de nomenclatura A-R, en donde el horizonte superior es pardo a pardo oscuro con textura franco arcillo arenosa que descansa directamente sobre la roca de areniscas. Son suelos bien drenados; muy superficiales, limitados por contacto lítico; fuertemente ácidos; pobres en calcio, magnesio, potasio y fósforo; contenidos altos en aluminio de cambio y baja fertilidad.

Los suelos Typic Ustorthents (PS-324), se distribuyen en los sectores medios y bajos del escarpe y su perfil es de nomenclatura A-C, con un horizonte A rojo oscuro y con textura arcillosa, que yace directamente sobre el material de arcillolitas intercalado con areniscas (C). Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos niveles de aluminio y muy baja fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Haplustolls (PS-88), se distribuye en los descansos de la pendiente de los escarpes, se caracteriza por su perfil de tipo A-B-BC-C, de texturas franco arcillosa, arcillosa y franca, con abundantes (66%) fragmentos de roca en el perfil y colores gris muy oscuro, pardo grisáceo muy oscuro, pardo oscuro, pardo amarillento y pardo con moteos pardo muy pálido y amarillo pardusco (ocasionados por la presencia de carbonatos de calcio). Son



bien drenados; moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca (66%); neutros y ligera a moderadamente alcalinos; el complejo de cambio está dominado por los cationes de calcio y potasio; son pobres en fósforo y de alta fertilidad.

No tienen uso agropecuario alguno, salvo en pequeños descansos de la pendiente donde se cultiva maíz.

Las pendientes moderadas y fuertemente empinadas, la poca precipitación pluvial, la poca profundidad efectiva, la alta susceptibilidad a la erosión y la muy baja fertilidad, constituyen los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras.

Las unidades delimitadas pertenecen a la clase VIII por su capacidad de uso; no adecuadas para cultivos o pastoreo, se debe practicar la reforestación (bosque protector) y el sostenimiento de la vida silvestre.

Se han separado las siguientes fases:

LRAf2: Asociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión moderada.

LRAf3: Asociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

LRAg3: Asociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.2.7 Consociación Lithic Ustorthents. Símbolo LWA.

Esta unidad se ubica en sectores de los municipios de Betulia y Girón, en paisaje de lomerío de clima cálido seco; correspondiente a la zona de vida denominada Bosque seco tropical (bs-T).

Ocupa el tipo de relieve de escarpes con litología sedimentaria, constituida por areniscas; su topografía es moderada a fuertemente escarpada con pendientes superiores al 50%.

La consociación la constituyen los suelos Lithic Ustorthents (80%) con inclusiones de Ustoxic Dystropepts (15%) y afloramientos rocosos (5%).

Los suelos del componente Lithic Ustorthents (PS-254), se distribuyen en los sectores altos del escarpe y su perfil es de tipo A-R, en donde

el horizonte superior es pardo fuerte, de textura franco arenosa, con pocos (11%) fragmentos rocosos, el horizonte R lo conforman areniscas. Son excesivamente drenados; superficiales, limitados por contacto lítico; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; con baja fertilidad.

Los suelos de la inclusión Ustoxic Dystropepts (PS-518), se distribuyen en los descansos del escarpe, su perfil es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte A es pardo amarillento con textura franca que yace sobre horizontes B de colores amarillo rojizo, pardo fuerte, amarillo pardusco y texturas franco arcillo arenosas; el C es de colores mezclados rojo amarillento y amarillo pardusco, con textura igual al inmediatamente superior. Son bien drenados; profundos; extremada a muy fuertemente ácidos; poseen niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; altos contenidos en aluminio de cambio y muy baja fertilidad.

La inclusión de afloramientos rocosos, corresponde a sectores constituidos por roca desnuda, en relieve fuertemente escarpado o empinado y litología sedimentaria de areniscas.

Estas tierras no tienen uso agropecuario alguno.

Los limitantes más críticos para el uso de estas tierras, radican en el relieve moderado a fuertemente escarpado, la deficiente distribución de las lluvias, la severa y alta susceptibilidad a la erosión, la poca profundidad efectiva y la baja a muy baja fertilidad. La unidad delimitada corresponde a la clase VIII por su capacidad de uso; las limitaciones la hacen inadecuadas para cultivos o pastoreo y se recomienda la reforestación y la conservación de la vegetación natural existente.

Se han separado las siguientes fases:

LWAF3: Consociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

LWAg3: Consociación, fase fuertemente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.2.8 Asociación Typic Humitropepts - Typic Troprothents. Símbolo LLA.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Puente Nacional y Vélez, en lomerío de climas frío húmedo y muy húmedo, correspondiente a la zona de vida denominada Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB).



Ocupa el tipo de relieve de lomas y colinas en relieves fuertemente ondulado y fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50%; su litología es sedimentaria constituida por arcillolitas.

La asociación está integrada por los suelos Typic Humitropepts (45%), Typic Troporthents (35%) e inclusiones de Lithic Troporthents (20%).

Los suelos del componente Typic Humitropepts (PS-187), se distribuyen en los sectores medios de la unidad y su perfil es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo muy oscuro, con textura franco arenosa que descansa sobre una secuencia de horizontes B y C de colores pardo a pardo oscuro con moteos pardo fuerte, blanco y amarillo pardusco y texturas franco arenosa y franco arcillosa. Son bien drenados; profundos; fuerte a muy fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y fertilidad muy baja.

Los suelos del componente Typic Troporthents (PS-190), se distribuyen en los sectores altos de la unidad; su perfil típico es de nomenclatura A-Cr, en donde el horizonte superior es pardo a pardo oscuro, con textura franca que yace sobre el horizonte Cr, constituido por arcillolitas alteradas. Los suelos son bien drenados; superficiales, limitados por contacto paralítico; muy fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y fertilidad muy baja.

La inclusión Lithic Troporthents (PS-157), se distribuye en los sectores altos de la unidad y su perfil representativo es de nomenclatura A-R, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro, con textura franca, que descansa sobre roca consolidada de arcillolitas. Son bien drenados; muy superficiales, limitados por contacto lítico; neutros; con un complejo de cambio dominado por calcio; bajos contenidos en fósforo y fertilidad moderada.

El uso actual es en pastos no manejados para ganadería extensiva y cultivos de papa.

Como principales limitantes para su uso agropecuario se consideran las pendientes pronunciadas, la muy baja fertilidad, la alta susceptibilidad a la erosión, heladas y vientos fuertes. El uso recomendable para estas tierras agrupadas en las clases IV y VI, es el pastoreo semi-intensivo con pastos manejados y el mantenimiento de buenas prácticas de conservación.

Se separaron las siguientes fases:

LLAd: Asociación, fase fuertemente ondulada.

LLAe: Asociación, fase fuertemente quebrada.

3.2.2.9 Asociación Typic Humitropepts - Oxic Dystropepts - Typic Troporthents. Símbolo LQB.

Esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Lebrija, Barbosa y Guadalupe, en climas medio húmedo y muy húmedo, ubicada en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM) en el paisaje de lomerío.

Se distribuye en el tipo de relieve de lomas y colinas con litología sedimentaria de arcillolitas, lutitas y areniscas; su topografía es moderada y fuertemente ondulada con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrada con rangos 25-50%.

La asociación está integrada por los suelos Typic Humitropepts (40%), Oxic Dystropepts (30%), Typic Troporthents (25%) e inclusión de Lithic Humitropepts (5%).

El componente de suelos Typic Humitropepts (PM-76), se distribuye en los sectores altos de la unidad, se caracterizan por poseer un perfil con nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte A es pardo oscuro con moteos pardo amarillento oscuro y de textura arcillosa, que descansa sobre un horizonte B pardo amarillento de igual textura que el horizonte inmediatamente superior; el horizonte C lo constituyen lutitas muy meteorizadas. Son bien drenados; profundos; muy fuerte a fuertemente ácidos; el complejo de cambio está dominado por potasio; tienen bajos contenidos en fósforo y muy baja fertilidad.

Los suelos del componente Oxic Dystropepts (PS-257), se distribuyen en los sectores altos de la unidad y su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo amarillento oscuro y de textura franco arcillosa con abundantes fragmentos de roca, que yace sobre horizontes B y C, pardo oscuro y rojo de textura arcillosa con pocos y frecuentes fragmentos de roca. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca; extremada a fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; niveles tóxicos de aluminio y baja fertilidad.

Los suelos Typic Troporthents (PS-184), se distribuyen en los sectores bajos de la unidad; su perfil es de nomenclatura A-C, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo oscuro y arcilloso, que descansa sobre un C de arcillolitas muy meteorizadas. Son bien drenados; muy superficiales, limitados por contacto paralítico; moderadamente ácidos; con complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y potasio; bajos contenidos de fósforo y fertilidad baja a muy baja.



Por último, la inclusión Lithic Humitropepts (PS-145), se distribuye en los sectores medios de la unidad; su perfil es de nomenclatura A-R, siendo el horizonte superior negro y franco arenoso que yace directamente sobre la roca de arenisca. Son bien drenados; muy superficiales, limitados por contacto lítico; con reacción muy fuertemente ácida; complejo de cambio dominado por potasio; bajos en fósforo; alto contenido en aluminio de cambio y baja fertilidad.

Su uso es en cultivos poco tecnificados de caña para producción de panela, café, yuca, plátano, maíz y frutales (cítricos, guayaba, piña, etc).

Las pendientes pronunciadas, su muy baja fertilidad, la alta susceptibilidad a la erosión y la poca profundidad radicular, son los limitantes más críticos para su uso agropecuario.

Estas tierras se han clasificado en las clases III, IV y VI, por su capacidad de uso. Por ello se recomienda que las agrupadas en la clase III se utilicen en agricultura con cultivos densos (caña panelera) con buenas prácticas de manejo, las tierras de clase IV se deben dedicar a cultivos de semibosque (café, cacao) y las correspondientes a la clase VI a ganadería con pastos de corte (elefante, imperial y king grass).

Con base en los grados de pendiente y erosión, se separaron las siguientes fases:

LQBc: Asociación, fase moderadamente ondulada.

LQBd: Asociación, fase fuertemente ondulada.

LQBd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada

LQBe: Asociación, fase fuertemente quebrada.

LQBe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.2.10 Asociación Oxic Dystropepts - Typic Troorthents - Typic Eutropepts. Símbolo LVB.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Cimitarra, Lebrija y Bolívar; en paisaje de lomerío de

climas cálido húmedo y muy húmedo, ubicada en las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuye en lomas y colinas con litología sedimentaria de arcillas y arcillolitas; en topografía ligera, moderada y fuertemente ondulada, con pendientes 3-7-12-25% y fuertemente quebrada con rangos 25-50%.

Es común en esta unidad la presencia de vallecitos (no mapeables) de relieve ligeramente plano, con drenaje pobre y en ocasiones con agua en superficie.

Esta unidad está conformada por los suelos Oxic Dystropepts (35%), Typic Troorthents (30%), Typic Eutropepts (25%) e inclusiones de Typic Endoaquepts (10%).

El componente de suelos Oxic Dystropepts (PS-619), se distribuye en los sectores medios y altos de la unidad; su perfil es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo, de textura arcillo arenosa, que descansa sobre una secuencia de horizontes B y C de colores mezclados amarillo rojizo y rojo con texturas arcillosas. Son bien drenados; profundos, con muy baja fertilidad; reacción extremada a muy fuertemente ácida; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo y altos niveles en aluminio.

El componente Typic Troorthents (PS-617), se distribuye en los sectores medios y bajos de la unidad; su perfil es de nomenclatura A-C, el horizonte superior es pardo oscuro con textura franco arenosa y frecuentes fragmentos de roca, que yace sobre horizontes C rojo amarillento y rojo, con textura franco arcillosa y abundantes fragmentos de roca en el perfil. Son bien drenados; superficiales, limitados por fragmentos de roca mayores del 60%; extremadamente ácidos; bajos en calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta saturación en aluminio y muy baja fertilidad.

El componente Typic Eutropepts (PS-272), se distribuye en los sectores altos de la unidad; su perfil es de tipo A-B-C-R, en donde el horizonte A es pardo amarillento con textura franco arenosa y los horizontes B y C pardo amarillentos con moteos pardo a pardo oscuro y colores mezclados gris y pardo rojizo, con textura franco arcillo arenosa; el horizonte R lo constituyen lutitas meteorizadas. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; de reacción fuertemente ácida y neutra; con un complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y magnesio; contenidos bajos a medios en fósforo; su fertilidad es alta.

La inclusión Typic Endoaquepts (PS-618), se distribuye en los vallecitos entre lomas, el perfil que caracteriza a estos suelos es de



nomenclatura A-Cg, el horizonte superior es gris muy oscuro a gris oscuro, con textura franco arenosa, que subyace sobre horizontes Cg₁ y Cg₂, de colores gris, gris claro y gris verdoso y texturas franca y franco arcillosa, con frecuentes fragmentos de roca. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; fuertemente ácidos y ligeramente alcalinos; con un complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y magnesio; son de fertilidad moderada.

Su uso actual es en ganadería con pastos no manejados y manejados.

Las pendientes pronunciadas, su muy baja fertilidad, la erosión actual y su alta susceptibilidad a ella, al igual que la poca profundidad efectiva; conforman los limitantes más importantes para el uso de estas tierras.

El uso más recomendable para las tierras de las clases IV y VI es la agricultura (frutales, yuca y plátano) y la ganadería con pastos de corte. Las tierras agrupadas en la clase VII, tienen vocación forestal en bosque protector y desarrollo de la vegetación nativa.

Se separaron las siguientes fases:

- LVBb2: Asociación, fase ligeramente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LVBc2: Asociación, fase moderadamente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LVBd: Asociación, fase fuertemente ondulada.
- LVBd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LVBd3: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión severa.
- LVBc: Asociación, fase fuertemente quebrada. LVBc2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.
- LVBc3: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión severa.

3.2.2.11 Asociación Vertic Hapludolls - Typic Troorthents. Símbolo LQC.

La presente unidad se localiza en sectores de los municipios de Páramo, Suaita, Guapotá, Guadalupe, San Gil, Socorro y Charalá;

en lomas y colinas de climas medio húmedo y muy húmedo en las denominadas zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Se distribuye en el paisaje de lomerío, en ambiente geológico sedimentario de calizas, areniscas arcillosas, lutitas y depósitos de ceniza volcánica; su relieve es moderado a fuertemente quebrado con pendientes 12-25-50% .

La asociación está integrada por los suelos Vertic Hapludolls (45%), Typic Troorthents (25%), e inclusiones de Typic Dystropepts (20%) y Andic Humitropepts (10%).

Los suelos Vertic Hapludolls (PS-58), se distribuyen en los sectores medios de la unidad; presentan un perfil con nomenclatura A-B-R, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro con textura arcillosa que descansa sobre un B pardo oliva claro con moteos pardo grisáceos y textura igual al inmediatamente superior; el horizonte R es de calizas alteradas. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; neutros a ligeramente alcalinos; el complejo de cambio está dominado por calcio, tienen alta saturación total y su fertilidad es alta.

El componente de suelos Typic Troorthents (PS-172), se distribuye en la parte media de la unidad; su perfil es de tipo A-C-R, el horizonte superior es pardo amarillento, con textura franca, que descansa sobre un C amarillo de textura arcillosa; el horizonte R está constituido por areniscas arcillosas. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto lítico; fuertemente ácidos, con niveles críticos en calcio, magnesio y potasio; altos contenidos en aluminio de cambio y baja fertilidad.

Los suelos de la inclusión Typic Dystropepts (PS-132), se localizan en las partes altas de la unidad; su perfil representativo es de nomenclatura A-B-R, su horizonte superior es delgado y de color claro (pardo amarillento) que yace sobre una secuencia de horizontes B gruesos e igualmente claros (pardo amarillento, amarillo rojizo y amarillo pardusco), con texturas franco arcillosa y arcillosa; el horizonte R lo conforman las lutitas. Son bien drenados; profundos; extremada a fuertemente ácidos; con niveles críticos de calcio, magnesio, potasio y fósforo; la saturación de aluminio es alta y la fertilidad es baja.

Por último, los suelos de la inclusión Andic Humitropepts (PS-144), se distribuyen en el sector alto de la unidad; y su perfil representativo es de nomenclatura A-B-2B-2C, el horizonte A es pardo oscuro con



textura franca y la secuencia de horizontes B-2B-2C, de colores claros (pardo amarillento, amarillo pardusco y amarillo) este último mezclado con gris pardusco claro y rojo en profundidad, con texturas francas y arcillosas. Son bien drenados; profundos; con reacción muy fuerte a fuertemente ácida; bajos contenidos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y fertilidad baja.

Su uso es en cultivos de caña panelera, tomate, maíz y ganadería extensiva con pastos no manejados.

Las pendientes pronunciadas, la poca profundidad efectiva, la erosión en áreas sectorizadas y su alta susceptibilidad a ésta; conforman los limitantes más severos para su uso agropecuario. Las unidades delimitadas pertenecen a las clases IV y VI, por su capacidad de uso; siendo el uso mas aconsejable para la clase IV el de los cultivos densos como caña para producción de panela entre otros; las tierras de la clase VI son útiles para pastos como gordura, trenza, puntero y cultivos de semibosque (café y cacao) que ofrezcan buena protección a los suelos, con prácticas de conservación como siembras en sentido contrario a las pendientes, desyerbas a machete y aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio.

Se separaron las siguientes fases:

LQCd: Asociación, fase moderadamente quebrada

LQCd2: Asociación, fase moderadamente quebrada, afectada por erosión moderada.

LQCe: Asociación, fase fuertemente quebrada. LQCe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.

3.2.2.12 Asociación Typic Dystropepts - Typic Troprothents - Lithic Troprothents. Símbolo LVA.

Los suelos de esta unidad de mapeo se localizan en sectores de los municipios de Rionegro, Cimitarra, Girón, La Belleza y Puerto Wilches; en el paisaje de lomerío de climas cálido húmedo y muy húmedo, ubicado en las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Su distribución es en lomas y colinas de topografía moderada y fuertemente ondulada, con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrada con rangos de 25 a 50%; su ambiente geológico es sedimentario con litología de areniscas alternando con arcillas.

Esta unidad está conformada por los suelos Typic Dystropepts (40%), Typic Troprothents (30%), Lithic Troprothents (25%) e inclusiones de Typic Endoaquepts (5%).

Los suelos Typic Dystropepts (PS-485), se localizan en los sectores medios de la unidad; su perfil típico es de nomenclatura A-B-C, su horizonte superior es muy delgado y de colores mezclados pardo oscuro y rojo, con textura franca, que descansa sobre horizontes B rojos mezclados con amarillo, de textura franco arcillosa; el horizonte C corresponde a las arcillas abigarradas. Son suelos bien drenados; muy fuertemente ácidos; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; baja capacidad de intercambio catiónico; desaturados y con contenidos altos en aluminio; su fertilidad es muy baja.

Los suelos del componente Typic Troprothents (PS-620), se distribuyen en los sectores altos de la unidad; su perfil es de nomenclatura A-C, su horizonte superior es pardo a pardo oscuro con textura franca arenosa, que descansa directamente sobre el horizonte C de areniscas alteradas. Son bien drenados; muy superficiales, limitados, por contacto paralítico; moderadamente ácidos; altos contenidos en calcio, magnesio y potasio, bajos en fósforo y de fertilidad natural alta.

Los suelos Lithic Troprothents (PS-278), se distribuyen en pequeños sectores de la unidad; su perfil representativo es de nomenclatura A-C-R, donde el horizonte A es pardo amarillento oscuro y de textura franca arenosa, que descansa sobre un C pardo amarillento, de textura franco arcillo arenosa; el horizonte R lo constituye la roca de arenisca. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto lítico; muy fuerte a fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y muy baja fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Endoaquepts (PS-618), se localiza en vallecitos y se encuentra descrita en la unidad cartográfica LVB.

El uso actual es en ganadería extensiva con pastos no manejados y manejados.

Las pendientes pronunciadas, su muy baja fertilidad, la erosión actual y su alta susceptibilidad, además de la escasa profundidad efectiva en algunos suelos, constituyen los limitantes más severos para el uso de éstas tierras, dando como resultado su inclusión en las clases IV, VI y VII, en la clasificación por capacidad de uso.

La utilización más recomendable para las tierras agrupadas en las clases IV y algunas de la clase VI, es en cultivos de cacao y caña



para producción de panela; las restantes tierras de la clase VI se recomienda utilizarlas en ganadería con pastos de corte tales como elefante y caña forrajera; los sectores muy erosionados de la clase VII para desarrollo de programas de reforestación y conservación de la vegetación natural existente.

Se separaron las siguientes fases:

- LVAd: Asociación, fase fuertemente ondulada.
- LVAd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LVAd3: Asociación, fase fuertemente moderada, afectada por erosión severa.
- LVAdp: Asociación, fase fuertemente ondulada, con frecuente recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- LVAe: Asociación, fase fuertemente quebrada.
- LVAe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.
- LVAe3: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión severa.

3.2.2.13 Asociación Lithic Ustropepts - Vertic Ustropepts - Ustic Dystropepts. Símbolo LRB.

Esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Villanueva, Pinchote, Barichara, Curití, San Gil y Jordán; en paisaje de lomerío de clima medio seco, ubicada en la zona de vida Bosque seco premontano (bs-PM).

Ocupa el tipo de relieve de lomas y colinas, con litología de origen sedimentario constituida por calizas, arcillolitas y arcillas; su topografía es fuertemente ondulada y fuertemente quebrada con pendientes 12-25-50%.

El 40% de la unidad la conforman los suelos Lithic Ustropepts, un 30% los Vertic Ustropepts, 25% los Ustic Dystropepts e inclusión de Typic Ustropepts en 5%.

El componente Lithic Ustropepts (PS-76), se distribuye en las partes altas de la unidad; su perfil es de tipo A-B-R, en donde el horizonte

superior es pardo, con moteos pardo amarillento oscuro y textura franca, que descansa sobre una secuencia de horizontes B, rojo amarillentos, con moteados pardo rojizo y textura arcillosa, el cual yace sobre el horizonte R, constituido por calizas y areniscas duras de grano fino. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto lítico; neutros; con un complejo de cambio dominado por calcio; alta saturación de bases y bajos contenidos en fósforo; su fertilidad es moderada.

El componente Vertic Ustropepts (PS-59), se distribuye en los sectores medios de la unidad; su perfil es de nomenclatura A-B-R, el horizonte A es pardo oscuro, con textura franco arcillosa, que yace sobre horizontes B pardo oscuro, pardo a pardo oscuro y pardo amarillento claro, con moteos amarillo y oliva, de texturas franco arcillosa y arcillosa, que yacen sobre la roca de caliza. Son bien drenados; profundos; con reacción ligeramente alcalina en superficie y moderada a fuertemente ácida en profundidad; con un complejo de cambio dominado por calcio; bajos contenidos en fósforo y alta fertilidad.

El componente Ustic Dystropepts (PS-72), se distribuye en los sectores medios de la unidad; su perfil es de tipo A-B-Cr, en donde sus horizontes A y B son de colores claros (pardo amarillentos y pardo fuertes) y texturas arcillosas; el horizonte Cr está constituido por roca de arcillolita meteorizada. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto paralítico; muy fuerte a fuertemente ácidos; con bajos contenidos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y baja fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Ustropepts (PS-39), se distribuye en los sectores bajos de la unidad; su perfil es de nomenclatura A-B-C, de colores gris oscuro y textura franco arcillosa en el horizonte superior y pardo amarillento mezclado con gris oscuro y textura arcillosa en los horizontes profundos. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; con un complejo de cambio dominado por calcio; bajos en fósforo y de fertilidad moderada.

El uso es en ganadería extensiva con pastos naturales (gramas).

Las pendientes pronunciadas, la alta susceptibilidad a la erosión, la poca profundidad efectiva y la deficiente precipitación pluvial en los dos semestres, conforman los limitantes más críticos para el uso agropecuario. Las unidades descritas pertenecen las clases IV y VI, su uso más recomendable es en ganadería con pastos de



corte (imperial) y en algunos sectores agricultura con cultivos densos de ciclo vegetativo corto. Para las tierras de la clase VIII se recomienda la conservación de la cubierta vegetal existente, como también la reforestación (bosque protector) con especies que se adapten a las condiciones ambientales del área.

Conforme a la pedregosidad superficial, erosión y grados de pendiente, se separaron las siguientes fases:

- LRBdp: Asociación, fase fuertemente ondulada, con frecuente presencia de fragmentos de roca en superficie.
- LRBd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LRBd3: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión severa.
- LRBe: Asociación, fase fuertemente quebrada.
- LRBe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.
- LRBe3: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión severa.

3.2.2.14 Asociación Ustoxic Dystropepts - Typic Ustorthents. Símbolo LRC.

Los suelos de esta unidad se localizan en sectores de los municipios de Piedecuesta, Rionegro, Zapatoca, Simacota, Mogotes, Floridablanca, Los Santos, Lebrija y Girón; en paisaje de lomerío de clima medio seco correspondiente a la zona de vida de Bosque seco premontano (bs-PM).

Se distribuye en el tipo de relieve de lomas y colinas, en topografías moderada y fuertemente ondulada con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrada a moderadamente escarpada con rangos 25-50-75%, con litología de origen sedimentario constituida por limolitas, areniscas y calizas.

Conforman la unidad los suelos Ustoxic Dystropepts (45%), Typic Ustorthents (35%) e inclusiones de Entic Haplustolls (20%).

Los suelos Ustoxic Dystropepts (PS-306), se distribuyen en los sectores altos de las lomas, su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es pardo amarillento oscuro, con textura arcillosa y los subyacentes (B-C) tienen colores amarillo rojizo con moteos rojos y rojo con moteos amarillo rojizo, respectivamente, y textura arcillosa. Son bien drenados; profundos; con reacción fuerte a moderadamente ácida y fertilidad moderada.

El componente Typic Ustorthents (PS-520), se distribuyen en los sectores medios de las lomas; su perfil es de tipo A-C-R, con un horizonte A franco arcillo arenoso de color pardo fuerte, que yace sobre un C rojo mezclado con amarillo pardusco, de textura igual al inmediatamente superior; el horizonte R lo constituyen areniscas. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; extremadamente ácidos; bajos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; con alta saturación de aluminio y muy baja fertilidad.

Los suelos de la inclusión Entic Haplustolls (PS-359), se distribuyen en los sectores bajos de la unidad; su perfil es de texturas franco arcillosas, color pardo grisáceo muy oscuro con moteos pardo amarillento claro en profundidad; su nomenclatura es A-AC-Cr. Son bien drenados; superficiales, limitados por contacto paralítico; neutros a ligeramente alcalinos; con un complejo de cambio dominado por calcio y bajos contenidos de fósforo; la fertilidad es muy alta.

Su uso es en cultivos semiperennes comerciales de piña, tomate y en ganadería extensiva con pastos naturales (gramas).

Los limitantes topográficos y ambientales más críticos para el uso de estas tierras radican en las pendientes fuertes y la deficiente precipitación pluvial; por lo tanto, las unidades delimitadas agrupadas en las clases IV y VI pueden tener uso ganadero con pastos de corte y cultivos densos de período vegetativo corto. Las tierras de la clase VII se deben utilizar para programas forestales en bosques productor-protector y las de la clase VIII para mantenimiento de la vegetación y desarrollo de la vida silvestre.

Comprende las siguientes fases:

- LRCc2: Asociación, fase moderadamente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LRCd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LRCd3: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión severa.

- LRCe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.
- LRCe3: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión severa.
- LRCf3: Asociación, fase moderadamente escarpada, afectada por erosión severa.

3.2.2.15 Asociación Typic Ustrophepts - Typic Ustorthents - Entic Haplustolls. Símbolo LWC.

Los suelos de esta unidad se distribuyen en sectores de los municipios de Bucaramanga, Barichara, Girón, Cabrera y Zapatoca; en clima cálido seco en la denominada zona de vida Bosque seco tropical (bs-T).

Se distribuyen en el paisaje de lomerío en lomas y colinas de relieves moderado y fuertemente ondulado con pendientes 7-12-25% y fuertemente quebrado con rangos 25-50%; la litología es de areniscas, calizas y arcillas.

Conforman la unidad los suelos Typic Ustrophepts (35%), Typic Ustorthents (30%), Entic Haplustolls (25%) con inclusiones de Ustoxic Dystrophepts (10%).

Los suelos Typic Ustrophepts (PS-328), se distribuyen en los sectores medios de la unidad; caracterizados por un horizonte A pardo oscuro con textura franca arcillosa, que descansa sobre un horizonte B grueso, rojo amarillento y pardo rojizo con moteos litocrómicos pardo amarillentos, de texturas franco arcillo arenosa y franco arenosa, esta última con pocos fragmentos de roca en el horizonte C y de colores claros. Son suelos bien drenados; profundos, moderadamente ácidos a neutros; con un complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y magnesio; pobres en fósforo y de fertilidad alta.

Los suelos Typic Ustorthents (PS-35), se distribuyen en los sectores altos de la unidad; su perfil es de tipo A-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro, con textura franco arcillo arenosa, que yace sobre el C constituido por areniscas alteradas. Son bien drenados; muy superficiales, limitados por contacto paralítico; moderadamente ácidos; el complejo de cambio está dominado por calcio; pobres en fósforo y de fertilidad alta.

Los suelos Entic Haplustolls (PS-37), se localizan en los sectores medios y bajos de la unidad; están caracterizados por un perfil con

nomenclatura A-B, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro, con textura arcillosa, que yace sobre una secuencia de horizontes B, de color gris oscuro con concreciones blancas (calizas) y texturas arcillo arenosa y franco arcillo arenosa. Son bien drenados; profundos; ligera a medianamente alcalinos; el complejo de cambio está dominado por calcio y tienen muy alta fertilidad.

Los suelos de la inclusión Ustoxic Dystrophepts (PS-321), se localizan en los sectores medios de las lomas; su perfil caracteriza suelos de nomenclatura A-AC-C, con un horizonte superior y transicional pardo oscuro, pardo rojizo y rojo amarillento, de texturas franco arcillo arenosa y arcillo arenosa, que yacen sobre un horizonte C gris rojizo oscuro y con textura arcillosa. Son bien drenados; profundos; moderadamente ácidos a neutros y con fertilidad alta.

Su uso actual es en cultivos de yuca, maíz y tomate y en pastos no manejados para ganadería extensiva.

Algunas de las unidades delimitadas pertenecen a las clases IV y VI por su capacidad de uso y se sugiere utilizarlas en ganadería con pastos de corte (elefante y caña forrajera), algunas áreas de relieve no muy pronunciado se pueden dedicar a cultivos resistentes a la sequía como la jojoba (CAJA AGRARIA, 1989), que además de proveer buenas condiciones de anclaje para el suelo, es ideal para recuperación en zonas erodadas.

Las tierras ubicadas en la clase VII se pueden utilizar en programas de reforestación (bosque protector), a su vez en las de la clase VIII se debe implementar el sistema de bosque protector y fomentar el desarrollo de la vegetación nativa.

Conforme a las pendientes y grado de erosión se han separado las siguientes fases:

- LWCc2: Asociación, fase moderadamente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LWCd: Asociación, fase fuertemente ondulada
- LWCd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada.
- LWCd3: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión severa.
- LWCe2: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión moderada.



LWCe3: Asociación, fase fuertemente quebrada, afectada por erosión severa.

3.2.2.16 Consociación Vertic Hapludolls. Símbolo LLG.

Geomorfológicamente esta unidad se localiza en el paisaje de lomerío en el tipo de relieve de glacis; en climas frío húmedo y muy húmedo en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo montano bajo (bh-bmh-MB), ubicados en el municipio de Vélez.

Su desarrollo geológico es en ambiente sedimentario, constituido por arcillolitas; el relieve es moderadamente inclinado, con pendientes 7-12% y en sectores con recubrimiento de fragmentos de roca.

La consociación está constituida por los suelos Vertic Hapludolls (80%), con inclusión de Typic Humitropepts (20%).

Los suelos del componente Vertic Hapludolls (PS-183), se distribuyen en todo el glacis; su perfil representativo es de nomenclatura A-B-Cr-R, con un horizonte superior gris muy oscuro y textura arcillosa, que descansa sobre un horizonte B gris muy oscuro con igual textura que el inmediatamente superior. El horizonte Cr es de colores mezclados gris oscuro y pardo oliva claro, con textura arcillosa que yace sobre arcillolitas (R). Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; moderadamente ácidos; con alta capacidad catiónica de cambio; saturación total y fertilidad natural altas.

La inclusión de suelos Typic Humitropepts (PS-187), está descrita en la asociación (LLA).

El uso actual es en pastos no manejados para pastoreo de ganadería extensiva.

Como principales limitantes para su uso agropecuario, se consideran las heladas ocasionales, vientos fuertes y presencia sectorizada de fragmentos de roca en superficie.

El uso más recomendable para estas tierras (clase IV), es la agricultura con cultivos de mora, curuba, lulo y papa y el pastoreo semi-intensivo con utilización de pastos kikuyo y king grass, principalmente en áreas desprovistas de piedra superficial. En todas las actividades se recomiendan adecuadas prácticas de manejo.

Se han separado las siguientes fases:

LLGc: Consociación, fase moderadamente inclinada.

LLGcp: Consociación, fase moderadamente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.2.17 Asociación Typic Dystropepts - Typic Humitropepts. Símbolo LQA.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores de los municipios de San Benito, Puente Nacional, Vélez, Jordán y Barichara, en climas medio húmedo y muy húmedo, ubicada en la zona de vida Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM); en paisaje de lomerío.

Se distribuye en glacis; con litología de arcillolitas y arcillas, de topografías ligera y moderadamente inclinada con pendientes 3-7-12% y frecuentes fragmentos de roca en superficie.

La unidad cartográfica está conformada por los suelos Typic Dystropepts (45%), Typic Humitropepts (35%) e inclusiones de Typic Endoaquents (20%).

El componente de suelos Typic Dystropepts (PS-130), se distribuye en las partes medias del glacis; su perfil es de tipo A-B-C, con un horizonte superior de textura franco arcillosa y de colores pardo a pardo oscuro, que descansa sobre un horizonte B de colores mezclados gris, pardo amarillento y rojo, con textura arcillosa. El horizonte C es pardo amarillento con moteos litocrómicos gris claro y rojo y textura igual al inmediatamente superior. Son bien drenados; profundos; moderadamente ácidos; con mediana capacidad catiónica de cambio; complejo de cambio dominado por calcio; bajos en fósforo y con moderada fertilidad.

Los suelos del componente Typic Humitropepts (PS-185), se distribuyen en las partes bajas del glacis; su perfil es de nomenclatura, A-B-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro, con textura franca, que yace sobre un horizonte B franco arcilloso y pardo amarillento oscuro con moteos pardo y pardo grisáceo, le subyace un C franco y amarillo pardusco. Son bien drenados; profundos; muy fuertemente ácidos; con mediana capacidad catiónica de cambio, niveles críticos en calcio, magnesio y potasio; bajos en fósforo; con niveles tóxicos en aluminio y baja fertilidad.

La inclusión Typic Endoaquents (PS-159), se distribuye en los sectores altos del glacis; su perfil representativo es de nomenclatura A-AC-Cg, caracterizado por un horizonte A pardo grisáceo oscuro,



con moteos de oxidación pardo a pardo oscuro y textura arcillosa, que descansa sobre un horizonte transicional AC pardo grisáceo oscuro con moteos de oxidación y textura igual al inmediatamente superior, el horizonte Cg (gleizado) es gris oscuro con moteos pardos y textura arcillosa. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático; el complejo de cambio está dominado por los cationes de calcio y magnesio; la fertilidad es alta.

Su uso actual es en cultivos de caña para producción de panela, maíz y frutales (guayaba, cítricos), además pastos no manejados para pastoreo extensivo.

La pedregosidad superficial y la susceptibilidad a la erosión conforman los factores más limitantes para su uso agropecuario. Estas tierras pertenecen a las clases III y IV por su capacidad de uso, por lo tanto se recomienda utilizarlas en agricultura en cultivos de caña para producción de panela, con siembras en contorno evitando el uso del azadón, también de maíz intercalado con frijol y pastoreo semi-intensivo, este último con rotación de potreros para evitar el sobrepastoreo.

Se separaron las siguientes fases a saber:

- LQAb: Asociación, fase ligeramente inclinada.
- LQAbp: Asociación, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- LQAc: Asociación, fase moderadamente inclinada.
- LQAc2: Asociación, fase moderadamente inclinada, afectada con erosión moderada.
- LQAcP: Asociación, fase moderadamente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.2.18 Asociación Vertic Haplustolls - Fluventic Ustropepts. Símbolo LRD.

Se distribuyen, geográficamente, en los municipios de Jordán, Barichara, Aratoca y San Gil en el paisaje de lomerío de clima medio seco, correspondiente a la zona de vida de Bosque seco premontano (bs-PM).

Ocupa la posición de glacis; en relieve ligera a fuertemente inclinado, con pendientes 3-7-12-25% y litología sedimentaria constituida por arcillas calcáreas, lutitas y arcillas.

La asociación está integrada por los suelos Vertic Haplustolls (45%), Fluventic Ustropepts (35%) e inclusiones de Aeritropic Fluvaquents (20%).

El suelo Vertic Haplustolls (PS-78), se distribuye en las partes medias del glacis, su perfil es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo muy oscuro, con textura arcillosa y su horizonte B es gris con moteos litocrómicos amarillo oliva y textura franco arcillosa, que yace sobre el horizonte C de colores mezclados, blanco con amarillo oliva y textura franca. Son bien drenados; profundos, ligera a medianamente alcalinos; el complejo de cambio está dominado por calcio, la saturación total y la fertilidad son altas.

El componente Fluventic Ustropepts (PS-73), se distribuye en las partes bajas del glacis; su suelo representativo es de nomenclatura A-B-C, siendo el horizonte A pardo grisáceo oscuro, con textura franco arcillosa, que yace sobre una secuencia de horizontes B pardo a pardo fuerte y pardo amarillento, con textura franco arcillo arenosa; el horizonte C es pardo amarillento y pardo fuerte con textura franco arenosa. Son suelos bien drenados; profundos, con reacción moderadamente ácida, neutra y ligeramente alcalina; complejo de cambio dominado por calcio, bajos contenidos en fósforo y fertilidad moderada.

La inclusión de suelos Aeritropic Fluvaquents (PS-71), se localiza en las disecciones del glacis; su perfil caracteriza horizontes gleizados en profundidad, de colores pardo grisáceo, gris y gris oscuro, con moteos (oxidación) pardo amarillento oscuro, rojo amarillento y rojo y textura arcillosa. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; de reacción muy fuerte a fuertemente ácida; con niveles críticos en magnesio y potasio y bajos en fósforo, los contenidos en aluminio de cambio son moderados en los horizontes profundos y presentan muy baja fertilidad natural.

La deficiente precipitación pluvial en los dos semestres, la erosión (moderada a severa) y la presencia de fragmentos de roca en superficie, conforman los limitantes más críticos para su uso agropecuario. Las unidades cartográficas aquí definidas pertenecen a las clases III, IV, VI, y VIII por su capacidad de uso.

El uso más adecuado para las tierras de la clase III es en cultivos de ciclo vegetativo corto (maíz) para aprovechar la poca precipitación que se presenta en el año, o en ganadería con pastoreo semi-intensivo en la que, además, se incluyen tierras de la clase IV.

Para las tierras comprendidas en la clase VI, el uso más apropiado es la ganadería con pastos de corte (elefante, imperial) y para las unidades incluidas en la clase VIII se sugiere la actividad forestal en bosque protector con desarrollo de la vegetación nativa.



Su uso es en cultivos de maíz, yuca, frijol, tabaco, tomate y pastos naturales.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

- LRDbp: Asociación, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- LRDc2: Asociación, fase moderadamente inclinada, afectada por erosión moderada.
- LRDcp: Asociación, fase moderadamente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- LRDd2: Asociación, fase fuertemente inclinada, afectada por erosión moderada.
- LRDd3: Asociación, fase fuertemente inclinada, afectada por erosión severa.
- LRDdp: Asociación, fase fuertemente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.2.19 Asociación Typic Ustropepts - Typic Ustifluvents - Fluventic Haplustolls. Símbolo LWD.

Esta unidad cartográfica se localiza en sectores de los municipios de Girón, Galán, Simacota, Piedecuesta, Floridablanca y Palmas del Socorro; en lomerío de clima cálido seco, está ubicada en la zona de vida Bosque seco tropical (bs-T).

Su distribución es en glacis; en topografía ligera a moderadamente inclinada con pendientes 3-7-12% y litología sedimentaria constituida por material aluvial grueso, arcillas y fragmentos de calizas.

La asociación está integrada por los suelos Typic Ustropepts (40%), Typic Ustifluvents (35%) y Fluventic Haplustolls (20%) con inclusiones de Typic Haplustalfs (5%).

Los suelos Typic Ustropepts (PS-364), se distribuyen en la parte baja del glacis; su nomenclatura es A-B-2C, en donde el horizonte superior es pardo amarillento claro, con textura franco arenosa, que yace sobre una secuencia de horizontes B pardo oscuro y mezcla de pardo amarillento y pardo, con textura franco arenosa, franco arcillo arenosa y abundantes fragmentos gruesos; el horizonte 2C es arenoso franco con gravilla y de colores amarillo pardusco con pardo amarillento

claro. Son bien drenados; profundos, moderadamente ácidos; neutros a ligeramente alcalinos; con alta saturación total y baja capacidad de intercambio catiónico; su fertilidad es moderada.

El componente Typic Ustifluvents (PS-101), se distribuye en las partes medias del glacis y su perfil es de nomenclatura A-C, en donde el horizonte superior es pardo amarillento oscuro, con moteos amarillos y textura arcillosa, que yace sobre una secuencia de horizontes C arcillosos, franco arcillosos de colores amarillo, amarillo pardusco y gris oscuro, con moteos gris oscuro y amarillo. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; neutros a ligeramente alcalinos; con mediana capacidad catiónica de cambio; el complejo de cambio está dominado por calcio, tiene bajos contenidos en fósforo y fertilidad moderada.

Los suelos del componente Fluventic Haplustolls (PS-140), se distribuyen en los sectores medios y bajos del glacis, están caracterizados por un perfil con nomenclatura A-B-R, en donde el horizonte A es pardo grisáceo muy oscuro y de textura franco arcillosa; los horizontes B son franco arcillosos y franco arcillo limosos, de colores pardo a pardo oscuro, gris oscuro, pardo amarillento y pardo grisáceo muy oscuro, que descansan sobre la roca de caliza (R). Son suelos bien drenados; profundos; neutros a ligeramente alcalinos; con media a baja capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio lo domina el calcio; presentan bajos contenidos en fósforo y fertilidad moderada.

La inclusión Typic Haplustalfs (PS-304), se distribuye en las partes altas del glacis; con un perfil de tipo A-Bt-C, en donde el horizonte superior es pardo a pardo oscuro, con textura franco limosa y sus horizontes argílicos (Bt) de matriz pardo a pardo oscuro y pardo grisáceo oscuro, con cutanes pardo grisáceo oscuro y texturas arcillosa y arcillosa limosa. El horizonte C es pardo rojizo con moteos pardo oscuro y de textura franco arcillo limosa. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por horizonte con saturación de sodio; mediana capacidad de intercambio catiónico y complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y magnesio; presentan salinidad de clase sódica en horizontes profundos.

Su uso es en cultivos de caña para producción de panela, maíz, tabaco y pastos manejados (braquiaria) y no manejados (gramas naturales) para ganadería extensiva.

La deficiente precipitación pluvial en los dos semestres, la erosión y la presencia de fragmentos gruesos en superficie, constituyen los limitantes más severos para su uso agropecuario. Las unidades



delimitadas pertenecen a las clases III y IV por su capacidad de uso, por ello se recomienda su utilización en agricultura bajo condiciones de riego ya sea por aspersión o gravedad dependiendo de la disponibilidad de agua, con cultivos permanentes (jojoba) y densos (caña) que semejen la cobertura vegetal natural y por tanto ofrezcan protección al suelo contra la erosión, este uso es más apropiado en sectores de suelos con buena profundidad efectiva y sin pedregosidad superficial. Las áreas con piedra superficial son aptas para ganadería extensiva con gramíneas nativas.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

- LWDb: Asociación, fase ligeramente inclinada.
- LWDbp: Asociación, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- LWDc: Asociación, fase moderadamente inclinada.
- LWDcp: Asociación, fase moderadamente inclinada, con cubrimiento de fragmentos de roca en superficie.
- LWDc2: Asociación fase moderadamente inclinada, afectada por erosión moderada.

3.2.2.20 Consociación Oxic Dystropepts. Símbolo LVC.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores del municipio de Puerto Wilches; en el paisaje de mesas de climas cálido húmedo y muy húmedo, correspondientes a las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuye en el paisaje de lomerío, en ambiente geológico sedimentario constituido por areniscas, conglomerados y arcillas, en relieve ligeramente plano y ligeramente inclinado con pendientes 1-3-7%.

Esta unidad está conformada por los suelos Oxic Dystropepts (75%) e inclusiones de Typic Trophents (25%).

El componente de suelos Oxic Dystropepts (ST-80), se caracteriza por su perfil A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo muy oscuro, con moteos pardo amarillentos y textura arenosa franca, que yace sobre una secuencia de horizontes B gruesos, pardo amarillento y pardo fuerte, con textura franco arenosa; el horizonte C corresponde a cantos en matriz arenosa. Son bien drenados; profundos; con niveles críticos en calcio, magnesio y potasio; altos contenidos en aluminio de cambio, reacción muy fuerte a fuertemente ácida y baja fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Trophents (PS-487), se encuentra descrita en la asociación PVA.

Su uso es en ganadería extensiva con pastos no manejados (vendeaguja) y manejados como braquiaria y ángleton.

La erosión, los altos niveles en aluminio de cambio y la baja fertilidad; conforman los limitantes más críticos para el uso agropecuario de estas tierras.

Las unidades cartográficas delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; siendo los usos más recomendables la agricultura (frutales, plátano) o el pastoreo intensivo con pasto puntero, braquiaria y pangola entre otros.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

- LVCa: Consociación, fase ligeramente plana.
- LVCa2: Consociación, fase ligeramente plana, afectada por erosión moderada
- LVCb2: Consociación, fase ligeramente inclinada, afectada por erosión moderada.

3.2.2.21 Complejo Tropic Fluvaquents - Typic Tropofluvents. Símbolo LQD.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores de los municipios de Suaita y Charalá; en el paisaje de lomerío (vallecitos) de climas medio húmedo y muy húmedo, en las denominadas zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo premontano (bh-bmh-PM).

Su origen geológico es cuaternario, con litología constituida por material aluvial, en relieves ligeramente planos y ligeramente inclinados con pendientes 1-3-7%; algunos sectores presentan pedregosidad superficial.

Conforman la unidad cartográfica los suelos Tropic Fluvaquents (50%), Typic Tropofluvents (35%) e inclusiones de Typic Trophents (15%).

Los suelos Tropic Fluvaquents (PM-74), se caracterizan por tener un perfil con nomenclatura A-C, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo muy oscuro, con moteos pardo amarillento y textura franca, que yace sobre una secuencia de horizontes C, gris y gris oscuro con moteos rojo amarillento y pardo fuerte, de texturas semejantes

al inmediatamente superior. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; con pocos fragmentos gruesos en superficie; mediana a baja capacidad de intercambio catiónico; fuerte a moderadamente ácidos y bajos contenidos en fósforo; la fertilidad es muy baja.

El suelo del componente Typic Tropofluvents (PM-107), se encuentra descrito en el complejo MQF.

El uso es en ganadería extensiva con pastos no manejados (gramas naturales).

El drenaje impedido, los encharcamientos, la muy baja fertilidad, los fragmentos de roca en superficie y la profundidad efectiva superficial; configuran los limitantes más críticos para su uso agropecuario. Las unidades definidas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso, siendo lo más prudente utilizarlas para el desarrollo de la vegetación boscosa hacia una cobertura vegetal protectora.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

LQDa: Complejo, fase ligeramente plana.

LQDap: Complejo, fase ligeramente plana con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

LQDb: Complejo, fase ligeramente inclinada.

LQDbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.2.22 Complejo Typic Tropofluvents - Aerico Tropic Fluvaquents. Símbolo LVF.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Cimitarra, Lebrija y Bolívar; en el paisaje de lomerío de climas cálido húmedo y muy húmedo, ubicada en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuye en el tipo de relieve de vallecitos, su litología es aluvial constituida por cantos heterométricos en matriz gruesa mezclada con sedimentos finos (arcillas), su topografía es ligeramente plana y ligeramente inclinada, con pendientes 1-3-7% y presenta frecuentes fragmentos gruesos de roca en superficie.

La unidad cartográfica está conformada por los suelos Typic Tropofluvents (50%), Aerico Tropic Fluvaquents (40%) e inclusiones de Typic Trophents (10%).

Los suelos Typic Tropofluvents (PS-486), se caracterizan por un perfil con nomenclatura A-C, en donde el horizonte superior es

menor de 15 cm, de color pardo y textura franco arenosa, que yace sobre una secuencia de horizontes C pardo oscuro, pardo amarillento y pardo grisáceo oscuro, con texturas franco arenosa y franca, que descansa sobre cantos heterométricos en matriz franco arenosa (Cr). Son imperfectamente drenados; moderadamente profundos, limitados por fragmentos de roca mayores del 60%; con reacción fuerte a moderadamente ácida y neutra; baja capacidad de intercambio catiónico; con un complejo de cambio dominado por calcio; alta saturación total; bajos contenidos en fósforo y moderada fertilidad.

Los suelos Aerico Tropic Fluvaquents (PS-613), se caracterizan por un perfil de nomenclatura A-C, con un horizonte A delgado, de colores pardo grisáceo muy oscuro que yace sobre una secuencia de horizontes C gleizados de colores pardo fuerte, gris claro y gris a gris claro con moteos pardo fuerte, pardo a pardo oscuro y gris claro a gris; las texturas son franco arenosa, franco arcillosa a franco arcillo limosa, franca y arcillosa. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por un nivel freático alto; de reacción fuerte a medianamente ácida; baja a alta capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por magnesio; alta saturación total y bajos contenidos en fósforo; su fertilidad es moderada.

Su uso actual es en ganadería extensiva con pastos no manejados (gramas naturales) y manejados (ángleton, alemán y braquiaria).

El uso de estas tierras para cultivos y pastos presenta algunas limitaciones, tales como drenaje restringido (imperfecto y pobre), profundidad efectiva muy superficial y presencia de fragmentos de roca en superficie; por lo tanto, las tierras delimitadas pertenecen a la clase IV y presentan posibilidad de uso enfocado hacia una cobertura natural protectora.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

LVFa: Complejo, fase ligeramente plana.

LVFap: Complejo, fase ligeramente plana, con presencia de fragmentos de roca en superficie.

LVFbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con presencia de fragmentos de roca en superficie.

3.2.2.23 Complejo Fluventic Haplustolls - Fluvaquentic Ustropepts - Aerico Tropaquepts. Símbolo LRE.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores de los municipios de Zapotoca, Girón y San Gil; en el paisaje de lomerío de



clima medio seco, correspondiente a la zona de vida de Bosque seco premontano (bs-PM).

Se distribuye en el tipo de relieve de vallecitos, en topografías ligeramente plana y ligeramente inclinada, con pendientes 1-3-7%; el origen geológico es cuaternario con litología aluvial, algunos sectores presentan fragmentos gruesos en superficie.

Conforman la unidad los suelos Fluventic Haplustolls (35%), Fluvaquentic Ustropepts (30%) y Aerit Tropaquepts (25%) con inclusiones de Typic Endoaquents (10%).

Los suelos Fluventic Haplustolls (PS-421), se caracterizan por un perfil de nomenclatura A-AB-B-BC-C, sus horizontes superiores son pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, con texturas franco arcillo arenosa y franco arenosa, que yace sobre una secuencia de horizontes B-BC y C pardo rojizo oscuro y pardo amarillento oscuro, con texturas franco arenosas y franco arcillo arenosas. Son bien drenados; profundos; ligera a moderadamente alcalinos; con mediana capacidad de intercambio catiónico; con un complejo de cambio dominado por calcio; alta saturación total y fertilidad moderada.

El componente de suelos Fluvaquentic Ustropepts (PV-57), presenta un perfil con nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte superior es gris oscuro con moteos rojo amarillento y textura franco arcillosa, que descansa sobre un horizonte B pardo amarillento oscuro con moteos gris oscuro y pardo amarillentos, con textura arcillosa; el horizonte C es pardo amarillento con moteos grises y textura franco arcillosa. Son moderadamente drenados; fuerte a moderadamente ácidos; con mediana a baja capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio lo domina el calcio; presentan bajos contenidos en fósforo y la fertilidad es moderada.

Los suelos Aerit Tropaquepts (PS-293), se caracterizan por un perfil de tipo A-B-C, en donde el horizonte superior es gris oscuro con moteos pardo rojizo oscuro y textura franco arcillosa, que yace sobre el horizonte B pardo grisáceo con moteos pardo fuerte y textura igual al inmediatamente superior; la secuencia de horizontes gleizados (C) son de color gris a gris claro y pardo fuerte con moteos rojo amarillento, gris a gris claro y pardo fuerte, presentan texturas franco y franco arcillo arenosa. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; con reacción extremada a muy fuertemente ácida; mediana a baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; saturación de aluminio alta y fertilidad muy baja.

La inclusión de suelos Typic Endoaquents (PS-295), se caracteriza por un perfil con nomenclatura A-AC-C, en donde los horizontes superiores son pardo grisáceo oscuro y gris oscuro con moteos rojo amarillentos y texturas franco arenosas, que yacen sobre horizontes C de color pardo grisáceo con moteos rojo amarillentos y texturas iguales a las de los horizontes inmediatamente superiores. Son suelos pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; muy fuertemente ácidos; con baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación en aluminio y muy baja fertilidad.

Su uso actual es en ganadería extensiva con pastos no manejados (gramas naturales).

Como principales factores limitantes para su uso agropecuario se consideran: la deficiente precipitación pluvial, el drenaje restringido, la presencia de fragmentos de roca gruesos en superficie y la baja fertilidad.

Las unidades definidas pertenecen predominantemente a la clase III por su capacidad de uso; por lo cual se sugiere desarrollar en ellas la agricultura con cultivos de ciclo vegetativo corto, con la finalidad de aprovechar la escasa precipitación en alguno de los dos semestres; ello en aquellas áreas desprovistas de pedregosidad superficial y mejor drenadas y con bosque productor (explotaciones madereras) en las áreas con piedra en superficie y drenajes restringidos.

Conforme al grado de pendiente y pedregosidad superficial, se separaron las siguientes fases:

LREa: Complejo, fase ligeramente plana.

LREap: Complejo, fase ligeramente plana, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

LREb: Complejo, fase ligeramente inclinada.

LREbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.2.24 Asociación Typic Ustropepts - Ustoxic Dystropepts. Símbolo LWB.

Esta unidad de mapeo se ubica en sectores de los municipios de Bucaramanga y Girón; en el paisaje de lomerío de clima cálido seco y distribuida en la zona de vida de Bosque seco tropical (bs-T).



Ocupa el tipo de relieve de vallecitos, en topografía ligeramente plana y ligeramente inclinada en pendientes 1-3-7%, presenta fragmentos de roca en superficie. Su origen geológico es Cuaternario con litología aluvial constituida por materiales gruesos y finos.

Conforman esta unidad los suelos Typic Ustropepts (50%), Ustoxic Dystropepts (40%) con inclusiones de Fluventic Haplustolls (5%) y Typic Ustifluvents (5%).

Los suelos del componente Typic Ustropepts (PS-351), corresponden a un perfil de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo a pardo oscuro, con textura franco arenosa, que yace sobre un horizonte B pardo amarillento oscuro, con textura franco arcillo arenosa; los horizontes C son de colores pardo amarillento oscuro y pardo fuerte con moteos litocrómicos pardo rojizo y pardo oscuro y texturas franco arenosas y francas. Son bien drenados; profundos; con reacción moderadamente ácida a medianamente alcalina; baja capacidad de intercambio catiónico y bajos contenidos de potasio; alta saturación total y moderada fertilidad.

Los suelos Ustoxic Dystropepts (PS-305), se caracterizan por un perfil nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo a pardo oscuro, con textura arcillosa, que yace sobre una secuencia de horizontes B pardo fuerte y amarillo pardusco, éste último con moteos rojo oscuro y textura igual a la del horizonte inmediatamente superior; el horizonte C lo constituyen materiales aluviales. Son bien drenados; superficiales, limitados por capas de piedra; de reacción fuertemente ácida; mediana a baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio y potasio; altos porcentajes en saturaciones de aluminio y fertilidad baja.

La deficiente precipitación pluvial en los dos semestres, la presencia de fragmentos de roca en superficie y la poca profundidad efectiva en algunos de sus componentes, conforman los limitantes más severos para el uso agropecuario de las tierras.

Las unidades cartográficas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; su uso más razonable es en cultivos de tabaco y frutales (papaya-cítricos) dependiendo de la disponibilidad de agua (riego por aspersión), o en ganadería estabulada con pastos de corte (elefante y caña forrajera).

Se separaron las siguientes fases:

LWBap: Complejo, fase ligeramente plana, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

LWBbp: Complejo, fase ligeramente inclinada, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.3 SUELOS DE PIEDEMONTE

Este paisaje geomorfológico se localiza en una franja de terreno ubicada hacia el occidente del departamento y en forma paralela a la geoforma de montaña, en altitudes que van de los 100 a menos de 1000 m, con temperaturas superiores a 24°C, lo cual determina la presencia del clima cálido. La zona presenta valores de precipitación que varían desde 2000 hasta 8000 mm por año, parámetros que conducen a la presencia de ambientes húmedos y muy húmedos.

La geoforma de piedemonte incluye diferentes tipos de relieve denominados abanicos (torrencial y de explayamiento), mesas-lomas y vallecitos.

Los abanicos se localizan en ambientes geológicos sedimentarios constituidos por arcillas, areniscas, arenas y cantos en matriz fina; sus topografías son ligeramente plana (1-3%), ligeramente inclinada (3-7%) y moderadamente inclinada (7-12%), afectadas en sectores por erosión moderada.

Los tipos de relieve de mesas-lomas y vallecitos, poseen litología sedimentaria de arenas, arcillas y cantos en matriz arenosa; tienen topografías ligeramente planas y ligeramente inclinadas con pendientes 1-3-7% y moderada a fuertemente onduladas 7-12-25%, afectados por erosión moderada sectorizada.

La tala de la vegetación nativa ha sido intensa para adecuar la tierra a pastos manejados (braquiaria, puntero y pará, principalmente) y a cultivos tecnificados como el de palma africana, desarrollado en un amplio sector de Puerto Wilches.

La formación de los suelos reportados en la geoforma de piedemonte está definida por la acción de factores tales como clima, material parental, relieve, organismos y tiempo; los cuales inducen a procesos fundamentales de ganancias, pérdidas, transformaciones y translocaciones. La acción de dichos factores y procesos determina bien sea la presencia de suelos con algún desarrollo genético como los Inceptisoles presentes en los tipos de relieve de abanicos torrenciales y de explayamiento descritos en los municipios de Puerto Wilches (ST-52) y Cimitarra (PS-559), en los que, además de su poco desarrollo pedogenético tienen reacción extremada a fuertemente ácida; baja capacidad de intercambio catiónico niveles críticos de calcio, magnesio y potasio; bajos en fósforo; alta saturación de aluminio y fertilidad muy baja; o de suelos con muy escaso desarrollo genético como los Entisoles localizados en lomas y abanicos de explayamiento, descritos en el municipio de Rionegro (F10, PS-487),



éstos presentan reacción extremadamente ácida a neutra; niveles críticos en magnesio y potasio y fertilidad baja.

En esta geoforma los suelos descritos pertenecen taxonómicamente a los órdenes: Oxisol, Inceptisol y Entisol, los cuales, solos o en combinación, integran los contenidos poblacionales de las unidades cartográficas delimitadas, las cuales se identifican en el mapa de suelos con los rótulos o etiquetas PVC, PVA, PVE, PVB y PVF, con sus respectivos subíndices por pendiente, erosión o presencia de fragmentos de roca en superficie.

3.2.3.1 Asociación Oxíc Dystropepts - Typic Tropopsamments - Fluventic Dystropepts. Símbolo PVC.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Puerto Wilches y Cimitarra en climas cálido húmedo y muy húmedo, ubicada en las zonas de vida Bosque húmedo muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuyen en el paisaje de piedemonte (abanicos torrenciales), en ambiente geológico sedimentario con litología de arcillas, areniscas, arenas y cantos en matriz fina; en relieves ligeramente plano y ligeramente inclinado de pendientes 1-3-7%.

La unidad está integrada por los suelos Oxíc Dystropepts (35%), Typic Tropopsamments (30%), Fluventic Dystropepts (25%), con inclusiones de Inceptic Hapludox (10%).

El componente de suelos Oxíc Dystropepts (ST-75), se distribuye en los sectores altos de los abanicos torrenciales; su perfil es de tipo A-B, en donde el horizonte superior es pardo a pardo oscuro con moteos pardo amarillentos y textura franco arenosa, que descansa sobre una secuencia de horizontes B pardo amarillentos, rojo y blanco con moteos gris claro, pardo amarillentos y rojos, de texturas franco arcillo arenosa y arcillosa. Son suelos moderadamente drenados; profundos; muy fuerte a fuertemente ácidos, con un complejo de cambio bajo, al igual que el fósforo y la fertilidad.

Los suelos Typic Tropopsamments (ST-105), se distribuyen en los sectores altos de los abanicos torrenciales; su perfil es de nomenclatura A-AC-C-Cr, en donde los horizontes superiores con un espesor de 35 cm, son de color gris oscuro y gris y textura arenosa franca, que yacen sobre un horizonte C de color gris claro, con textura igual a los inmediatamente superiores, el que a su turno descansa sobre material de areniscas friables (Cr). Son suelos bien drenados; moderadamente profundos, limitados por contacto paralítico; con

reacción extremada a muy fuertemente ácida, baja capacidad de intercambio catiónico, niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta saturación de aluminio y muy baja fertilidad.

Los suelos Fluventic Dystropepts (ST-52), se distribuyen en los sectores altos de los abanicos torrenciales, su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es pardo grisáceo oscuro con moteos litocrómicos pardo amarillento oscuro y textura arenosa franca, que yace sobre horizontes B rojo amarillento y pardo fuerte, de texturas franco arenosas; el horizonte C corresponde a materiales de arena. Son suelos bien drenados; profundos; muy fuerte a fuertemente ácidos; con baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta saturación de aluminio y fertilidad muy baja.

La inclusión de suelos Inceptic Hapludox (PS- 627), se encuentra descrita en la consociación PVA.

Actualmente se usan en ganadería extensiva con pastos no manejados (gramas naturales) y manejados (braquiaria y pará).

La muy baja fertilidad de estas tierras, los niveles altos de aluminio tóxico y la erosión actual, constituyen los limitantes más severos para el uso agrícola y ganadero de estas tierras.

Las unidades descritas pertenecen a las clases IV y VI por su capacidad de uso, con un adecuado programa de fertilización y correctivos para el aluminio de cambio, tendrían vocación para ganadería en pastoreo intensivo (puntero, guinea, pangola, braquiaria y ángleton) en aquellos sectores con pedregosidad superficial; los sectores desprovistos de piedra superficial pueden utilizarse para cultivos de maíz, sorgo y frutales.

Se han separado las siguientes fases:

PVCa: Asociación, fase ligeramente plana.

PVCb2: Asociación, fase ligeramente inclinada, afectada por erosión moderada.

3.2.3.2 Consociación Oxíc Dystropepts. Símbolo PVA.

Geográficamente se distribuyen en los municipios de Cimitarra, San Vicente de Chucurí y Bolívar, en el paisaje de piedemonte de climas cálido húmedo y muy húmedo, ubicada en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).



Se localiza en abanicos de explayamiento; con litología sedimentaria constituida por materiales aluviales finos; su topografía es ligeramente plana y ligera a moderadamente inclinada con pendientes 1-3-7-12%.

Esta unidad está integrada por los suelos Oxíc Dystropepts (75%), con inclusiones de Inceptic Hapludox (10%), Typic Trophorthents (10%) y Fluventic Dystropepts (5%).

El componente de suelos Oxíc Dystropepts (PS-559), se distribuye en los sectores medios de los abanicos de explayamiento y se caracteriza por un horizonte superior (A) pardo grisáceo, con textura franco limosa, que descansa sobre horizontes B con texturas franco limosas y franco arcillo limosas, de colores gris y pardo amarillento con moteos litocrómicos rojos y pardo grisáceos que a su turno yacen sobre horizontes C rojos con moteos litocrómicos gris pardusco claro, de textura arcillo limosa. Son moderadamente drenados; profundos; con reacción extremada a fuertemente ácida; baja capacidad de intercambio catiónico y niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; la fertilidad es muy baja y la saturación de aluminio alta.

La inclusión de suelos Inceptic Hapludox (PS-627), se distribuye en el sector proximal de los abanicos torrenciales y de explayamiento; su perfil típico es de nomenclatura A-Bo-C, en donde el horizonte superior es delgado y de color pardo grisáceo con moteos litocrómicos rojo amarillento y textura franco limosa, que yace sobre horizontes B óxicos, amarillo pardusco y pardo amarillento con moteos litocrómicos rojos, la textura es franco arcillo limosa, que descansa sobre un horizonte C de colores semejantes al inmediatamente superior, su textura es arcillosa. Son moderadamente drenados; moderadamente profundos, limitados por capas de fragmentos de roca; reacción extremada a muy fuertemente ácida; baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo, alta saturación de aluminio y muy baja fertilidad.

La inclusión de suelos Typic Trophorthents (PS- 487), se distribuye en el sector proximal de los abanicos de explayamiento; corresponde a suelos con nomenclatura A-C, en donde el horizonte A es de colores pardo a pardo oscuro y pardo pálido y textura franca con fragmentos de roca; los horizontes C son de colores gris pardusco claro, rojo amarillento y amarillo con texturas franco arcillo arenosa y arcillosa y frecuentes fragmentos de roca, que descansa sobre arcillas (terciarias) rojas y grises. Son bien drenados; moderadamente profundos, limitados por material compacto de arcillas; reacción extremada a muy fuertemente ácida; baja capacidad de intercambio

catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; medianos contenidos de aluminio y baja fertilidad.

La inclusión Fluventic Dystropepts (NS-100), se distribuye en los sectores medios y bajos de los abanicos de explayamiento; su perfil es de nomenclatura A-B, en donde el horizonte superior es gris muy oscuro y pardo amarillento, con textura franco arcillo arenosa, que descansa sobre una secuencia de horizontes B pardo amarillento, gris muy oscuro, pardo fuerte y rojo amarillento, de texturas franco arcillo arenosa, franco arcillosa y arcillosa. Son bien drenados; profundos; con reacción moderadamente ácida a neutra; niveles críticos en magnesio, potasio y fósforo y baja fertilidad.

Su uso es en pastos no manejados (naturales) y manejados (braquiaria, puntero) para ganadería extensiva y algunos sectores en palma africana y frutales.

Su muy baja fertilidad y la erosión en algunos sectores; conforman los limitantes más severos para su uso agropecuario. Las tierras delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; por lo tanto su uso más racional es en cultivos como sorgo, maíz, palma africana, frutales y pastos como braquiaria, pará, puntero y pangola; para lo cual es necesario un adecuado programa de aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo, potasio y correctivos para la acidez.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

PVAa: Consociación, fase ligeramente plana.

PVAb: Consociación, fase ligeramente inclinada.

PVAb2: Consociación, fase ligeramente inclinada, afectada por erosión moderada.

PVAc: Consociación, fase moderadamente inclinada.

PVAc2: Consociación, fase moderadamente inclinada, afectada por erosión moderada.

3.2.3.3 Consociación Typic Tropofluvents. Símbolo PVE.

Se encuentra en el municipio de Rionegro hacia los límites con el departamento de Norte de Santander, en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T); ocupa el paisaje de



pie demonte (abanicos de explayamiento), su ambiente geológico es sedimentario con litología de origen aluvial; de relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%.

Esta unidad está integrada por los suelos Typic Tropofluvents (80%) e inclusiones de Aeríc Tropic Fluvaquents (20%).

Los suelos Typic Tropofluvents (F-10), se localizan en el cuerpo del abanico; están caracterizados por un perfil de nomenclatura A-C, de color pardo a pardo oscuro y textura franco arcillosa en el horizonte superior; pardo amarillento, pardo a pardo oscuro y pardo grisáceo muy oscuro con texturas franco arcillosa, franco arenosa, arenosa y franco arcillo limosa en la secuencia de horizontes C. Son suelos moderadamente bien drenados; moderadamente profundos, limitados por fluctuaciones del nivel freático; con reacción neutra; niveles críticos en magnesio y potasio; alta saturación de bases y baja fertilidad.

Los suelos de la inclusión Aeríc Tropic Fluvaquents (NS-97), se localizan en el sector distal del abanico; su perfil típico es de colores gris, pardo grisáceo y pardo amarillento con moteos pardos en el horizonte A; le subyacen los horizontes C, gleizados de colores gris y gris claro, cuyas texturas tienen tendencia a ser gruesas con la profundidad. Son suelos con fertilidad moderada; superficiales, limitados por fluctuaciones del nivel freático; con drenaje restringido (pobre); reacción moderadamente ácida; capacidad de cambio alta en el primer horizonte y media a baja en el resto del perfil.

En la actualidad su uso es ganadero con pastos pará, guinea, ángleton y puntero.

Las inundaciones, los encharcamientos ocasionales y muy cortos, el drenaje restringido y la baja fertilidad, conforman los limitantes críticos para su uso. Es de anotar que existen sectores adecuados con obras de drenaje para utilizarlos en cultivos comerciales de palma africana.

La unidad delimitada pertenece a la clase III por su capacidad de uso; su uso más racional es el pastoreo intensivo con pastos ángleton, braquiaria, pangola y pará entre otros, o en cultivos industriales (palma africana) en áreas de suelos profundos ya adecuados con obras de ingeniería; es prioritario aplicar programas de fertilización con abonos ricos en nitrógeno, fósforo y potasio.

Esta unidad comprende la siguiente fase:

PVEa: Consociación, fase ligeramente plana.

3.2.3.4 Asociación Oxíc Dystropepts - Typic Troprothents - Fluventic Dystropepts. Símbolo PVB.

Esta unidad de mapeo se localiza en sectores de los municipios de Rionegro, Sabana de Torres, Cimitarra, Puerto Wilches y San Vicente de Chucurí; en climas cálido húmedo y muy húmedo en las denominadas zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuye en el paisaje de piedemonte correspondiente a los tipos de relieve de mesas, en topografía ligeramente plana con pendientes 1-3% y de lomas, ligera a fuertemente onduladas con pendientes 7-12-25%; su litología es sedimentaria, constituida por cantos en matriz arenosa y arcillas abigarradas.

La unidad está integrada por los suelos Oxíc Dystropepts (40%), Typic Troprothents (35%) y Fluventic Dystropepts (25%).

Los suelos del componente Oxíc Dystropepts (R-42), se distribuyen en las mesas; su perfil caracteriza suelos de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte A es pardo, con textura franco arenosa, que descansa sobre horizontes B claros (amarillos) con moteos pardo muy pálido y rojos, de texturas franco arenosa y franca, que yacen sobre horizontes C rojos y franco arcillosos. Son bien drenados; profundos; de reacción extremada a muy fuertemente ácida; baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; mediana saturación de aluminio y fertilidad muy baja.

El suelo Typic Troprothents (PS-487), se encuentra descrito en la Consociación PVA.

Los suelos del componente Fluventic Dystropepts (ST-84), se distribuyen en los sectores medios y altos de las lomas; su perfil típico es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo grisáceo oscuro, de textura arenosa franca, que yace sobre horizontes B pardo grisáceo, pardo amarillento y pardo fuerte, con moteos litocrómicos pardo pálido y pardo amarillento, de texturas arenosa franca y franco arenosa; el horizonte C lo constituyen cantos en matriz arenosa. Son moderadamente drenados; profundos; de reacción extremada a muy fuertemente ácida; baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y fertilidad muy baja.

El uso actual es en pastoreo para ganadería extensiva en pastos no manejados (gramas naturales) y manejados como braquiaria, alemán y comino.



La fertilidad muy baja y la erosión moderada; conforman los limitantes más severos para el uso agropecuario de estas tierras. Las unidades delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso, sugiriéndose usos como la agricultura con cultivos propios de la zona como sorgo, yuca, maíz y frutales (cítricos-mangos) o pastoreo intensivo en pastos braquiaria, pará, puntero y pangola; con adecuadas prácticas de abonamiento con fertilizantes ricos en nitrógeno, fósforo y potasio y correctivos para la acidez y la erosión.

Se separaron las siguientes fases:

- PVBa: Asociación, fase ligeramente plana.
- PVBb2: Asociación, fase ligeramente ondulada, afectada por erosión moderada.
- PVBc: Asociación, fase moderadamente ondulada.
- PVBc2: Asociación, fase moderadamente ondulada, afectada por erosión moderada.
- PVBd2: Asociación, fase fuertemente ondulada, afectada por erosión moderada

3.2.3.5 Complejo Aquic Dystropepts - Aeríc Tropaquepts. Símbolo PVF.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Cimitarra, Puerto Wilches, Barrancabermeja y Rionegro; en el paisaje de piedemonte de climas cálido húmedo y muy húmedo y ubicada en las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Ocupa vallecitos en topografía ligeramente plana de pendientes 1-3%; su ambiente geológico es sedimentario, constituido por arenas y arcillas aluviales.

La unidad está conformada por los suelos Aquic Dystropepts (45%), Aeríc Tropaquepts (35%) e inclusiones de Typic Tropofluvents (20%).

Los suelos Aquic Dystropepts (PS-625), se caracterizan por un perfil A-B-C, en donde el horizonte superior es pardo amarillento con textura franco arcillo arenosa a franco arenosa, que descansa sobre horizontes B y C pardo amarillentos, amarillo rojizo y amarillo pardusco con manchas de reducción gris claro y gris pardusco claro y texturas franco arcillo arenosa y franco arenosa. Son suelos imperfectamente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; muy fuerte a extremadamente ácidos; con baja capacidad de

intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación de aluminio y muy baja fertilidad.

El componente Aeríc Tropaquepts (ST-55), se caracteriza por un perfil de nomenclatura A-B-C, con un horizonte superior pardo grisáceo con moteos de oxidación pardo amarillento oscuro y textura franco arcillosa, que yace sobre horizontes B gris a gris claro y rojo con moteos de oxidación amarillo rojizo y gris a gris claro y textura arcillosa, que descansa sobre un horizonte C conformado por arcillas grises con moteos rojos. Son pobremente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; con reacción extremada a muy fuertemente ácida; baja capacidad de intercambio catiónico; niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo; alta saturación total de aluminio y muy baja fertilidad.

Su uso actual es en pastoreo semi-intensivo con pastos no manejados (gramas naturales).

La escasa profundidad efectiva, el drenaje impedido (imperfectos y pobres), la muy baja fertilidad, la presencia de fragmentos de roca en superficie en algunos sectores, conforman los limitantes críticos para su uso agropecuario.

Las tierras delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; su mayor vocación es en explotaciones arbóreas (bosque productor), con especies nativas y prácticas de abonamiento ricas en nitrógeno, fósforo, potasio y encalamiento para contrarrestar el efecto de la acidez.

Se separaron las siguientes fases:

- PVFa: Complejo, fase ligeramente plana
- PVFap: Complejo, fase ligeramente plana, con recubrimiento de fragmentos de roca en superficie.

3.2.4 SUELOS DE PLANICIE

El paisaje de planicie se localiza al noroccidente del departamento, en el sector paralelo al río Magdalena y a continuación de la geoforma de piedemonte, en altitudes que varían de 75 a 200 metros, con temperatura media de 28°C y precipitación pluviométrica anual de 2000 a 8000 mm, parámetros que le imparten a este paisaje climas ambientales cálido húmedo y muy húmedo propios de las formaciones ecológicas Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Este paisaje comprende el tipo de relieve de plano deltaico, caracterizado porque su modelamiento ha sido el producto de la

acción de las corrientes de ríos, caños y quebradas circundantes impartiendo a sus suelos una distribución compleja y caótica.

La formación de los suelos presentes en esta geoforma de planicie, está sujeta a factores determinantes tales como: clima, material parental, relieve, organismos y tiempo; los cuales inducen procesos fundamentales tales como: ganancias, pérdidas, transformaciones y translocaciones. La acción combinada de los factores y procesos citados, determina en este caso la dominancia de suelos con poco desarrollo genético, como los Entisoles descritos en el plano deltaico de los municipios de Bolívar (PS-550) y Puerto Wilches (PS-483); los cuales, además de su escasa evolución pedogenética son de reacción moderada a ligeramente alcalina; baja a mediana capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por calcio y variada fertilidad.

Los suelos de esta geoforma se han originado en ambiente geológico sedimentario (aluvial), en relieve ligeramente plano con pendientes menores del 3%.

Buena parte de la vegetación natural ha sido talada para adecuar estas tierras a pastos manejados y algunos sectores en cultivos de subsistencia como plátano, maíz y yuca.

En esta geoforma domina el orden taxonómico de los Entisoles y en menor proporción el de los Inceptisoles; los cuales, solos o en combinación, constituyen los contenidos poblacionales edafológicos que en el mapa se reconocen con las etiquetas RVA - RVC - RVB - RVD y RVE, descritos en su orden a continuación:

3.2.4.1 Consociación Typic Tropofluvents. Símbolo RVA.

Se distribuyen en sectores de los municipios de Bolívar, Puerto Wilches, Cimitarra, Puerto Parra y Barrancabermeja; en el paisaje de planicie de climas cálido húmedo y muy húmedo correspondiente a la zona de vida denominada Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se localiza en el de plano deltaico; con litología sedimentaria constituida por arenas; la topografía es ligeramente plana con pendientes 1-3%

Esta unidad está integrada por suelos del subgrupo Typic Tropofluvents (80%) e inclusiones de Fluvaquentic Eutropepts (20%).

El componente Typic Tropofluvents (PS-550), se distribuye en diques (albardones), su perfil típico es de nomenclatura A-C; en donde el horizonte superior es pardo oscuro, con textura franco arenosa, que descansa sobre horizontes C pardo pálido, gris oscuro, pardo grisáceo muy oscuro y pardo oliva con moteos rojo amarillentos y texturas franco arenosas, franco limosa y arenosa franca. Los suelos son bien drenados; profundos; ligera a medianamente alcalinos; con baja a media capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio lo domina el calcio; presentan medios a altos contenidos en fósforo y fertilidad moderada.

La inclusión Fluvaquentic Eutropepts (PS-551), se distribuye en sectores cóncavos de los diques; su perfil es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte A es pardo a pardo oscuro con moteos grises y textura arcillo limosa, que yace sobre un horizonte B gris con manchas de oxidación rojo amarillentas y textura arcillo limosa; los horizontes C son pardo amarillento y gris con moteos grises y pardo grisáceos, de texturas arcillo limosa y franco arcillo limosa.

Son suelos imperfectamente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; muy fuertemente ácidos a medianamente alcalinos; con mediana a alta capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y magnesio; su fertilidad es moderada.

El uso actual es en ganadería extensiva con pastos no manejados (naturales) y cultivos de maíz, yuca y plátano.

La mayor restricción de uso reside en las inundaciones ocasionales, causadas por los desbordamientos de los cauces de los ríos. Las tierras acá delimitadas pertenecen a la clase III por su capacidad de uso; su uso más racional es la agricultura en cultivos de yuca, maíz, frijol, plátano, ñame y hortalizas como ahuyama y tomate.

Esta unidad comprende la siguiente fase:

RVAa: Consociación, fase ligeramente plana.

3.2.4.2 Complejo Vertic Fluvaquents - Fluvaquentic Eutropepts - Fluventic Dystropepts. Símbolo RVC.

La presente unidad cartográfica se localiza en sectores de los municipios de Barrancabermeja, Puerto Wilches y Sabana de Torres; en climas cálido húmedo y muy húmedo, correspondientes a la zona de vida denominada Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).



Su distribución es en la planicie, en el tipo de relieve de plano deltaico (posiciones de cubeta), en ambiente geológico sedimentario con litología aluvial fina; en relieve ligeramente plano con pendientes 1-3%.

Esta unidad está integrada por los suelos Vertic Fluvaquents (40%), Fluvaquentic Eutropepts (30%) y Fluventic Dystropepts (25%), con inclusiones de Typic Endoaquepts (5%).

El componente de suelos Vertic Fluvaquents (ST-43), se distribuye en los sectores bajos del plano deltáico (cubetas); su perfil típico es de nomenclatura A-Cg, en donde el horizonte superior y la secuencia de los horizontes Cg son de colores gris verdoso y gris con moteos de oxidación pardo fuertes y texturas arcillosas finas en profundidad. Son suelos muy pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; extremada a fuertemente ácidos; con alta capacidad de intercambio catiónico y niveles críticos de potasio; la fertilidad es muy baja.

El componente de suelos Fluvaquentic Eutropepts (ST-26), se distribuye en los sectores bajos de los planos deltáicos (cubetas) y su perfil típico es de nomenclatura A-B-C, siendo el horizonte A pardo grisáceo muy oscuro con textura franco arcillo limosa; que descansa sobre una secuencia de horizontes B pardo grisáceo oscuro y gris oscuro con moteos pardo amarillentos y texturas franco limosa y franco arcillo limosa; a su turno el horizonte C es gris con moteos pardo fuertes y textura arcillo limosa. Son imperfectamente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; con reacción neutra a medianamente alcalina; complejo de cambio dominado por calcio, bajos contenidos en fósforo y con moderada fertilidad.

Los suelos Fluventic Dystropepts (ST-8), se distribuyen en el plano deltaico (borde de las cubetas) con un perfil de tipo A-B, en donde el horizonte A es pardo a pardo oscuro con moteos pardo fuerte y textura franca, que subyace sobre horizontes B pardo fuerte con moteos gris pardusco claro, pardo amarillento y gris a gris claro con moteos pardo fuerte y texturas franco arcillosa y arcillo limosa. Son suelos imperfectamente drenados; moderadamente profundos, limitados por nivel freático alto, con reacción extremada a muy fuertemente ácida; con niveles críticos en calcio, magnesio y contenidos medios a altos en saturación de aluminio, presentan fertilidad muy baja.

El uso es en ganadería extensiva con pastos no manejados (gramas naturales).

Los drenajes impedidos (muy pobres e imperfectos); la profundidad efectiva muy superficial; la muy baja fertilidad y las inundaciones

ocasionales en algunos sectores de la unidad, constituyen los limitantes más severos para su uso agropecuario. La unidad delimitada pertenece a la clase agrológica V por su capacidad de uso y su mayor vocación es en ganadería extensiva con pastos ángleton, pará y braquiaria entre otros, o para cultivos comerciales en arroz, realizando previamente algunas prácticas de conservación (mecánicas) encaminadas al mejoramiento del drenaje y regulación de cauces naturales.

Se ha separado la siguiente fase:

RVCa: Complejo, fase ligeramente plana.

3.2.4.3 Consociación Tropic Fluvaquents. Símbolo RVB.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores de los municipios de Puerto Parra, Barrancabermeja, Puerto Wilches y Cimitarra; en paisaje de planicie de climas cálido húmedo y muy húmedo y distribuida en las denominadas zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Ocupa el tipo de relieve de plano deltaico (orillares e islas) con litología sedimentaria de origen aluvial y topografía ligeramente plana con pendientes 1-3%.

Esta unidad está integrada por los suelos Tropic Fluvaquents (75%) e inclusiones de Vertic Tropaquepts (15%) y Fluvaquentic Eutropepts (10%).

Los suelos Tropic Fluvaquents (PS-629), se localizan en el plano deltaico, su perfil típico es de nomenclatura A-C; en los cuales se evidencia una estratificación de capas (en forma laminar) con dominancia de texturas (de campo) arcillo limosa y franco limosa, de colores gris oscuro en horizontes superiores y gris muy oscuro, gris oliva oscuro y gris oscuro en horizontes más profundos, con una clara evidencia de gleización. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto, con reacción ligeramente alcalina; baja a mediana capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por calcio; saturados y con fertilidad moderada.

La inclusión de suelos Vertic Tropaquepts (ST-63), se distribuye en orillares, su perfil es de nomenclatura A-B-C; con un horizonte superior pardo grisáceo oscuro con moteos de reducción gris oscuro y textura arcillo limosa, que yace sobre horizontes B y C gleizados, de color gris oscuro con moteos pardo amarillento oscuro. Son pobremente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático



alto; con reacción neutra, alta capacidad catiónica de cambio; complejo de cambio dominado por calcio; la saturación total es alta al igual que la fertilidad.

La inclusión de suelos Fluvaquentic Eutropepts (ST-14), se localiza en el plano deltaico y caracteriza suelos de nomenclatura A-B-C; en donde el horizonte A es gris muy oscuro, con textura franco limosa, que descansa sobre horizontes B pardo grisáceo muy oscuro con moteos de oxidación pardo a pardo oscuro y texturas franca y franco limosa; la secuencia de horizontes C es de color pardo a pardo oscuro con moteos grises, pardo fuerte y pardo amarillento y de texturas franco arcillo limosa y franco limosa.

Son suelos pobremente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; con reacción moderadamente ácida a ligeramente alcalina; complejo de cambio dominado por calcio; alta saturación total y fertilidad moderada.

El uso actual es en ganadería extensiva con pastos manejados (pará y gramalote) y no manejados con gramas naturales y cultivos poco tecnificados de plátano.

Como principales limitantes para su uso agropecuario se consideran el drenaje pobre, la profundidad efectiva superficial y muy superficial y las inundaciones y encharcamientos frecuentes en el área. Las tierras delimitadas corresponden a la clase agrológica V por su capacidad de uso y su aptitud más acorde por las condiciones edafoclimáticas es el pastoreo para ganadería extensiva con pastos manejados resistentes a la humedad, o en cultivos de ciclo vegetativo corto, previa construcción de obras de drenaje.

Esta unidad comprende la siguiente fase:

RVBa: Consociación, fase ligeramente plana.

3.2.4.4 Complejo Typic Tropofluvents - Aquic Dystropepts. Símbolo RVD.

Esta unidad de mapeo se localiza en sectores de los municipios de Sabana de Torres, Puerto Wilches y Barrancabermeja; en las denominadas zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T) de clima cálido húmedo y muy húmedo.

Se distribuye en el paisaje de planicie en el plano deltaico (complejo

de cubetas, meandros abandonados y diques), su topografía es ligeramente plana con pendientes 1-3% y de origen geológico cuaternario con litología aluvial constituida por materiales aluviales finos y gruesos.

Integran este complejo los suelos Typic Tropofluvents (45%), Aquic Dystropepts (35%) e inclusiones de Aquic Eutropepts (10%) y Typic Trophorthents (10%).

Los suelos Typic Tropofluvents (G-39), se distribuyen en los diques, su perfil es de nomenclatura A-C-2C, con un horizonte A pardo muy oscuro, de textura franco arenosa, que yace sobre horizontes C y 2C pardo oliva claro y gris pardusco claro con moteos amarillo pálido y pardo amarillento oscuro, de texturas arenosa y franco limosa. Son suelos imperfectamente drenados; moderadamente profundos, limitados por nivel freático alto; moderadamente ácidos; con baja capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por los cationes de magnesio y potasio; alta saturación total y baja fertilidad.

Los suelos Aquic Dystropepts (G-9), se localizan en los meandros abandonados; su perfil es de nomenclatura A-B-C, caracterizados por sus colores oscuros en horizontes superiores y claros en profundidad, con texturas arcillosa, franco arenosa y arcillo arenosa. Su drenaje es imperfecto; son superficiales, limitados por nivel freático alto; extremada a fuertemente ácidos; con media a baja capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio presenta niveles críticos en calcio, magnesio y fósforo; su fertilidad es muy baja.

La inclusión de suelos Aquic Eutropepts (R-4), se localiza en los diques; su perfil típico es de nomenclatura A-B-C, en donde el horizonte A es pardo con moteos pardo fuerte y textura franco limosa, que yace sobre horizontes B-C pardo a pardo oscuro y pardo amarillento con moteos pardo grisáceo y grises, de texturas franco arcillo limosa y franco arenosa. Son imperfectamente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; con alta saturación de bases y fertilidad moderada.

Los suelos de la inclusión Typic Trophorthents (R-6), se distribuyen en los diques, y sus horizontes, tanto en superficie como en profundidad, se caracterizan por los colores pardo amarillentos, rojo amarillentos y rojos, con texturas franca arenosa y franco arcillo arenosa. Son bien drenados; profundos; muy fuerte a moderadamente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio, potasio y fósforo y muy baja fertilidad.

Su uso actual es en ganadería extensiva con pastos no manejados (gramas naturales).



Los drenajes restringidos (imperfectos), las frecuentes inundaciones y encharcamientos y la baja fertilidad, constituyen los limitantes más críticos para su uso agropecuario.

Las tierras delimitadas pertenecen a la clase V por su capacidad de uso; siendo su aptitud más razonable el pastoreo para ganadería extensiva en pastos pará y marciega, o en cultivos de ciclo vegetativo corto con adecuadas obras de drenaje.

Esta unidad incluye la siguiente fase:

RVDa: Complejo, fase ligeramente plana

3.2.4.5 Consociación Tropic Fluvaquents. Símbolo RVE.

Su distribución geográfica es en sectores de los municipios de Puerto Wilches y Barrancabermeja; en paisaje de planicie de climas cálidos húmedos y muy húmedos correspondientes a las zonas de vida denominadas Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Ocupa el plano deltaico (cubeta mal drenada), en topografía plana con pendientes 1-3%, su litología es sedimentaria de origen aluvial.

La unidad está conformada por los suelos Tropic Fluvaquents (80%) e inclusiones de Aeríc Tropic Fluvaquents (20%).

Los suelos Tropic Fluvaquents (PS-483), se distribuyen en las cubetas mal drenadas y su nomenclatura es Ag-Cg, de colores gris y gris azulado con moteos de oxidación rojo amarillento y rojo y texturas franco limosa, arcillo limosa, arcillosa y franca. Son muy pobremente drenados (pantanosos); muy superficiales, limitados por nivel freático en superficie; moderadamente ácidos a ligeramente alcalinos; con mediana a baja capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio está dominado por calcio; presentan alta saturación total y condiciones salino-sódicas en profundidad; el fósforo es alto y la fertilidad moderada.

Los suelos de la inclusión Aeríc Tropic Fluvaquents (PS-484), se distribuyen en los bordes de la cubeta; su perfil típico es de nomenclatura A-AC-C, en donde los horizontes superiores son pardo y pardo grisáceo con moteos gris oliva y pardo rojizo y texturas franca y franco limosa, que yacen sobre horizontes C gris oliva con moteos pardo oscuro y texturas franco arenosa, franco limosa y limosa. Son muy pobremente drenados; muy superficiales, limitados por

nivel freático alto; de reacción muy fuertemente ácida a neutra; baja capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por calcio, alta saturación total; contenido en fósforo y fertilidad altos.

El uso actual es en pastos no manejados (gramas naturales) y manejados (pará) para ganadería extensiva.

La profundidad efectiva muy superficial, los drenajes pobres y pantanosos, las saturaciones de sodio en profundidad y regularidad en las inundaciones, constituyen los limitantes más críticos para su uso agropecuario. La unidad delimitada pertenece a la clase VIII por su capacidad de uso y su aptitud más acorde es la conservación de la flora y el crecimiento y desarrollo de la fauna silvestre, adecuando zoológicos para aquellas especies animales en vía de extinción como las babillas, caimanes, tortugas y garzas, entre otras. Se separó la siguiente fase:

RVEa: Consociación, fase plana.

3.2.5 SUELOS DE VALLE

Este paisaje abarca superficies relativamente amplias y alargadas, formadas por la incisión de las corrientes hídricas, en este caso por los ríos Minero, Horta, Guayabito, La Colorada, Cascajales y Ermitaño, entre otros; se localiza principalmente al occidente del departamento y limita con los paisajes de lomerío, piedemonte y planicie; las pendientes son menores del 7% y la altitud varía de 90 a 400 metros.

Esta geoforma comprende los tipos de relieve de vegas y terrazas, en climas cálido húmedo y muy húmedo con precipitaciones de 2000 a 4000 mm, y cálido seco de 1000 a 2000 mm, distribuido en las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T) y Bosque seco tropical (bs-T), estas geoformas se desarrollan en ambiente geológico sedimentario con litología aluvial en relieves planos y ligeramente inclinados.

Buena parte de la vegetación natural ha sido destruida para adecuar las tierras a pastos manejados (braquiaria, principalmente) o no manejados (gramas naturales) para pastoreo de ganadería semiintensiva.

La formación de los suelos presentes en los tipos de relieve de vegas y terrazas está regida por factores reguladores tales como: clima, relieve, material parental, organismos y tiempo, los cuales conllevan a procesos fundamentales relacionados principalmente con ganancias, translocaciones y transformaciones. La acción de dichos factores y



procesos determina, bien sea la presencia de suelos con alto grado de evolución genética, como por ejemplo los Oxisoles descritos en la terraza de Yarima (ST-38) del municipio de San Vicente de Chucurí, los que además de su evolución, son de reacción muy fuerte a muy fuertemente ácida, niveles bajos en potasio, bajo contenido en fósforo y de baja fertilidad o suelos con incipiente desarrollo como el Entisol descrito en la vega del río Minero (PS-576) del municipio de Bolívar que presenta reacción ligera a medianamente alcalina; baja capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por calcio y moderada fertilidad.

En general, los suelos encontrados en el paisaje de valle se clasifican taxonómicamente en los ordenes Entisol, Inceptisol y Oxisol, los cuales solos o en combinación, conforman el contenido poblacional de suelos y que en el mapa se identifican con los rótulos V VA, V VB y V WB, descritos a continuación:

3.2.5.1 Complejo Typic Tropofluvents - Fluvaquentic Eutropepts. Símbolo VVA.

Esta unidad cartográfica se localiza en sectores de los municipios de Cimitarra, Bolívar, El Carmen de Chucurí, Barrancabermeja, Rionegro, El Playón y San Vicente de Chucurí; en el tipo de relieve de vega en climas cálido húmedo y muy húmedo correspondientes a las zonas de vida de Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Se distribuye en el paisaje de Valle, su geología cuaternaria aluvial está constituida por materiales gruesos y finos, en relieve plano con pendientes 1-3%

Integran el complejo, los suelos Typic Tropofluvents (45%), Fluvaquentic Eutropepts (35%) e inclusión de Aquic Eutropepts (20%).

Los suelos Typic Tropofluvents (PS-576), se distribuyen en los sectores medios de las vegas; están caracterizados por un perfil de nomenclatura A-C; en donde el horizonte A es negro, con textura franco limosa, que descansa sobre una secuencia de horizontes C, en los cuales alternan colores negro y gris muy oscuro y texturas arenosa franca y franco limosa. Son suelos imperfectamente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; de reacción ligera a medianamente alcalina; baja capacidad de intercambio catiónico; el complejo de cambio está dominado por calcio; presentan alta saturación total y fertilidad moderada.

Los suelos Fluvaquentic Eutropepts (PS-553), se distribuyen en las vegas; su perfil típico es de nomenclatura A-B-C, con un horizonte A pardo amarillento oscuro con moteos rojo amarillento y grises, textura franco arcillo limosa, que yace sobre horizontes B gris oscuro con moteos pardo amarillento y textura franco arcillo limosa; la secuencia de horizontes C es de colores claros, pardo amarillentos con moteos de reducción grises y textura franco arcillo limosa. Son suelos imperfectamente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; de reacción muy fuerte a moderadamente ácida; alta capacidad de intercambio catiónico; complejo de cambio dominado por los cationes de calcio y magnesio; alta saturación total y fertilidad moderada.

La inclusión de suelos Aquic Eutropepts (PS-554), se distribuye en las vegas; su perfil es de tipo A-B-C, en donde el horizonte A es amarillo pardusco, con textura franco arenosa, que yace sobre un horizonte B gris oscuro con moteos pardo amarillentos y grises y textura arcillo limosa; el horizonte C es de color amarillo pardusco y textura franco arenosa. Son suelos imperfectamente drenados; muy superficiales, limitados por nivel freático alto; con reacción fuerte a moderadamente ácida; complejo de cambio dominado por magnesio; con alta saturación total y baja fertilidad.

Su uso actual es en pastos no manejados para ganadería extensiva y cultivos de maíz y yuca.

Los principales limitantes para su uso agropecuario radican en los drenajes restringidos, las inundaciones regulares, los encharcamientos ocasionales y las profundidades efectivas muy superficial y superficial. Las tierras delimitadas pertenecen a la clase V por su capacidad de uso y su mayor vocación es en ganadería extensiva con pastos pará y braquiaria.

Se separó la siguiente fase:

V VAa: Complejo, fase ligeramente plana.

3.2.5.2 Asociación Typic Tropofluvents - Typic Haplaquox. Símbolo VVB.

Su distribución geográfica es en sectores de los municipios de Rionegro, El Carmen, San Vicente de Chucurí, Barrancabermeja y Sabana de Torres; en paisaje de valle de climas cálido húmedo y muy húmedo y ubicada en las zonas de vida Bosque húmedo y muy húmedo tropical (bh-bmh-T).

Ocupa el tipo de relieve de terraza con litología aluvial, constituida por materiales finos y gruesos; su topografía es plana con pendientes 1-3% y ligeramente inclinada 3-7%.



Esta unidad está integrada por los suelos Typic Tropofluvents (45%), Typic Haplaquox (35%) e inclusión de Typic Troporhents (20%).

Los suelos Typic Tropofluvents (F-25), se distribuyen en la terraza, están caracterizados por un perfil con nomenclatura A-AC-C, de colores pardo oscuro y pardo amarillento claro y texturas franco arenosa y arenosa en los horizontes superiores, gris a gris claro, pardo a pardo oscuro y texturas franco limosa y franco arcillo limosa en horizontes profundos. Son suelos imperfectamente drenados; moderadamente profundos, limitados por nivel freático alto; reacción moderadamente ácida; niveles críticos de magnesio en el complejo de cambio; alta saturación total; bajos contenidos en fósforo y fertilidad baja.

Los suelos del componente Typic Haplaquox (ST-38), se distribuyen en el nivel medio de la terraza; su perfil típico es de colores pardo a pardo oscuro con moteos pardo grisáceo y textura franca en el horizonte superior (A) y gris pardusco claro, gris claro y amarillo con moteos amarillo pardusco, pardo fuerte y gris claro, de texturas franca y franco arcillosa en los horizontes inferiores (B). Son suelos pobremente drenados; superficiales, limitados por nivel freático alto; muy fuerte a fuertemente ácidos; con niveles críticos en calcio, magnesio y fósforo y fertilidad muy baja.

La inclusión de suelos Typic Troporhents (R-31), se distribuye en la terraza; su perfil representativo es pardo grisáceo oscuro con moteos pardo rojizo oscuro y textura franca en el horizonte superior (A), pardo a pardo oscuro y pardo pálido con moteos rojo amarillento de texturas franca y arenosa franca, en horizontes de mayor profundidad (AC-C). Son suelos bien drenados; profundos, con reacción neutra a moderadamente ácida; niveles bajos en potasio; alta saturación total; bajo contenido de fósforo y baja fertilidad.

El uso actual es en ganadería extensiva con pastos no manejados y manejados.

Los encharcamientos ocasionales, el drenaje imperfecto y la profundidad efectiva moderada, conforman los limitantes críticos para el uso de estas tierras. Las unidades acá delimitadas pertenecen a la clase III por su capacidad de uso, siendo su principal uso los cultivos de maíz, sorgo y frutales (cítricos, mangos y papaya) estableciendo programas de fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio. Igualmente, se pueden utilizar en pastos braquiaria, ángleton, pangola y pará, especiales para el desarrollo de la ganadería intensiva.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

V VBa: Asociación, fase plana.

V VBb: Asociación, fase ligeramente inclinada.

3.2.5.3 Consociación Fluventic Ustrophepts. Símbolo VWB.

Geográficamente esta unidad se localiza en sectores del municipio de Girón; en paisaje de valle, de clima cálido seco correspondiente a la zona de vida denominada Bosque seco tropical (bs-T).

Ocupa el tipo de relieve de terraza, con litología aluvial constituida por materiales gruesos; su topografía es plana, con pendientes 1-3% y ligeramente inclinada 3-7%.

Esta unidad está integrada por los suelos Fluventic Ustrophepts (80%) e inclusión de Typic Ustorthents (20%).

El componente Fluventic Ustrophepts (PS-280), se localiza en las terrazas del río Sogamoso; su perfil típico es de colores pardo a pardo oscuro y pardo amarillento oscuro, con texturas franco limosa y franca en horizontes superiores (A-AB), pardo amarillento, pardo amarillento oscuro y pardo a pardo oscuro con moteos pardo oliva claro y pardo oscuro, con texturas franca, franco arenosa y arenosa en horizontes profundos (B-C). Son bien drenados; profundos; con mediana capacidad catiónica de cambio; complejo de cambio dominado por calcio; alta saturación total; contenidos en fósforo medianos a bajos y fertilidad alta.

La inclusión de suelos Typic Ustorthents (PM-112), se distribuye en la terraza del río Chucurí; su perfil representativo es de color pardo a pardo oscuro, con textura franco arcillo arenosa en el horizonte superior (A), que yace sobre un C constituido por abundantes fragmentos de roca. Son suelos bien drenados; superficiales, limitados por fragmentos de roca mayor del 60% por volumen.

Su uso es en pastos manejados (braquiaria) para ganadería semiintensiva.

Su más severa limitación es de índole climático, ocasionada por la deficiente precipitación durante los dos semestres. Las unidades delimitadas pertenecen a la clase IV por su capacidad de uso; siendo recomendable utilizarlas para cultivos de tabaco, tomate y frutales (papaya, sandía y cítricos), lo cual depende de la disponibilidad de agua (riego por aspersión) o en pastos manejados (ángleton, braquiaria, puntero) para pastoreo o ganadería extensiva.

Esta unidad comprende las siguientes fases:

V WBa: Consociación, fase plana.

V WBb: Consociación, fase ligeramente inclinada.

